Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Língua Portuguesa

Matemática

7º ano

Doping

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

7º ano

Língua Portuguesa
Matemática

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, esta coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

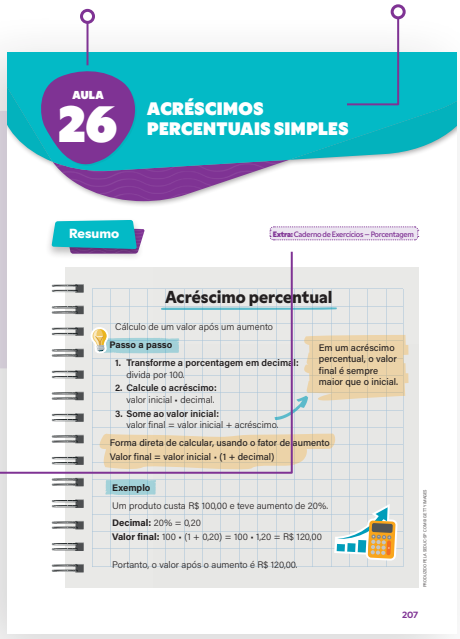
Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

Número da aula

Título da aula



Resumo

Resumo

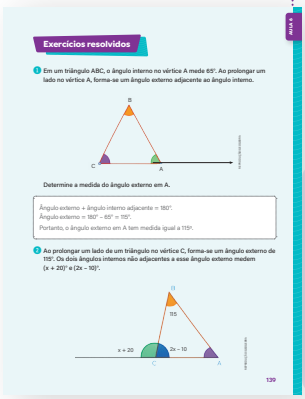
Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".

Numeração lateral

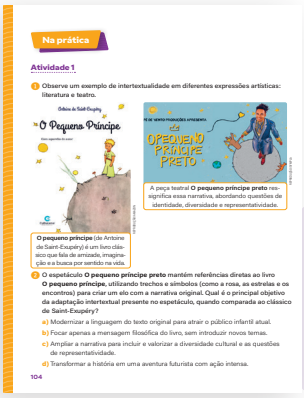
AULA 6

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.



Exercícios resolvidos

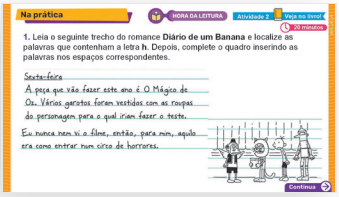
Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Na prática

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

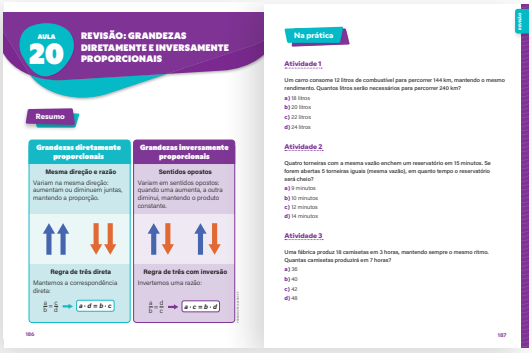
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

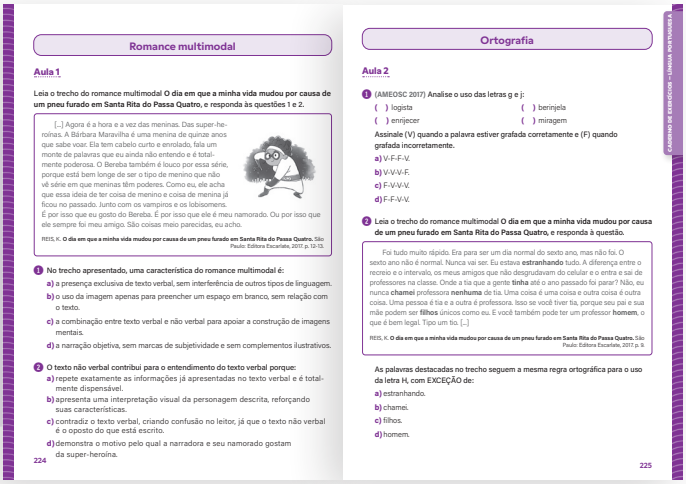
Aulas de revisão

Revisitam conteúdos de aulas anteriores através da seleção de alguns exercícios, ajudando você a consolidar seus aprendizados e se preparar para novos desafios.



Cadernos de Exercícios

Apresenta questões de avaliações externas para que você possa se desafiar, testar seu entendimento e se preparar ainda melhor para futuras provas.



Sumário

LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 1 Entre o verbal e o não verbal: construção de sentidos – Parte 1 ..... **10**
Aula 2 Entre o verbal e o não verbal: construção de sentidos – Parte 2 ..... **16**
Aula 3 Real ou imaginário? – Parte 1 ..... **21**
Aula 4 Real ou imaginário? – Parte 2 ..... **27**
Aula 5 Histórias que marcaram – Parte 1 ..... **32**
Aula 6 Histórias que marcaram – Parte 2 ..... **37**
Aula 7 Uma história em vários ângulos – Parte 1 ..... **42**
Aula 8 Uma história em vários ângulos – Parte 2 ..... **46**
Aula 9 A língua que falamos – Parte 1 ..... **50**
Aula 10 A língua que falamos – Parte 2 ..... **55**
Aula 11 Escrita digital – Parte 1 ..... **59**
Aula 12 Escrita digital – Parte 2 ..... **65**
Aula 13 A voz da notícia – Parte 1 ..... **69**
Aula 14 A voz da notícia – Parte 2 ..... **73**
Aula 15 Por trás das câmeras do telejornalismo – Parte 1 ..... **77**
Aula 16 Por trás das câmeras do telejornalismo – Parte 2 ..... **81**
Aula 17 Autores indígenas – Parte 1 ..... **85**
Aula 18 Autores indígenas – Parte 2 ..... **88**
Aula 19 Proteção por escrito – Parte 1 ..... **94**
Aula 20 Proteção por escrito – Parte 2 ..... **99**
Aula 21 Mesclando gêneros – Parte 1 ..... **103**
Aula 22 Mesclando gêneros – Parte 2 ..... **108**
Aula 23 Páginas de aventura – Parte 1 ..... **113**
Aula 24 Páginas de aventura – Parte 2 ..... **117**

MATEMÁTICA

Aula 1 Explorando o conceito de ângulo 122
Aula 2 Triângulos e suas particularidades 125
Aula 3 Ângulos complementares e suplementares 129
Aula 4 Resolução de problemas – Ângulos complementares e suplementares 132
Aula 5 Revisão: Classificação e propriedades dos triângulos 135
Aula 6 Triângulos e ângulos 138
Aula 7 Quadriláteros e ângulos 142
Aula 8 Resolução de problemas – Triângulos, quadriláteros e ângulos 146
Aula 9 Aula de verificação: Triângulos, quadriláteros e ângulos 149
Aula 10 Revisão: Relações angulares em quadriláteros 152
Aula 11 Razões em situações do cotidiano 155
Aula 12 Entendendo a proporção 159
Aula 13 Grandezas diretamente proporcionais 163
Aula 14 Resolução de problemas – Proporção e grandezas diretamente proporcionais 167
Aula 15 Revisão: Grandezas diretamente proporcionais 170
Aula 16 Grandezas inversamente proporcionais 173
Aula 17 Regra de três simples 176
Aula 18 Resolução de problemas – Regra de três simples 180
Aula 19 Aula de verificação: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais 183
Aula 20 Revisão: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais 186
Aula 21 Explorando porcentagens 189
Aula 22 Estratégias de cálculo com porcentagens – Parte 1 194
Aula 23 Estratégias de cálculo com porcentagens – Parte 2 198
Aula 24 Resolução de problemas de cálculo de porcentagens 201
Aula 25 Revisão: Representações equivalentes e cálculo de porcentagem 204
Aula 26 Acréscimos percentuais simples 207
Aula 27 Decréscimos percentuais simples 210
Aula 28 Resolução de problemas – Acréscimos e decréscimos percentuais simples 214

Aula 29 Aula de verificação: Porcentagem: acréscimos e decréscimos **217**
Aula 30 Revisão: Acréscimos e decréscimos percentuais **219**

Caderno de exercícios **223**
Língua Portuguesa **223**
Matemática **251**

LÍNGUA PORTUGUESA

AULA 1

ENTRE O VERBAL E O NÃO VERBAL: CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero romance multimodal

Romances multimodais

Nos romances multimodais, a **linguagem verbal** (palavras) e a **linguagem não verbal** (imagens, cores etc.) trabalham juntas para construir o sentido do texto. Quando essas linguagens se combinam, o leitor compreende melhor a história e se envolve mais com a narrativa.

Linguagem verbal

- Apresenta falas, pensamentos e explicações do narrador.
- Orienta o leitor sobre os acontecimentos da história.
- **Exemplo:** O uso dessa linguagem mista pode ser observado na obra **Diário de um banana**, de Jeff Kinney, como exemplificado no trecho ao lado.

Linguagem não verbal

- Mostra expressões, gestos e ações das personagens.
- Ajuda a criar emoções e efeitos de sentido, como o humor.
- Amplia o que o texto diz, indo além das palavras.

JEFF KINNEY/DIÁRIO DE UM BANANA

Nessa página do livro, o texto verbal explica a situação vivida pela personagem, enquanto o não verbal mostra sua reação exagerada e frustrada. O grito "GAAH!" e a expressão corporal reforçam o humor da cena, contribuindo para tornar a leitura mais divertida e significativa.

Recursos para produzir humor

Em romances multimodais, o humor é construído pela relação entre as linguagens verbal e não verbal. Confira, a seguir, alguns recursos comuns.

- **Quebra de expectativa:** quando algo inesperado acontece.
- **Exagero:** quando ações ou situações são ampliadas para provocar humor.
- **Ironia:** quando se diz o oposto do que realmente se quer expressar.
- **Realce de características:** quando traços marcantes das personagens são destacados.

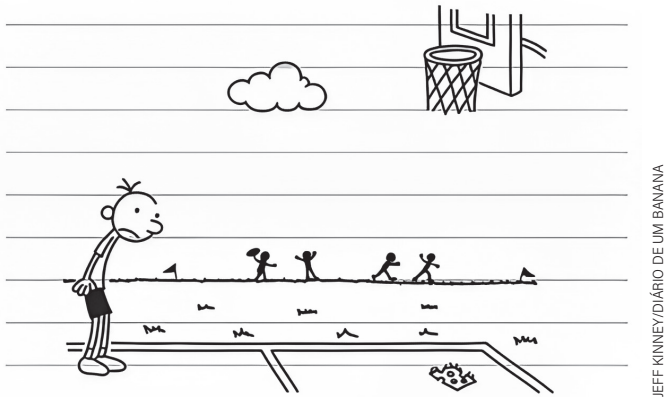
Na prática

Atividade 1

1 Leia um trecho do primeiro livro da série **Diário de um banana**, de Jeff Kinney, considerando que é um romance multimodal, ou seja, a narrativa combina linguagens verbal e não verbal.

Quarta-feira

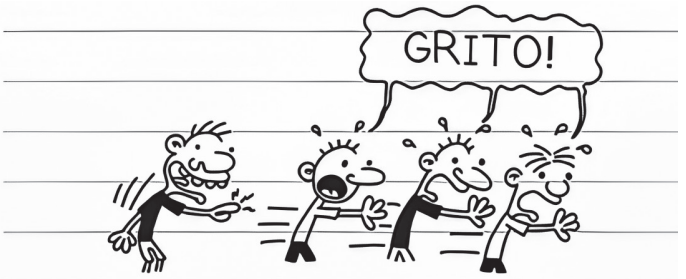
Hoje a gente teve Educação Física, então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma escapada até a quadra de basquete para ver se o Queijo ainda estava lá. E lá estava ele.



JEFF KINNEY/DIÁRIO DE UM BANANA

Esse pedaço de queijo está lá desde a última primavera. Acho que deve ter caído do sanduíche de alguém, ou coisa do tipo. Depois de uns dias, o Queijo começou a ficar todo mofado e nojento. Ninguém jogava mais na quadra onde o Queijo estava, mesmo sendo a única que tinha rede na cesta de basquete.

Aí, um dia, esse garoto chamado Darren Walsh encostou o dedo no Queijo, e assim começou a coisa conhecida como o Toque do Queijo. Funciona assim: se você pega o Toque do Queijo, fica com ele até passar para outra pessoa.



O único jeito de se proteger do Toque do Queijo é cruzando os dedos.

Mas não é tão fácil lembrar de cruzar os dedos toda hora do dia. Eu acabei prendendo os meus com fita adesiva para que eles ficassem sempre cruzados. Tirei D em Caligrafia, mas valeu muito a pena.

Teve esse garoto chamado Abe Hall que pegou o Toque do Queijo em abril e ninguém mais chegou perto dele até o final do ano letivo. Este verão, o Abe se mudou para a Califórnia e levou o Toque do Queijo junto com ele.

Só espero que ninguém comece o Toque do Queijo de novo, porque eu não preciso mais desse tipo de estresse na minha vida.

JEFF KINNEY/DIÁRIO DE UM BANANA

2 Qual é o principal tema do trecho?

a) A importância de evitar problemas na escola.

b) A criação de uma regra fictícia envolvendo um queijo mofado.

c) A competição entre os alunos nas aulas de Educação Física.

d) A preocupação com o desempenho escolar do narrador.

3 Relacione os trechos do texto a seu efeito de sentido ou ideia subentendida.

a) "Ninguém jogava mais na quadra onde o queijo estava."

b) "E assim começou a coisa conhecida como o Toque do Queijo."

c) "Tirei D em caligrafia. Mas valeu muito a pena."

d) "Porque eu não preciso mais desse tipo de estresse na minha vida."

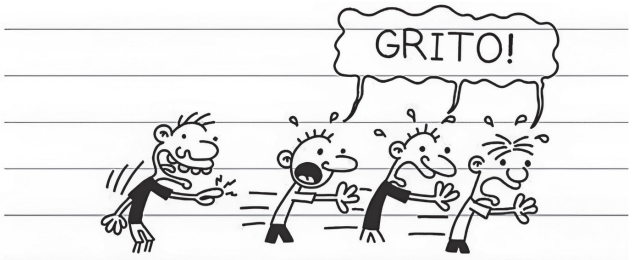
(c) Mostra como o narrador priorizava evitar o "toque" em vez de estudar.

(d) Mostra a visão incômoda do narrador sobre a situação.

(a) Explica como o queijo alterou o comportamento dos alunos.

(b) Explica o surgimento de uma regra fictícia e divertida.

4 Releia o trecho e observe a cena apresentada. Depois, marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações a seguir.



JEFF KINNEY/DIÁRIO DE UM BANANA

(V) O texto verbal explica a forma de se proteger do "Toque do Queijo".

(F) A imagem mostra personagens que colocam em prática corretamente o que é preciso ser feito.

(V) O exagero nas expressões e o uso do balão com a palavra "GRITO!" ajudam a reforçar o humor da cena.

(V) O texto não verbal complementa o texto escrito e contribui para tornar a situação mais engraçada.

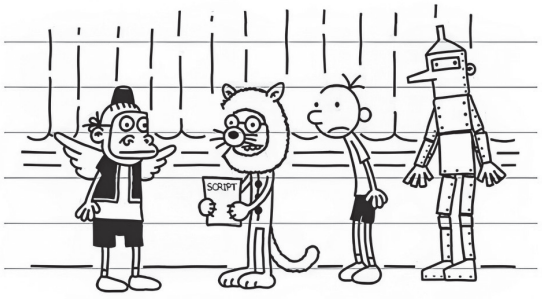
Atividade 2

1 Leia o trecho a seguir, relacionando os elementos verbais e não verbais, e explique onde está o exagero na construção do humor.

Sexta-feira

A peça que vão fazer este ano é O Mágico de Oz. Vários garotos foram vestidos com as roupas do personagem para o qual iriam fazer o teste.

Eu nunca nem vi o filme, então, para mim, aquilo era como entrar num circo de horrores.



JEFF KINNEY/DIÁRIO DE UM BANANA

O exagero está na utilização da expressão "entrar num circo de horrores" para enfatizar o quão absurdo lhe parece ver os colegas vestidos daquela forma, já que ele não viu o filme e, por isso, não entende o motivo das fantasias.

2 No seguinte trecho, o humor é construído principalmente pela quebra de expectativa ou pelo realce de caraterísticas? Justifique.

Tentei cantar o mais baixo possível, mas é claro que fui escolhido assim mesmo.

JEFF KINNEY/DIÁRIO DE UM BANANA

O comentário da professora gera humor por meio da quebra de expectativa, pois o narrador, um menino, tenta cantar o mais baixo possível para não ser escolhido, no entanto ocorre algo inesperado: sua voz é elogiada e ele acaba sendo comparado a um soprano. Nesse caso, o humor não se constrói pelo realce de uma característica específica da personagem, mas pela surpresa provocada pela situação.

3 A ironia é uma ferramenta para a construção do humor que se baseia em uma discrepância entre o que é dito e o que é realmente pretendido, criando uma tensão cômica.

Mas alguém me falou que tem uma bruxa boa e uma bruxa má e, com a minha sorte, eu iria acabar sendo escolhido para ser a boa.

Segunda-feira

Eu estava torcendo para a sra. Norton me cortar da peça, mas hoje ela disse que todo mundo que fez o teste vai participar. Que sorte...

JEFF KINNEY/DIÁRIO DE UM BANANA

No trecho, a ironia está presente em:

a) "eu iria acabar sendo escolhido" e "me cortar da peça".

b) "alguém falou que" e "todo mundo que fez o teste".

c) "com a minha sorte" e "Que sorte...".

d) "uma bruxa boa e uma bruxa má" e "Eu estava torcendo".

AULA 2

ENTRE O VERBAL E O NÃO VERBAL: CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: ortografia

Uso das letras G e J

As letras **g** e **j** têm regras específicas para seu uso, e muitas palavras podem ser confundidas se não forem observadas corretamente. Para entender melhor algumas diferenças, observe o quadro a seguir.

Usar a letra G		Usar a letra J	
Em substantivos terminados em **-agem**, **-igem**, **-ugem**.	Coragem, origem, fuligem, viagem.	Em todas as formas dos verbos terminados em **-jar**.	Enferrujar (enferrujo, enferruje); viajar (viajo, viaje, viajem, viajei).
Em palavras terminadas em **-ágio**, **-égio**, **-ígio**, **-ógio**, **-úgio**.	Pedágio, colégio, litígio, relógio, refúgio.	Nas palavras de **origem tupi**, **africana**, **árabe** etc.	Jê, jimbo, jingo, pajé, jirau, jiló.
Em verbos com terminações **-ger**, **-gir**.	Eleger, agir, fugir.	Nas palavras **derivadas de outras que já apresentam j**.	Laranjeira (de laranja); lojinha, lojista (de loja).

Uso da letra H

O **h** é utilizado em palavras como **horrível**, **hoje** e **hino**. Embora não tenha som nesses casos, é importante para a ortografia. Conhecer alguns de seus usos ajuda na escrita correta das palavras.

Início de palavras	Dígrafos (ch, lh, nh)	Palavras de origem estrangeira	Interjeições	Compostos com hífen	Nomes próprios
Homem, há	chave, colher, amanhã	hobby, hambúrguer	ah!, hum!	pré-histórico, super-homem	Hugo, Helena

Na prática

Atividade 1

1 No trecho "Depois de uns dias, o queijo começou a ficar todo mofado e **nojento**", de **Diário de um Banana**, de Jeff Kinney, o termo em destaque é escrito com **j** porque vem de **nojo**.

Qual das palavras a seguir segue essa mesma regra?

a) Ligeiro (derivado de ligeireza).

b) Majestoso (derivado de majestade).

c) Ajeitar (derivado de ajeitamento).

d) Jarro (derivado de jardim).

2 Complete as palavras do trecho com a letra **g** ou com a letra **j**. Depois explique por que é essa letra que precisa ser utilizada.

> A peça que vão fazer este ano é O Má g ico de Oz. Vários g arotos foram vestidos com as roupas do persona g em para o qual iriam fazer o teste.
>
> KINNEY, J. **Diário de um Banana**. Tradução de Antonio de Macedo Soares. 1. ed. Cotia: VR Editora, 2008.

Em "mágico", usa-se "g" porque, antes das vogais "e" e "i", a letra "g" tem som de /j/; em "garotos", usa-se "g" porque, antes das vogais "a", "o" e "u", o "g" mantém o som de /g/; e "personagem" escreve-se com "g" porque palavras terminadas em "-agem" são grafadas com "g" pela regra da ortografia.

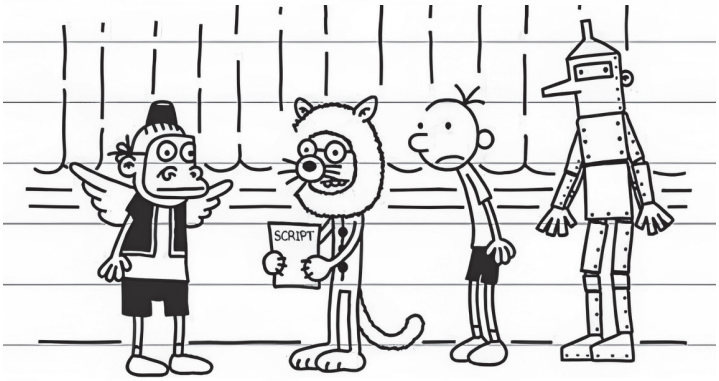
Atividade 2

1 Leia o seguinte trecho do romance **Diário de um Banana** e localize as palavras que contenham a letra h. Depois, complete o quadro inserindo as palavras nos espaços correspondentes.

Segunda-feira

Eu estava torcendo para a sra. Norton me cortar da peça, mas hoje ela disse que todo mundo que fez o teste vai participar. Que sorte...

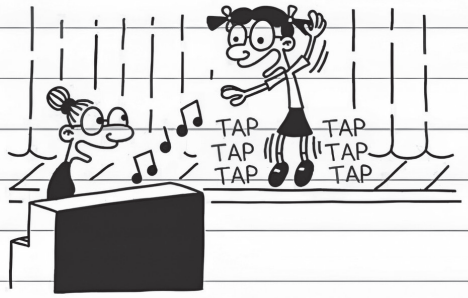
Eu nunca nem vi o filme, então, para mim, aquilo era como entrar num circo de horrores.



A sra. Norton, a diretora musical, fez todo mundo cantar o hino nacional para ouvir a nossa voz. Fiz o meu teste de canto com um punhado de outros garotos cujas mães tinham feito eles irem também. Tentei cantar o mais baixo possível, mas é claro que fui escolhido assim mesmo.

Não tenho a menor ideia do que é um "soprano", mas, pelo jeito que as meninas estavam rindo, eu sabia que coisa boa não era.

Os testes duraram um tempo infinito. O grand finale veio com as audições para a Dorothy, que, imagino, é a personagem principal da peça.
E quem mais iria fazer o teste primeiro senão a Patty Farrell?



Pensei em me inscrever para fazer a bruxa, porque ouvi que, na peça, ela faz um monte de coisas malvadas para a Dorothy.
Mas alguém me falou que tem uma bruxa boa e uma bruxa má e, com a minha sorte, eu iria acabar sendo escolhido para ser a boa.

Segunda-feira

Eu estava torcendo para a sra. Norton me cortar da peça, mas hoje ela disse que todo mundo que fez o teste vai participar. Que sorte...

KINNEY, J. **Diário de um Banana**. Tradução de Antonio de Macedo Soares. 1. ed. Cotia: VR Editora, 2008.

Início de palavras	Dígrafos (ch, lh, nh)	Nomes próprios
horrores, hino, hoje	punhado, tinham, escolhido, tenho	Dorothy

2 Forme trios e joguem “Stop!” utilizando as letras **G**, **J** e **H** em três rodadas para preencher as categorias indicadas a seguir.

Algumas possibilidades

STOP!					
Nome próprio	Animal	Objeto	Comida	CEP	Total
Gabriel	gato	garrafa	goiaba	Grécia	
Júlio	jaguatirica	janela	jabuticaba	Joanópolis	
Helena	hipopótamo	harpa	hambúrguer	Holambra	

CEP: cidade/estado/país.

AULA 3

REAL OU IMAGINÁRIO? – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero conto fantástico

O gênero conto fantástico

O conto fantástico é uma narrativa ficcional em que o mundo real entra em contato com o sobrenatural ou inexplicável. Nesse encontro, surgem fatos que quebram as leis da lógica e da natureza, provocando estranhamento, dúvida e surpresa no leitor.

Principais características

- Mistura de realidade e fantasia.
- Presença de um fato inexplicável.
- Clima de estranhamento e tensão.
- Ambiguidade (nem tudo fica claro).

Estrutura

Embora siga a estrutura tradicional da narrativa (situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho), o conto fantástico apresenta elementos que desafiam a lógica:

- ambiente cotidiano: em geral, a história começa em um cenário comum e realista;
- fato extraordinário: algo estranho ou impossível acontece, quebrando a normalidade;
- reação das personagens: elas tentam compreender ou lidar com o acontecimento, sem sucesso total;
- desfecho ambíguo: o mistério nem sempre é explicado, o que mantém a sensação de incerteza depois do desfecho.

Função social

O conto fantástico vai além do entretenimento. Ele pode:

- provocar reflexão: questiona o que é real, normal ou verdadeiro;
- fazer crítica social: aborda temas como medo, opressão, autoritarismo e controle;
- explorar o imaginário: permite pensar além das regras do mundo real, por meio do simbólico.

Grandes nomes da literatura fantástica

Origem	Autores	Obras de destaque
Literatura brasileira	Murilo Rubião	**O ex-mágico da Taberna Minhota; Teleco, o coelhinho**
	Moacyr Scliar	**O centauro no jardim**
	Lygia Fagundes Telles	**Venha ver o pôr do sol**; **As formigas**; **A caçada**
	João do Rio	**O bebê de tarlatana rosa**
Literatura estrangeira	Edgar Allan Poe	**O gato preto**; **A queda da Casa de Usher**
	Franz Kafka	**A metamorfose**
	Jorge Luis Borges	**O Aleph**
	Gabriel García Márquez	**Um senhor muito velho com umas asas enormes**

Na prática

Atividade 1

1 Leia o início do conto fantástico a seguir, escrito por José J. Veiga. Atente aos aspectos que rementem ao fantástico, ou seja, que exploram a imaginação dentro da realidade.

O galo impertinente

Todo mundo sabia que se andava construindo uma estrada naquela região, pessoas que se aventuravam por lá viam trabalhadores empurrando carrinhos, manobrando máquinas ou sentados à sombra, [...] comendo de umas latas que a empresa fornecia; diziam que eram rações feitas em laboratórios, calculadas para dar o máximo de rendimento com o mínimo de enchimento. Quem viajava de automóvel conseguia interromper a atividade dos engenheiros, eles vinham solícitos com o capacete na mão dar explicações, mostrar o projeto no papel, esclarecer o significado de certos sinais que só eles entendiam. Mas a obra estava demorando tanto que nos habituamos a não esperar o fim dela; se um dia a boca da estrada amanhecesse com uma tabuleta novinha convidando o povo a passar, acho que ninguém acreditaria, imaginando tratar-se de brincadeira.

Com o passar do tempo os engenheiros foram ficando nervosos e mal-humorados, dizia-se que eles desmanchavam e refaziam trechos enormes da estrada por não considerá-los à altura de sua reputação. Não estavam ali construindo uma simples estrada; estavam mostrando a que ponto havia chegado a técnica rodoviária. Houve protestos, denúncias, pedidos de informação, mas como as autoridades não sabiam mais de que estrada se tratava, nenhuma resposta era dada; [...].

Quem tinha de atravessar a região ia abrindo picadas pelo mato, passando rios com água pelo peito, subindo e descendo morros [...]. Quando se perguntava a um engenheiro mais acessível quando era que a estrada ia ficar pronta, ele fechava a cara e dizia secamente que a estrada ficaria pronta quando ficasse.

Um dia — as preocupações eram outras, ninguém pensava mais no assunto — anunciaram que a estrada afinal estava pronta e ia ser inaugurada. Depois de uma inspeção preliminar feita altas horas da noite [...], marcou-se o dia da inauguração com a passagem de uma caravana oficial.

O povo não pôde ver a estrada de perto nesse dia, tivemos que ficar nas colinas das imediações, havia guardas por toda parte com ordem de não deixar ninguém pisar nem apalpar. Muita gente levou binóculos e telescópios; [...].

Quem não tinha aparelhos óticos arranjou-se da melhor maneira, fazendo óculos com as mãos ou simplesmente levando a mão à testa para vedar um pouco a claridade do sol que o asfalto refletia com violência.

Mesmo de longe via-se que a estrada era uma obra magnífica. Havia espaço arborizado entre as pistas, as árvores ainda pequenas, mas prometendo crescer com vigor; trilhas para ciclistas, caminhos para pedestres. As pontes eram um espetáculo, e tantas que se podia pensar que tinham sido feitas mais para mostrar competência do que para resolver problemas de comunicação; [...].

É triste dizer, mas a euforia durou pouco. Logo depois da inauguração, certas coisas começaram a acontecer, parece mesmo que já no dia seguinte. Pessoas que iam experimentar a excelência da estrada voltavam assustadas, jurando nunca mais passar lá — quando não caíam num mutismo de fazer dó, como se tivessem sofrido um abalo muito grande por dentro. E não podia ser invenção, todos os informes coincidiam.

[...]

VEIGA, J. J. **Histórias fantásticas**. Ilustrações de Graça Lima. Série Literatura em minha casa, vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. Adaptado.

2 **Julgue as afirmações a seguir, marcando V para as verdadeiras ou F para as falsas.**

(F) A construção da estrada, por ser longa e complexa, nunca foi concluída.

(V) A situação inicial do texto apresenta uma obra comum, mas que desperta curiosidade por suas peculiaridades.

(V) O desenvolvimento da narrativa traz um clima de mistério, com eventos que desafiam a lógica e aumentam a incerteza sobre a estrada.

(F) Após a inauguração, as pessoas ficaram satisfeitas e utilizaram a estrada regularmente.

(V) O conflito da narrativa surge quando as pessoas começam a relatar experiências perturbadoras ao usar a estrada.

Atividade 2

1 Leia a continuação do conto "O galo impertinente", analisando as ideias subentendidas.

[...]

Os viajantes contavam que iam indo muito bem pela estrada, embalados pela lisura do asfalto, quando de repente, saído não se sabe de onde, um galo enorme aparecia diante do carro. Não adiantava tocar buzina, ele não se desviava; nem adiantava aumentar a velocidade, ele não se deixava apanhar. Era como se ele fosse puxando o carro para um embasamento de ponte, uma árvore, um marco quilométrico. Quando o motorista conseguia manobrar e escapar do desastre, o galo aplicava outro expediente: saltava para cima do carro e martelava a capota com o bico, e com tanta força que perfurava o aço, deixando o carro como se um malfeitor o tivesse atacado a golpes de picareta.

[...]

As muitas expedições formadas para apanhá-lo acabaram em completo fracasso. Chegaram a levar redes de pesca manejadas por pescadores exímios, mas sempre o galo escapava pelos vãos da malha. Depois dos pescadores foi a vez dos caçadores, equipados com armas do último tipo; chegavam, tomavam posição, apontavam — erravam; quando acertavam, em vez de verem o espalhar de penas, ouviam um guincho de ricochete, mais nada.

Como último recurso apelou-se para o ministério da guerra. Primeiro mandaram um canhão pesado, que só serviu para abrir rombos no leito da estrada. Depois recolheram o canhão e mandaram um tanque com ordem de destruir o galo de qualquer maneira. [...]

Quando o galo apareceu, o tanque perseguiu-o por uma certa distância, como querendo dar-lhe uma oportunidade de fugir inteiro e não voltar. Parece que o galo não entendeu, e continuou fagueiro pensando que estava arrastando o tanque para algum abismo. Os soldados perderam a paciência e abriram fogo, vários disparos a curta distância. O galo não foi atingido, mas o tanque começou a soltar fumaça pelas juntas, [...] e pegou fogo de uma vez. Quando as labaredas cessaram, no chão só ficou um monte de metal fundido.

Ninguém quis mais usar a estrada, ela foi ficando esquecida e hoje é como se nunca tivesse existido. Se um dia uma raça de homens novos derrubar a mata que lá existir, certamente notará aquela trilha larga coberta de capim e plantas rasteiras; e, investigando mais para baixo, descobrirá a capa de asfalto, os túneis, as pontes, os trevos e tudo o mais, e não deixará de admirar a perfeição com que se construíam estradas neste nosso tempo. Naturalmente tomarão fotografias, escreverão relatórios, armarão

teorias para explicar o abandono de uma estrada tão bem acabada. O monte de metal fundido será um enigma, mas algum sábio o explicará como pedaço de planeta caído do alto espaço; talvez o levem para um museu e incrustem uma placa nele para informação aos visitantes.

Quanto ao galo impertinente, se ainda existir, seria interessante saber que explicações os descobridores encontrarão para ele e que fim lhe destinarão — mas isso, reconheço, é uma indagação que está muito além do alcance atual da nossa imaginação.

VEIGA, J. J. **Histórias fantásticas**. Ilustrações de Graça Lima. Série Literatura em minha casa, vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. Adaptado.

2 O que o trecho "Quando o motorista conseguia manobrar e escapar do desastre, o galo aplicava outro expediente..." revela sobre as ações do galo?

a) O galo parece agir de maneira estratégica, nunca desistindo de sua missão.

b) O galo age apenas por instinto, sem qualquer intenção real.

c) O galo se distrai facilmente e não consegue seguir o carro.

d) O galo é amigável, mas revela maldade em suas ações.

3 Os soldados que comandam o tanque buscam destruir o galo de qualquer maneira ou chegam a dar-lhe uma chance de escapar? Justifique com base no texto.

"Quando o galo apareceu, o tanque perseguiu-o por uma certa distância, como querendo dar-lhe uma oportunidade de fugir inteiro e não voltar" sugere que os soldados não agiram imediatamente com violência, já que ofereceram ao galo a possibilidade de evitar o confronto.

4 O que o comportamento do galo ao longo da narrativa simboliza?

O galo tem um comportamento que pode representar resistência diante de forças maiores. Mesmo sendo um ser pequeno e aparentemente frágil, ele não recua, enfrenta máquinas e soldados e desestabiliza a ordem estabelecida. Assim, o galo pode simbolizar o indivíduo comum que desafia o poder, o progresso imposto ou a autoridade, causando desconforto na coletividade.

AULA 4

REAL OU IMAGINÁRIO? – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: transitividade verbal

Transitividade verbal

A transitividade verbal indica se o **verbo precisa ou não de complemento** para ter sentido completo na frase.

Quanto à transitividade, um verbo pode ser caracterizado como descrito a seguir.

Verbo intransitivo (VI)

- Não precisa de complemento.
- O sentido do verbo é completo por si só.

Exemplo: O espelho quebrou sozinho durante a noite.

- Ao se perguntar ao verbo quais são os complementos, verifica-se a inexistência deles.

Verbo transitivo direto (VTD)

- Precisa de complemento.
- Não exige preposição: o complemento é o objeto direto.

Exemplo: A personagem encontrou **um livro enfeitiçado**.

- Ao se perguntar "encontrou o quê?", a resposta é "um livro enfeitiçado".

Verbo transitivo indireto (VTI)

- Precisa de complemento.
- Exige preposição: o complemento é o objeto indireto.

Exemplo: Ela acreditava **em criaturas invisíveis**.

- Ao se perguntar ao verbo "acreditava em quê?", a resposta é "**em** criaturas invisíveis".

Verbo bitransitivo (VTDI)

- Precisa de dois complementos:
  - um sem preposição (objeto direto);
  - um com preposição (objeto indireto).

Exemplo: O ser enigmático revelou **o segredo ao viajante**.

- Perguntas ao verbo:
  - revelou o quê? → o segredo (objeto direto);
  - revelou a quem? → **ao** viajante (objeto indireto).

Síntese

Tipo de verbo	Precisa de complemento?	Exemplo
VI	Não	O vulto apareceu.
VTD	Sim, sem preposição	Ele abriu a porta secreta.
VTI	Sim, com preposição	Ela confiava em sombras.
VTDI	Dois complementos	Contou a história ao leitor.

A transitividade de um verbo é determinada na construção da frase. Assim, alguns verbos podem ser ora transitivos, ora intransitivos, a depender do contexto.

Exemplo:

- **Intransitivo –** Ela **correu** rapidamente. Nesse contexto, o verbo não tem complemento; o termo "rapidamente" é um adjunto adverbial de modo.
- **Transitivo direto –** Ela **correu** a maratona. Nesse contexto, "a maratona" é um objeto direto que complementa o sentido do verbo "correu".

Na prática

Atividade 1

1 Leia o excerto do conto "O galo impertinente", de José J. Veiga.

> Quem não tinha aparelhos óticos arranjou-se da melhor maneira, fazendo óculos com as mãos ou simplesmente levando a mão à testa para vedar um pouco a claridade do sol que o asfalto refletia com violência.
>
> VEIGA, J. J. **Histórias fantásticas**. Ilustrações de Graça Lima. Série Literatura em minha casa, vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

Em "o asfalto refletia com violência", o verbo é intransitivo. Escolha a alternativa cujo verbo apresenta a mesma transitividade.

a) Ela **gosta** dos seus amigos.

b) Eles **compraram** um livro lindo.

c) Os pássaros **voaram** lindamente.

d) Ele **entregou** o presente à colega.

2 Leia estes outros excertos do conto e identifique os verbos destacados, classificando-os quanto à transitividade (VTD, VTI ou VI). Em seguida, circule e classifique os complementos verbais, se houver.

a) "... pessoas que se aventuravam por lá **viam** trabalhadores..."

viam – VTD / trabalhadores – OD

b) "... ninguém **pensava** mais no assunto..."

pensava – VTI / no assunto – OI

c) "... eles **vinham** solícitos com o capacete na mão..."

vinham – VI

d) "**Houve** protestos, denúncias, pedidos de informação..."

houve – VTD / protestos, denúncias, pedidos de informação – OD

e) "Muita gente **levou** binóculos e telescópios..."

levou – VTD / binóculos e telescópios – OD

Atividade 2

1 Leia mais um excerto do conto "O galo impertinente".

> Quando o galo apareceu, o tanque perseguiu-o por uma certa distância, como querendo dar-lhe uma oportunidade de fugir inteiro e não voltar. Parece que o galo não entendeu, e continuou fagueiro pensando que estava arrastando o tanque para algum abismo.
>
> VEIGA, J. J. **Histórias fantásticas**. Ilustrações de Graça Lima. Série Literatura em minha casa, vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

Nesse trecho, o verbo destacado, "dar", é bitransitivo e seus complementos são:

a) "lhe" (OD) e "uma oportunidade" (OI).

b) "lhe" (OI) e "uma oportunidade" (OI).

c) "lhe" (OI) e "uma oportunidade" (OD).

d) "lhe" (OD) e "uma oportunidade" (OD).

2 Observe os verbos destacados no trecho e identifique seus objetos diretos.

> [...] eles vinham solícitos com o capacete na mão **dar** explicações, **mostrar** o projeto no papel [...]
>
> VEIGA, J. J. **Histórias fantásticas**. Ilustrações de Graça Lima. Série Literatura em minha casa, vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

a) Dar explicações

b) Mostrar o projeto

3 **Reescreva o trecho, transformando os verbos destacados em bitransitivos. Para isso, mantenha o objeto direto e acrescente um objeto indireto adequado ao contexto.**

Eles vinham solícitos com o capacete na mão dar explicações aos viajantes, mostrar o projeto no papel aos curiosos.

AULA 5

HISTÓRIAS QUE MARCARAM – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero biografia

Biografia

Uma biografia é um texto que narra a vida de uma pessoa real, destacando:

- fatos importantes de sua trajetória;
- suas conquistas e contribuições;
- o contexto em que viveu.

As biografias são importantes porque:

- preservam a memória e o legado de pessoas notáveis;
- inspiram outras pessoas com exemplos reais de dedicação e superação;
- ajudam a compreender momentos históricos e culturais.

Características do gênero

- Foco em uma pessoa real: a biografia narra acontecimentos da vida de alguém que viveu ou está vivo.
- Sequência temporal: os fatos geralmente são apresentados na ordem em que ocorreram, mas podem incluir retornos ao passado (*flashbacks*) ou antecipações.
- Ponto de vista: o texto pode ser escrito na 3ª pessoa ou, no caso de autobiografias, na 1ª pessoa.
- Cenário histórico: a obra costuma abordar o contexto social e o período histórico vividos pela pessoa biografada.

Estrutura comum

Introdução

- Apresentação do biografado e contexto histórico.
- Declaração do propósito da biografia (por que essa pessoa é importante).

Desenvolvimento

- Narrativa cronológica da vida do biografado.
- Organização por capítulos ou seções temáticas.
- Inclusão de detalhes pessoais, eventos significativos e reflexões sobre o indivíduo.

Conclusão

- Síntese dos principais pontos da vida do biografado;
- Considerações sobre o legado e a importância contínua da pessoa retratada.

Na prática

Atividade 1

1 **Leia uma biografia de Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro considerado um dos mais talentosos fotojornalistas do mundo. Ela foi escrita em 2018, antes de seu falecimento, em 2025.**

Sebastião Salgado

O menino que se dedicou a mostrar a natureza para salvá-la.

Brasil, 8 de fevereiro de 1944.

Sebastião nasceu em Aimorés, Minas Gerais, cercado pela natureza. Sua cidade faz parte de uma das regiões naturais mais importantes do mundo, que, naquele momento, era duas vezes maior que a França inteira.

Durante a infância, ele via a floresta diminuir sem parar, por causa das pessoas que acabavam com ela para construir prédios ou para vender a madeira das árvores. Hoje, essa mesma floresta é dez vezes menor.

Depois de uma infância marcada pelas mudanças constantes de casa e de cidade, Sebastião decidiu estudar economia, primeiro no Brasil e, depois, em Nova Yorque.

Trabalhou para o Banco Mundial, o que o obrigou a viajar ainda mais, dessa vez pela África. Foi ali que descobriu sua grande paixão: fotografar a natureza. Só que ele achava que já era tarde demais para obter a experiência necessária.

Mesmo assim, e graças a seu talento e aos estudos constantes por conta própria, suas obras começaram a fazer sucesso no mundo todo, em exposições e livros.

Dedicou-se a retratar os lugares do planeta que ainda não haviam sido afetados pela civilização, mostrando paisagens impressionantes ou a vida de pequenas tribos. Sem usar uma única palavra, Sebastião conseguiu transmitir perfeitamente sua mensagem.

Desde então, seu foco é recuperar regiões da selva brasileira que foram destruídas pelo ser humano. Com seu trabalho incansável, conseguiu que várias áreas fossem declaradas reservas naturais e que, atualmente, seja proibido acabar com elas.

Muitos gênios deste livro lutaram para fazer um mundo melhor. No entanto, Sebastião acredita que o mundo melhor já existiu e luta com todas as suas forças para voltar a ele.

MARVEL, G. L. **Contos para garotos que sonham em mudar o mundo**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2018.

2 Releia o trecho: "Durante a infância, ele via a floresta diminuir sem parar..." O que essa experiência pode ter despertado em Sebastião?

a) Indiferença em relação à natureza.

b) Desejo de ganhar dinheiro vendendo madeira.

c) Sensibilidade e preocupação com o meio ambiente.

d) Interesse por viagens para conhecer as florestas do mundo.

3 O que Sebastião Salgado retrata em suas fotografias? Qual é a mensagem que ele transmite com elas?

Sebastião Salgado retrata lugares do planeta, como paisagens impressionantes, a vida de pequenas tribos e o mundo alterado pelo ser humano, como Serra Pelada. A mensagem que ele transmite refere-se à importância de preservar a natureza e respeitar o meio ambiente.

4 Ao mostrar que Sebastião acreditava que "o mundo melhor já existiu", o texto revela que o fotógrafo preferia viver no passado.

( ) Certo. (X) Errado.

5 Sebastião Salgado recuperou regiões das florestas brasileiras que haviam sido destruídas e conseguiu que várias áreas fossem declaradas reservas naturais, onde é proibido destruir a natureza.

(X) Verdadeiro. ( ) Falso.

6 Explique qual é a diferença entre essas duas visões de mundo:

- algumas pessoas desmatam para construir prédios e vender madeira.
- Sebastião Salgado lutava para recuperar a floresta.

As duas visões de mundo são opostas. A primeira prioriza o lucro e o crescimento econômico, mesmo que isso cause a destruição da natureza. Nessa perspectiva, a floresta é vista como recurso a ser explorado. Já a visão defendida por Sebastião Salgado valoriza a preservação ambiental e o respeito ao meio ambiente. Para ele, a natureza deve ser protegida e recuperada, pois é essencial para a vida no planeta. Enquanto uma visão explora, a outra cuida e busca restaurar.

Atividade 2

1 Os trechos "Sebastião nasceu em Aimorés, Minas Gerais", "Trabalhou para o Banco Mundial" e "Dedicou-se a retratar os lugares do planeta" confirmam que o texto é uma biografia porque:

a) apresenta acontecimentos organizados ao longo da vida de uma pessoa real.

b) é escrito com foco na opinião do autor sobre o biografado.

c) relata acontecimentos aleatórios, sem relação temporal.

d) mistura fatos históricos com ficção para prender a atenção do leitor.

2 Leia as situações da trajetória de Sebastião Salgado e as associe ao que elas revelam sobre o biografado.

a) Presenciou, ainda criança, a diminuição da floresta.

b) Mudou de carreira mesmo achando que poderia ser tarde.

c) Retratou regiões ainda preservadas e pequenas tribos.

d) Atuou na recuperação de áreas destruídas das florestas brasileiras.

(c) O respeito às culturas, à diversidade e à natureza.

(d) O compromisso pessoal com a preservação da natureza.

(b) A coragem diante das incertezas.

(a) O despertar de sua consciência ambiental.

AULA 6

HISTÓRIAS QUE MARCARAM – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: uso dos porquês

Concordância nominal

A concordância nominal é a relação entre os substantivos e os termos que os acompanham, como adjetivos, pronomes, numerais e artigos. Esses elementos devem concordar em gênero (masculino ou feminino) e número (singular ou plural) com o substantivo a que se referem.

Exemplos

- A jornalista pioneira enfrentou grandes desafios.

→ Concordância no feminino e no singular.

- Seu legado será sempre lembrado.

→ Concordância no masculino e no singular.

- Vários escritores brasileiros são reconhecidos mundialmente.

→ Concordância no masculino e no plural.

- Suas ideias inovadoras foram bem recebidas.

→ Concordância no feminino e no plural.

Atenção

Lembre-se de que há adjetivos que não mudam de gênero, variando apenas o número.

- Exemplo: um grande desafio / uma grande escritora / grandes personalidades.

Uso dos “porquês”

Existem **quatro formas** de escrever o “porquê”, cada uma delas com uma função específica. Entender a função na frase é o que permite escolher a forma correta.

1 **Por que** (separado, sem acento)

- Usado em **perguntas diretas ou indiretas**.
- Significa: por qual motivo.

✓ Pergunta direta:

Por que Glória Maria enfrentou tantos desafios?

✓ Pergunta indireta:

Quero saber **por que** Sebastião Salgado mudou de carreira.

2 **Porque** (junto, sem acento)

- Usado para indicar causa ou explicação.
- Equivale a: pois, já que, uma vez que.

✓ Glória Maria tornou-se referência **porque** rompeu barreiras no jornalismo.

✓ Sebastião dedicou-se à natureza **porque** acreditava na preservação ambiental.

3 **Por quê** (separado, com acento)

- Usado no final da frase, em perguntas diretas ou indiretas, antes de pontuação.
- Também significa "por qual motivo".

✓ Ela decidiu denunciar o racismo **por quê?**

✓ Ele deixou a carreira de economista. **Por quê?**

4 **Porquê** (junto, com acento)

- Significa: o motivo, a razão.
- Funciona como substantivo.
- Pode ser usado no singular ou no plural.
- Geralmente, vem com artigo masculino (o, os, um, uns).

✓ O **porquê** de seu reconhecimento está em sua coragem.

✓ Ninguém entendia o **porquê** daquela decisão.

✓ Ainda não sabemos um **porquê** para essa mudança repentina.

✓ O pesquisador apresentou uns **porquês** interessantes para o fenômeno.

Fica a dica

Pergunte-se:

Está perguntando? → por que

Está explicando? → porque

Está no final da frase? → por quê

Tem artigo antes? → porquê

Na prática

Atividade 1

Circule o adjetivo que concorda corretamente com cada substantivo. Em seguida, preencha o texto com os adjetivos corretos.

	Substantivos	Adjetivos
1	fotógrafo	renomado – renomados – renomada – renomadas
2	talento	constante – constantes
3	floresta	pequeno – pequenos – pequena – pequenas
4	regiões	natural – naturais
5	paisagens	menor – menores

Sebastião Salgado foi um (1) _____renomado_____ fotógrafo brasileiro, reconhecido mundialmente por seu talento (2) _____constante_____. Seu trabalho ajudou a preservar uma (3) _____pequena_____ floresta, garantindo a proteção da natureza.

Além disso, destacou a importância das grandes regiões (4) _____naturais_____ do Brasil, uma das maiores riquezas do país. Ele também registrou paisagens (5) _____menores_____, revelando a beleza dos detalhes que muitas vezes passam despercebidos.

Atividade 2

1 Relacione cada explicação sobre o uso dos porquês com a frase correta.

a) Usado em perguntas diretas.

b) Usado em perguntas indiretas.

c) Usado para indicar causa, motivo ou explicação (sentido de "pois").

d) Usado como substantivo para indicar motivo ou causa.

e) Usado em perguntas, antes de uma pontuação.

(c) Sebastião saiu do banco porque decidiu ser fotógrafo.

(d) Ele dedicou sua vida à natureza, mas poucos entendiam o porquê.

(b) Muitos se perguntam por que ele fotografava povos diversos.

(e) Sebastião viajou por tantos lugares por quê?

(a) Por que ele decidiu recuperar áreas destruídas da floresta?

2 Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas com o "porquê" adequado.

Sebastião decidiu abandonar a carreira de economista _____? _____ ele descobriu na fotografia uma nova forma de enxergar o mundo. O _____ de sua dedicação à natureza está ligado às experiências vividas na infância, e a pergunta que todos faziam para ele era: "_____ você escolheu retratar regiões preservadas e povos diversos pelo mundo?"

a) Por quê / porque / por que / porquê.

b) Porque / por que / porquê / porque.

c) Porquê / por que / porque / por que.

d) Por quê / porque / porquê / por que.

3 Leia os dados sobre a jornalista Glória Maria e organize as informações em um ou dois parágrafos, escrevendo uma breve biografia.

Siga estas orientações:

- utilize **terceira pessoa** e organize os fatos em **ordem cronológica**;
- observe a **concordância nominal**;
- empregue, pelo menos, **duas formas** diferentes dos "**porquês**".

Dados sobre Glória Maria

- **Nascimento:** 1949, Rio de Janeiro.
- **Formação:** Jornalismo pela PUC-Rio.
- **Início da carreira:** década de 1970, na TV Globo.
- **Marco histórico:** primeira repórter negra a aparecer ao vivo no Jornal Nacional.
- **Reportagens internacionais:** esteve em mais de 100 países.
- **Programas marcantes:** Fantástico e Globo Repórter.
- **Reconhecimento:** tornou-se referência no jornalismo brasileiro por sua coragem, seu pioneirismo e sua defesa da representatividade.
- **Desafio enfrentado:** sofreu episódios de racismo ao longo da carreira.
- **Legado:** lutou pela igualdade racial e de gênero no mercado de trabalho, denunciando casos de discriminação e enfrentando os obstáculos na TV.
- **Falecimento:** 2023.

Possibilidade de resposta:

Glória Maria nasceu em 1949, no Rio de Janeiro, e formou-se em Jornalismo pela PUC-Rio. Iniciou sua carreira na década de 1970, na TV Globo, tornando-se a primeira repórter negra a aparecer ao vivo no Jornal Nacional. Muitos se perguntam **por que** sua trajetória foi tão marcante, e isso aconteceu **porque** ela enfrentou o racismo com coragem e profissionalismo.

Ao longo da carreira, realizou reportagens em mais de 100 países e tornou-se uma jornalista respeitada e pioneira. O **porquê** de seu reconhecimento está em sua determinação e em sua luta contra a discriminação racial. Glória Maria faleceu em 2023, deixando um importante legado para o jornalismo brasileiro.

AULA 7

UMA HISTÓRIA EM VÁRIOS ÂNGULOS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: relação entre textos

Adaptação de livros para o cinema

A adaptação de livros para o cinema envolve transformar uma obra literária em uma produção cinematográfica. Exemplos famosos de adaptações incluem **Harry Potter e a Pedra Filosofal**, **O Senhor dos Anéis** e **Extraordinário**.

Diferenças

- **Linguagem e estrutura:** o livro proporciona maior aprofundamento psicológico das personagens e narração interna, enquanto o cinema utiliza imagens, diálogos, atuação e trilha sonora para transmitir emoções e pensamentos.
- **Tempo e ritmo:** livros podem explorar longos períodos com detalhes minuciosos, enquanto filmes costumam condensar a história para caber em uma duração média de 90 a 180 minutos.
- **Público e expectativa:** um livro pode ser interpretado de diversas formas pelos leitores, enquanto um filme apresenta uma visão determinada.

Essas diferenças afetam a forma como as personagens, o tempo, o espaço, o enredo e os temas são apresentados ao público.

Similaridades

- **Essência da história:** mesmo com adaptações, são mantidos o tema central, os conflitos e o arco dramático das personagens.
- **Impacto emocional:** tanto o livro quanto o filme podem provocar emoções profundas, seja por meio das palavras ou da combinação de imagens, som e performance dos atores.

Fidelidade à obra original

Algumas adaptações seguem fielmente o livro, enquanto outras fazem mudanças para adequar a narrativa ao formato cinematográfico, seja encurtando tramas secundárias, alterando personagens ou modificando o final.

Em **O Senhor dos Anéis**, por exemplo, a personagem Arwen ganha um papel maior no filme para aumentar a representatividade feminina.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o trecho do livro **O menino que descobriu o vento**, de William Kamkwamba e Bryan Mealer, observando os recursos usados nessa mídia.

> A caminhada de cinco quilômetros para Kachokolo nos obrigava a subir as colinas, atravessar os campos de milho e passar pelos dambos onde caçávamos quando éramos pequenos. A escola se situava em um vale cercado de fazendas de tabaco, onde vi tratores arar um campo e alguns homens de sorte com emprego desfrutando um dia de trabalho.
>
> Na escola, nós nos juntamos para a reunião da manhã. Nosso diretor, o Sr. W. M. Phiri (que nada tinha a ver com o lutador das histórias do meu pai), estava diante de nós, vestido com um terno marrom surrado. Era um homem velho, careca, exceto por uns tufos de cabelos cinza em volta das orelhas.
>
> O Sr. Phiri começou dizendo estar feliz de ver alunos promissores. E estava certo: formávamos um grupo bonito e todos estávamos muito excitados de continuar nossa educação. No Malaui, a escola secundária era um privilégio e uma honra. Na verdade, tinha certeza de estar vivenciando o melhor momento de minha vida.
>
> KAMKWAMBA, W.; MEALER, B. **O menino que descobriu o vento**. Tradução de Eliana Rocha. Ilustrações de Anna Hymas. Jandira: Principis, 2021. p. 79-81.

2 No livro, a caminhada de William até a escola é descrita com muito mais detalhes. Qual é o principal impacto dessa descrição?

a) Mostrar a relação de William com a natureza ao redor.

b) Reforçar a importância do trajeto para a história.

c) Destacar as dificuldades enfrentadas pelos alunos para estudar.

d) Mostrar que o trajeto é irrelevante para a narrativa.

3 No trecho do filme visto em sala de aula, o discurso do Sr. Phiri é mais autoritário, enquanto no livro ele é retratado de modo mais otimista.

a) Qual pode ser o objetivo dessa diferença?

No filme, o discurso do Sr. Phiri é mais sério e rígido, talvez para destacar os desafios que os alunos enfrentarão e criar um clima de tensão, que combina com o tom visual da história. Já no livro, o discurso mais otimista pode refletir a intenção de inspirar os leitores, mostrando a importância da educação como um caminho para superar as dificuldades.

b) Que impacto isso pode gerar no modo de ver a personagem?

No filme, o público pode ver o Sr. Phiri como uma figura mais dura, alguém que quer preparar os alunos para enfrentar a realidade. No livro, ele é interpretado como mais motivador, alguém que incentiva os alunos a acreditar no futuro, mesmo diante das dificuldades. Assim, a mesma personagem pode originar diferentes percepções, dependendo de como é retratada em cada mídia.

Atividade 2

1 Leia mais um trecho do livro **O menino que descobriu o vento**. Pense em como seria a cena no filme.

Logo percebi que uma das minhas peças maiores e mais importantes – uma bicicleta – estava sob meu teto desde o início. A bicicleta quebrada do meu pai estava encostada na parede da sala por mais de um ano, juntando poeira e roupas sujas. Não tinha guidão, apenas uma roda, e sua estrutura estava tão enferrujada quanto qualquer outra no ferro-velho. Eu tinha me oferecido para consertá-la muitas vezes, mas meu pai sempre me dava a mesma resposta:

— Não tenho dinheiro.

Um dia, finalmente reuni coragem para perguntar a ele se poderia usá-la para meu moinho de vento. Sentei-me com ele e lhe expliquei todo o processo, como o quadro da bicicleta seria o corpo perfeito e suficientemente robusto para enfrentar ventos fortes. Descrevi como o vento e as pás atuariam como pedais para girar a roda e alimentar o gerador.

— Eletricidade! — eu disse, abrindo os braços como um mágico. — Água!

Meu pai apenas balançou a cabeça.

— Filho, por favor, não quebre minha bicicleta. Já perdi tantos rádios... Além do mais, um dia vamos usar isso.

Usar para quê?, pensei. Para pedalar oito quilômetros para comprar querosene para as lanternas que nos fazem mal, quando você poderia ter luzes de graça? Oh, levei um tempão para convencer meu pai a desistir daquele pedaço de lixo! Devo ter implorado por uma hora.

— Tenho um plano! — insisti. — Deixe-me tentar. Pense, poderíamos ter luzes! Poderíamos bombear água e ter uma colheita extra! Nunca mais ficaremos com fome.

Ele considerou isso por um tempo e finalmente cedeu.

— Tudo bem. Talvez você esteja certo. Mas, por favor, não bagunce tudo.

Peguei a bicicleta e corri para o meu quarto, onde a encostei na parede com meus outros materiais. [...]

KAMKWAMBA, W.; MEALER, B. **O menino que descobriu o vento**. Tradução de Eliana Rocha. Ilustrações de Anna Hymas. Jandira: Principis, 2021. p. 79-81.

2 **No livro, a reação do pai de William ao pedido da bicicleta é mais calma e ele cede depois de um tempo. No filme, a reação do pai é mais explosiva.**
Por que cada recurso (livro e filme) mostra uma atitude diferente do pai?

a) O livro sugere que o pai não se importa com as ideias do filho, enquanto o filme sugere que o pai quer controlar tudo.

b) O livro utiliza uma abordagem mais dramática, enquanto o filme é mais leve e otimista.

c) O livro mostra um pai sempre cético, enquanto o filme destaca um pai sempre compreensivo.

d) O livro tem como foco mostrar o processo de convencimento e paciência, enquanto o filme transmite mais rapidamente a frustração do pai com as dificuldades.

3 **Qual é o maior impacto do uso de imagens em um filme em comparação com as descrições em um livro?**

a) Explorar melhor os pensamentos das personagens.

b) Adicionar mais detalhes do que um livro seria capaz.

c) Ajudar o público a entender rapidamente a história.

d) Deixar o público criar as próprias interpretações.

AULA 8

UMA HISTÓRIA EM VÁRIOS ÂNGULOS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: estrutura básica da oração

Estrutura básica da oração

A oração é uma unidade de sentido composta de dois termos essenciais: o **sujeito** e o **predicado**.

Sujeito

O sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda e sobre o qual se faz uma declaração. Ele pode ser classificado conforme descrito a seguir.

- **Sujeito simples:** quando há um único núcleo. Lembre-se de que o núcleo é a "parte mais importante" do sujeito.
  - Exemplo: Os cachorros correm no parque. (Sujeito: "os cachorros"; núcleo do sujeito: "cachorros".)
- **Sujeito composto:** quando há dois ou mais núcleos.
  - Exemplo: O cachorro e o gato brincam juntos. (Sujeito: "O cachorro e o gato"; núcleos: "cachorro" e "gato".)
- **Sujeito oculto:** quando o sujeito não está explícito, mas é compreendido pela conjugação verbal ou pelo contexto.
  - Exemplos: Fui ao mercado. (O sujeito "eu" é subentendido pela conjugação do verbo.) Alice e Bruna vieram procurá-lo quando você não estava. Disseram que voltarão amanhã. (Na segunda oração, o sujeito "Alice e Bruna" é subentendido pelo contexto.)
- **Sujeito indeterminado:** quando o sujeito não se refere a uma pessoa ou coisa específica. Ele é usado com verbos na 3ª pessoa do plural ou acompanhado do índice de indeterminação do sujeito "se".
  - Exemplos: Dizem que vai chover amanhã. (Verbo na 3ª pessoa do plural "eles/elas".) Vive-se bem aqui. (Verbo + "se".)

- **Sujeito inexistente:** quando a oração é formada apenas pelo predicado.
  - Exemplos: Choveu muito ontem. (O verbo exprime um fenômeno da natureza e não tem sujeito.)
    São duas horas. (A oração exprime o tempo e não tem sujeito.)

Predicado

O predicado é a parte da oração que contém o verbo e apresenta uma informação sobre o sujeito. Ele pode ser classificado em três tipos.

- **Predicado verbal:** quando o núcleo do predicado é um verbo que indica ação ou fenômeno da natureza (um verbo significativo).
  - Exemplo: O cachorro corre no parque. (Predicado: "corre no parque"; núcleo do predicado: "corre".)
- **Predicado nominal:** quando o verbo de ligação conecta o sujeito a uma característica ou estado. Nesse caso, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito.
  - Exemplo: O cachorro está cansado. (Predicado: "está cansado"; predicativo do sujeito: "cansado".)
- **Predicado verbo-nominal:** combina a ação do verbo com uma característica atribuída ao sujeito.
  - Exemplo: O cachorro corre cansado. (Combinação do verbo de ação "corre" e do predicativo do sujeito "cansado".)

Complementos verbais

Os complementos verbais são termos que completam o sentido dos verbos transitivos, sendo divididos em duas classificações.

- **Objeto direto:** completa o verbo transitivo direto sem a necessidade de preposição.
  - Exemplo: Ela comprou **um presente**. ("Comprou o quê?"; objeto direto: "um presente".)
- **Objeto indireto:** completa o verbo transitivo indireto com o uso de preposição.
  - Exemplo: Ela gostou **do presente**. ("Gostou de quê?"; objeto indireto: "do presente".)

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho do livro **O menino que descobriu o vento**, de William Kamkwamba.

A estrutura do moinho de vento pesava cerca de 40 kg, e a única maneira de içá-la no alto da torre era com uma corda e uma polia. Como eu não tinha nenhuma corda, tive que pegar emprestado o varal de arame da minha mãe. Prendi uma extremidade em uma alça tosca que tinha feito no moinho de vento com um pedaço de bambu. Subi na torre com a outra extremidade, lacei com ela o degrau mais alto e depois a joguei de volta para Gilbert. Onde eu estava, podia ver acima das árvores a colcha de retalhos de campos e florestas que se estendia até as terras altas.

— Ok, Gilbert, gritei. — Traga-a para cima.

Lentamente ele começou a puxar. A alça de bambu se ergueu no ar, seguida pela grande estrutura desengonçada.

— Calma, agora!

Geoffrey estava abaixo de mim, em um degrau inferior, para guiar a máquina na subida. Nós três agora puxamos com toda a nossa força.

— Vamos lá, pessoal! — gritei. — Vamos ver esses músculos! [...]

Depois de meia hora, finalmente chegamos perto do topo. [...]

Em minutos, cerca de uma dúzia de homens estava reunida na base da torre e olhava para a máquina. Reconheci alguns deles como comerciantes e lojistas. Um deles se chamava Kalino.

— O que é isso? — ele perguntou.

Como não há uma palavra em *chichewa* para moinho de vento, usei a expressão *magesti* a *mphepo*.

— Vento elétrico — respondi.

— O que isso faz?

— Gera eletricidade a partir do vento.

— Isso é impossível — disse Kalino, rindo. Ele se virou para obter uma reação dos outros. — Parece uma torre de rádio. Que tipo de brinquedo bobo é esse?

— Bem — eu disse —, apenas se afaste e observe. [...]

Então vi meus pais e irmãs atrás da multidão. Tinham os olhos arregalados e as mandíbulas ligeiramente abertas como ficam alguns torcedores de futebol quando agrupados em torno de um rádio. Exceto que dessa vez era eu quem estava com a bola e com apenas alguns segundos restantes no relógio. Minhas mãos tremiam de nervosismo, mas eu estava confiante. Havia me preparado para aquele momento durante meses.

— Vamos ver até onde vai a loucura desse garoto — ouvia alguém gritar. [...]

Nesse momento, uma rajada forte me jogou para trás. A torre começou a balançar, tanto que me agarrei a um degrau para aguentar. Centímetros acima da minha cabeça, as pás começaram a zumbir como hélices furiosas. Eu agarrei a lâmpada, esperando por um milagre.

Então ele veio: um lampejo, um clarão, depois uma explosão de luz, luz magnífica. Meu coração quase explodiu.

— Veja! — alguém gritou. — A luz acendeu!

— É verdade o que ele disse!

Um grupo de crianças abriu caminho pela multidão.

— Olha como gira!

— Deixe-me ver.

Joguei as mãos para o alto e gritei de alegria, rindo tanto que fiquei tonto. Segurei a lâmpada em triunfo e me dirigi aos incrédulos:

— Vento elétrico — gritei. Eu disse que não estava louco!

Uma por uma as pessoas começaram a aplaudir.

KAMKWAMBA, W.; MEALER, B. **O menino que descobriu o vento.** Jandira: Principis, 2021. p. 145-148.

1 **No trecho "As pás começaram a zumbir como hélices furiosas", o sujeito é:**

a) simples, pois indica apenas "as pás".

b) composto, pois indica mais de um núcleo: "as pás".

c) oculto, porque não está explícito.

d) indeterminado, pois não sabemos quem realiza a ação.

2 **Sobre o trecho "A luz magnífica explodiu no ar", assinale V para verdadeiro e F para falso. Lembre-se de observar os verbos para classificar o tipo de predicado.**

(V) O predicado dessa oração é verbal, pois indica uma ação.

(F) O núcleo do predicado é a palavra "magnífica".

(F) Existe uma característica do sujeito incluída no predicado.

(F) O predicado expressa tanto uma ação quanto uma característica.

3 **Relacione cada trecho do texto da coluna A ao conceito gramatical correspondente da coluna B.**

a) "A estrutura do moinho de vento pesava cerca de 40 kg." (d) Predicado verbal.

b) "Reconheci alguns deles como comerciantes e lojistas." (b) Sujeito oculto.

c) "A torre começou a balançar..." (e) Predicado nominal.

d) "Um grupo de crianças abriu caminho pela multidão." (c) Sujeito simples.

e) "Eu estava confiante." (a) Núcleo do sujeito.

AULA 9

A LÍNGUA QUE FALAMOS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: variação linguística

Variação linguística

A língua portuguesa apresenta diferentes formas de uso, que podem mudar conforme a época, a região, o grupo social e o contexto de comunicação. Essas mudanças são chamadas **variações linguísticas** e fazem parte do dinamismo natural da língua. Por exemplo, enquanto algumas pessoas dizem "você", outras usam "tu". Essas diferentes formas concretas de falar e escrever recebem o nome de variantes linguísticas. Assim, a variação linguística é o fenômeno geral de mudança e diversidade da língua, enquanto as variedades linguísticas são as formas específicas que surgem dessa variação, como descrito no quadro a seguir.

Variação linguística histórica	Variação linguística geográfica (regional)
• Refere-se às mudanças que a língua sofre ao longo do tempo. • Palavras e construções podem cair em desuso ou se transformar. • Mostra que a língua é dinâmica e acompanha as transformações da sociedade. • Exemplo: Século XIX: "Tu não te vais vestir?" Uso atual no Brasil: "Você não vai se vestir?"	• Refere-se às diferenças no uso da língua conforme a região onde é falada. • Palavras, expressões e sotaque variam de um lugar para outro. • Reflete influências culturais e históricas de cada local. • Exemplo: "Bala de goma" (em alguns estados) e "jujuba" (em outros).

Norma-padrão

A norma-padrão é o conjunto de regras que regem a língua portuguesa de acordo com a gramática. Ela é utilizada em documentos oficiais ou em ambientes formais, quando o contexto assim exige.

Preconceito linguístico

O preconceito linguístico acontece quando uma maneira de falar é considerada errada ou inferior apenas por ser diferente da norma-padrão. Isso pode ocorrer com variedades regionais, gírias ou formas populares de expressão. No entanto, todas as diversidades são legítimas e possuem regras próprias. Por exemplo, personagens como Chicó e João Grilo, de **O auto da Compadecida**, usam expressões regionais que representam suas identidades culturais, mas que podem ser alvo de discriminação. Reconhecer as diferenças é fundamental para combater o preconceito e valorizar a riqueza da língua portuguesa.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o trecho do texto dramático **O auto da Compadecida**, escrito por Ariano Suassuna. Atenção às variações linguísticas.

Chicó

João, **deixe de agouro** com o menino, que isso pode se virar por cima de você!

João Grilo

E você deixe de conversa! Nunca vi homem mais **mole** do que você, Chicó! O Padeiro mandou você arranjar o Padre pra benzer o cachorro e eu arranjei sem ter sido mandado. Que é que você quer mais?

Chicó

Ih, olha como isso está **pegado** com o patrão! **Faz gosto** um empregado **dessa qualidade**.

SUASSUNA, A. **O auto da Compadecida** (edição especial). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. p. 23. Adaptado.

2 No trecho "João, **deixe de agouro** com o menino, que isso pode se virar por cima de você!", a expressão "deixar de agouro" significa parar de fazer algo que pode trazer consequências negativas ou desejar algo ruim para alguém.

Qual das alternativas a seguir apresenta uma expressão regional equivalente a "deixe de agouro"?

a) João, **pare de palpitar** sobre o menino, que isso pode se virar contra você!

b) João, **pare de falatório** com o menino, que isso pode se virar contra você!

c) João, **pare de pressionar** o menino, que isso pode se virar contra você!

d) João, **pare de querer o mal** do menino, que isso pode se virar contra você!

3 Releia o trecho a seguir.

> E você deixe de conversa! Nunca vi homem mais **mole** do que você, Chicó! O Padeiro mandou você arranjar o Padre pra benzer o cachorro e eu arranjei sem ter sido mandado. Que é que você quer mais?
>
> [...]
>
> Ih, olha como isso está **pegado com** o patrão! **Faz gosto** um empregado **dessa qualidade**.
>
> SUASSUNA, A. **O auto da Compadecida** (edição especial). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. p. 23. Adaptado.

Relacione as expressões do texto com suas possíveis equivalências.

a) "mole". (b) "envolvido".

b) "pegado com". (c) "dá prazer em ver".

c) "faz gosto". (d) "de alto nível".

d) "dessa qualidade". (a) "sem atitude".

4 Em uma sociedade que valoriza a norma-padrão da língua, como pessoas que usam palavras típicas de sua região podem ser julgadas pela forma de falar?

Sugestão de resposta: Pessoas que utilizam palavras e expressões típicas de sua região podem ser alvo de preconceito linguístico. Esse julgamento ocorre porque a norma-padrão é frequentemente associada ao prestígio social, enquanto as variedades regionais são, muitas vezes, vistas como sinais de falta de instrução ou menor competência.

5 Por que é importante entender que as diferentes formas de falar, como as de João Grilo e Chicó, não são erradas, mas sim uma maneira legítima de se comunicar? O que podemos aprender com isso?

Sugestão de resposta: É importante entender que todas as formas de falar são válidas porque elas refletem a cultura e identidade de quem as utiliza. Podemos aprender a respeitar e valorizar a diversidade linguística, reconhecendo-a como uma riqueza cultural e combatendo o preconceito linguístico.

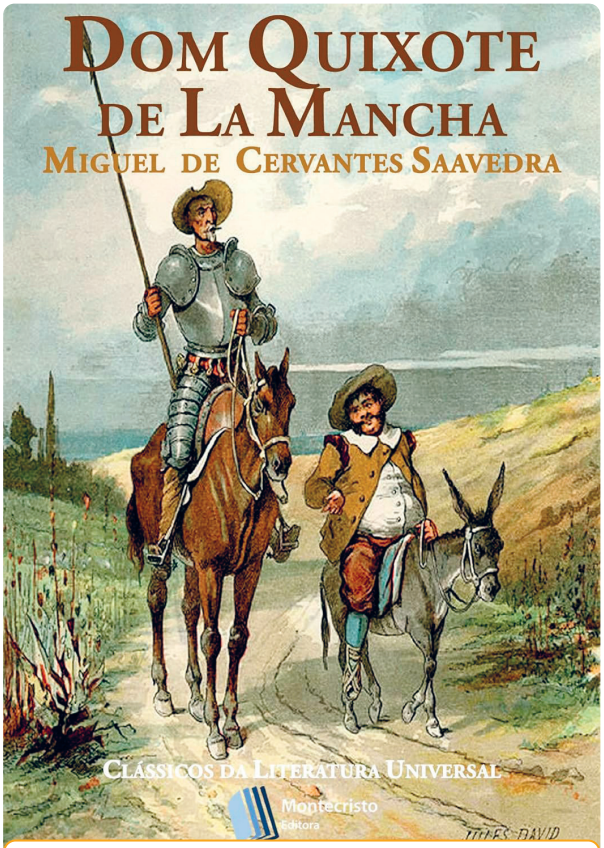
Atividade 2

1 A linguagem de **Dom Quixote de La Mancha** era comum na época dele, mas hoje pode parecer estranha para nós. Leia a seguir um trecho dessa obra.

Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo, dos de **lança em cabido**, **adarga antiga**, **rocim fraco**, e **galgo corredor**.

Passadio, olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro, **as mais das ceias** restos da carne picados com sua cebola e vinagre, aos sábados outros **sobejos ainda somenos**, lentilhas às sextas-feiras, algum **pombito de crescença** aos domingos, consumiam três quartos **do seu haver.** O remanescente, levavam-no **saio de *belarte***, calças de veludo para as festas, com seus pantufos do mesmo; e para os dias de semana o seu *bellori* do mais fino.

CERVANTES, M. S. **Dom Quixote de La Mancha**. Tradução de António Feliciano de Castilho. Valinhos: Montecristo Editora, 2012. Adaptado.



REPRODUÇÃO/AMAZON

Capa do livro **Dom Quixote de La Mancha**.

2 A seguir estão algumas expressões ou termos antigos presentes no trecho de **Dom Quixote de La Mancha**. Use sua capacidade de inferência para relacioná-los com o significado mais próximo ou equivalente nos dias atuais.

a) Rocim fraco.

b) Lança em cabido.

c) Galgo corredor.

d) Saio de *belarte.*

(d) Capa usada em festas, feita de tecido nobre.

(c) Cão de corrida, rápido e ágil.

(a) Cavalo simples e magro, de baixo valor.

(b) Arma de longa distância guardada em um suporte.

3 Leia as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso.

(V) A variedade linguística histórica é evidenciada no uso de termos e expressões no livro **Dom Quixote de La Mancha**, como "rocim fraco" e "lança em cabido", que não são mais comuns na língua portuguesa atual.

(F) A língua portuguesa falada no Brasil é homogênea, ou seja, todos os brasileiros falam da mesma maneira, sem qualquer tipo de variedade.

(V) O preconceito linguístico ocorre quando se considera que formas de falar regionais, antigas, entre outras, são inferiores ou erradas.

(F) Em **O auto da Compadecida**, personagens como João Grilo e Chicó utilizam variedades linguísticas regionais, como o termo "agouro", que é uma maneira inadequada de falar.

(F) Em **Dom Quixote de La Mancha**, o autor utiliza palavras como "galgo corredor" para descrever um cão rápido, o que representa uma variedade linguística geográfica, ou seja, uma forma de falar diferente dependendo da região em que a pessoa vive.

AULA 10

A LÍNGUA QUE FALAMOS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: variação linguística

Variação linguística social

A variação linguística social ocorre quando diferentes grupos da sociedade falam de maneiras distintas devido a fatores como nível de escolaridade, profissão, idade ou classe social. Esse tipo de variação pode ser observado em registros escritos e orais. Por exemplo, a escritora Carolina Maria de Jesus, uma catadora de papel, negra, mãe solo e moradora da comunidade do Canindé, em São Paulo, utilizava uma linguagem marcada pelo contexto social em que estava inserida, com palavras e construções diferentes da norma-padrão. Essa variação não deve ser vista como erro, mas como reflexo da diversidade da língua.

Variação linguística situacional

A variação linguística situacional acontece quando o modo de falar ou escrever muda de acordo com o contexto da comunicação. As pessoas ajustam seu modo de se expressar dependendo do ambiente e do interlocutor. Em uma conversa informal com amigos, é comum o uso de gírias e expressões coloquiais, como "Tô chegando". Já em uma entrevista de emprego, a linguagem tende a ser mais formal, utilizando expressões como "Estou a caminho". Essa adaptação demonstra a flexibilidade da língua em diferentes situações.

Quando usar a norma-padrão?

A norma-padrão é usada em contextos formais, como:

- textos acadêmicos;
- documentos oficiais;
- discursos públicos.

Seu uso é preferível em situações que exigem clareza, para garantir a compreensão do ouvinte ou leitor, no entanto isso não significa que outras formas de linguagem sejam erradas, apenas que são mais adequadas a contextos específicos.

Na prática

Atividade 1

1 Leia os trechos a seguir, retirados do livro **A droga da obediência**, de Pedro Bandeira. Atente às variações linguísticas utilizadas pelas personagens.

Trecho I

— **Vê se dá um jeito** de explicar, moleque! — ralhou Calu. — **Fala logo. Vê se não enrola!**

— **Não estou enrolando**, Calu! Eu falei **pra gente** pular o muro e ir até o fliper, mas o Bronca disse que não, ficou dizendo que era proibido, ficou repetindo que tudo era proibido, que ele tinha que obedecer...

Aí Calu estourou:

— Ora, **deixa de besteira**, Chumbinho! O Bronca é **o maior rebelde** do Elite. Proibição para ele é piada!

[...]

BANDEIRA, P. **A droga da obediência**. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2014. p. 16. Adaptado.

Trecho II

— Miguel, eu conto com você — começou o diretor. — É preciso manter os estudantes tranquilos e confiantes na atuação da polícia. Tudo está sob controle. Não há nada a temer. A polícia já tomou todas as providências.

— Que providências, professor Cardoso? A polícia já encontrou o Bronca? Já sabe o que aconteceu com os outros estudantes desaparecidos?

— Ainda não, Miguel. Mas...

— Então, a única forma de acalmar os alunos do Elite é falar a verdade **pra** eles.

O professor Cardoso encarou Miguel, com uma expressão divertida:

— A verdade? Qual verdade?

— Só existe uma verdade, professor Cardoso.

— É mesmo? — sorriu o diretor. — E qual é ela?

— É falar francamente do desaparecimento do Bronca. [...]

BANDEIRA, P. **A droga da obediência**. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2014. p. 16. Adaptado.

2 Qual das opções explica corretamente a linguagem utilizada?

a) No **Trecho I**, as personagens usam linguagem informal porque estão entre amigos.

b) No **Trecho II**, as personagens falam de maneira mais difícil para parecerem inteligentes.

c) No **Trecho I**, a linguagem é errada e deveria ser corrigida para ficar mais formal.

d) Nos dois trechos, a linguagem é igual, pois não há variação linguística na escrita.

3 Como a relação entre as personagens influencia o modo como elas falam uma com a outra?

A linguagem muda conforme a relação entre as personagens. No Trecho I, os amigos usam uma fala mais informal. No Trecho II, o tom é mais formal e respeitoso, adequado à conversa do estudante com o diretor.

4 Você já percebeu que muda sua maneira de falar dependendo da situação? Dê um exemplo.

Resposta pessoal. Por exemplo, falamos de forma mais descontraída com amigos, mas usamos uma linguagem mais formal em situações como apresentações ou conversas com professores.

5 Falar de forma mais descontraída significa falar errado? Por quê?

Não. A linguagem descontraída é adequada em certos contextos. O importante é saber quando usá-la.

6 Reescreva os seguintes trechos.

a) Transforme a frase: **"Vê se dá um jeito de explicar, moleque!"** em uma versão mais formal.

"Por favor, tente explicar essa situação."

b) Transforme a frase: **"É falar francamente do desaparecimento do Bronca."** em uma versão mais informal.

"É contar na real que o Bronca sumiu."

Atividade 2

1 Leia o trecho a seguir, retirado do livro **Quarto de despejo: diário de uma favelada em HQ**, de Carolina Maria de Jesus, com atenção à variedade linguística utilizada pela autora.

> Estou residindo na favela, mas, se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos **estingue** as favelas. Há casa que tem cinco filhos e a velha é quem anda o dia inteiro pedindo esmola. Há as mulheres que os esposos **adoece** e elas no penado da enfermidade **mantem** o lar. Os esposos quando **vê** as esposas manter o lar, não saram nunca mais.
>
> [...]
>
> JESUS, C. M. **Quarto de despejo**: diário de uma favelada. Edição de Triscila Oliveira. Ilustrações de Vanessa Ferreira, Hely de Brito e Emanuelly Araujo. São Paulo: Ática, 2024.

2 Marque se as afirmativas são verdadeiras ou falsas, considerando as variantes linguísticas presentes no trecho lido.

(V) O uso de "estingue" em vez de "extingam" mostra uma variante linguística que pode ocorrer devido ao contexto social e cultural da autora.

(F) O verbo "adoece" está correto, seguindo a concordância verbal adequada.

(V) A escolha das palavras no trecho reflete um tipo de variação linguística relacionada à origem e ao contexto social da personagem.

(F) A escrita de Carolina Maria de Jesus é considerada errada e deveria ser corrigida.

(F) A variação linguística no texto de Carolina Maria de Jesus é situacional, porque ela ajusta o texto conforme a situação comunicacional.

(V) A variação linguística presente no texto de Carolina Maria de Jesus é social, não devendo ser considerada errada.

AULA 11

ESCRITA DIGITAL – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Linguagens formal e informal

Internetês e suas características

O **internetês** é uma forma de escrita usada na comunicação digital **informal**, caracterizando-se pelo uso de **abreviações**, **símbolos**, **emojis e alterações na escrita** para tornar a comunicação **mais rápida e dinâmica**.

- **Onde aparece:**
  - redes sociais;
  - aplicativos de mensagens;
  - chats e comentários online.
- **Exemplos comuns**

Forma no internetês	Forma completa
vc	você
blz	beleza
pq	porque / por que
q	que

- Também aparecem expressões para representar emoções, como:
  - rsrs;
  - kkk.

Perigos do uso excessivo do internetês

Embora seja prático, o uso exagerado pode trazer dificuldades na **escrita formal**. Pode causar:

- dificuldade em reconhecer a **ortografia correta**;
- uso reduzido de **pontuação e acentuação**;
- menos **clareza na comunicação**.

Exemplo

Internetês:

"pq vc n vem"

Forma padrão:

"Por que você não vem?"

Para quem não está acostumado com o internetês, a leitura pode ficar **confusa ou ambígua**.

- **Possibilidades e adequação ao contexto**

O internetês **não é um erro**, mas uma **variedade linguística** usada em determinados contextos. O mais importante é saber **adequar a linguagem à situação de comunicação**.

Situações informais:

- conversas entre amigos;
- redes sociais;
- mensagens rápidas.

Situações formais:

- trabalhos escolares;
- e-mails profissionais;
- entrevistas de emprego.

Exemplo de adequação

Informal:

Oi td bem? Qdo vc pode falar?"

Formal:

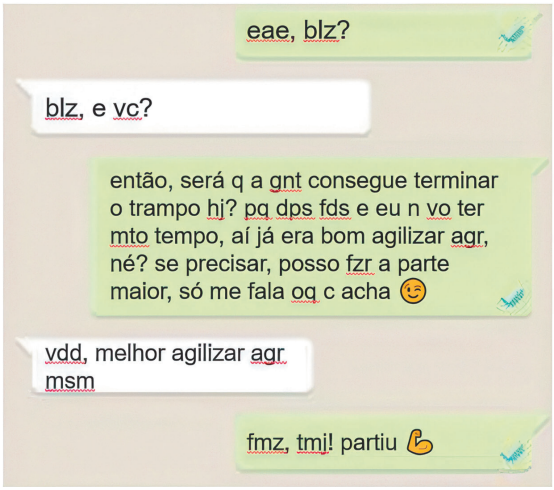
"Olá, tudo bem? Quando você pode conversar?"

Saber escolher **a linguagem adequada para cada contexto** é uma habilidade importante no uso da língua.

Na prática

Atividade 1

1 Leia a conversa a seguir e responda às questões.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

2 No diálogo, quais elementos foram modificados ou abreviados para tornar a comunicação mais rápida?

No diálogo, foram abreviadas as palavras "blz" (beleza); "vc" (você); "gnt" (gente); "hj" (hoje); "pq" (porque); "dps" (depois); fds (fim de semana); "n" (não); "vo" (vou); "mto" (muito); "agr" (agora); "fzr" (fazer); "vdd" (verdade); "msm" (mesmo). Além disso, foram abreviadas as expressões "eae" (e aí); "oq" (o que); "fmz" (firmeza) e "tmj" (tamo junto).

3 Se uma pessoa que não costuma utilizar aplicativos de conversa lesse o diálogo apresentado, ela entenderia tudo facilmente? Quais pontos poderiam ser problemáticos?

Uma pessoa que não esteja habituada a tal tipo de linguagem pode ter dificuldade para entender algumas abreviações e gírias, como "tmj" e "fmz". Isso pode ser um problema porque a mensagem pode parecer incompreensível.

Atividade 2

1 Leia as frases a seguir e marque ✓ (adequado) ou × (inadequado), considerando o contexto da comunicação.

(✓) **Mensagem para um amigo no WhatsApp:**

"Eae, blz? Partiu cinema hj?"

(×) **Comentário de um professor em uma redação escolar:**

"Curti mt seu texto! Top d+!"

(✓) **E-mail para um fornecedor:**

"Prezado fornecedor, gostaria de saber se poderia esclarecer uma dúvida sobre o produto. Obrigado!"

(×) **Mensagem de uma clínica para um paciente:**

"Oi! Seu exame tá pronto, só colar aq p buscar!"

(✓) **Comentário na postagem de um amigo nas redes sociais:**

"Mdssss, amei essa fotooo! Arrasou!"

(×) **Resposta a uma questão em uma avaliação escolar:**

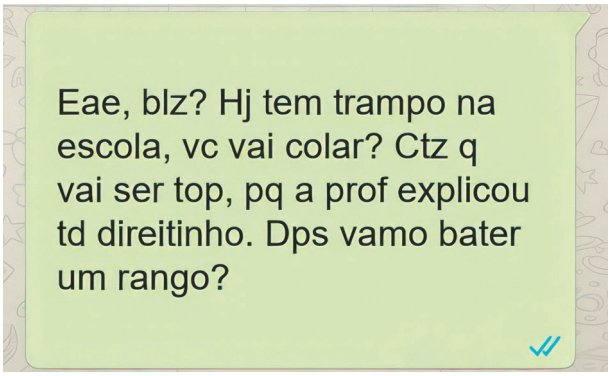
"pq o autor quis mostrá q a personagem tava confusa e triste e tals"

2 Complete as tabelas a seguir, substituindo os termos do internetês pela norma-padrão da língua portuguesa.

Internetês	Norma-padrão
vc	você
qdo	quando
pq	porque / por que
blz	beleza
agr	agora
ñ	não
dps	depois
obg	obrigado
msm	mesmo
aq	aqui
bj	beijo

Internetês	Norma-padrão
xau	tchau
kbça	cabeça
jg	jogo
hj	hoje
ksa	casa
eh	é
fmz	firmeza
abç	abraço
vlw	valeu
t+	até mais
9da10	novidades

3 O trecho a seguir está escrito em internetês. Reescreva-o seguindo a norma-padrão da língua portuguesa.



Oi, tudo bem? Hoje tem trabalho na escola. Você irá? Tenho certeza de que será ótimo, porque a professora explicou tudo detalhadamente. Depois da aula, vamos lanchar?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

4 Em qual das situações a seguir é mais importante utilizar a norma-padrão da língua portuguesa?

a) Ao conversar com um amigo pelo WhatsApp.

b) Ao escrever um relatório escolar.

c) Ao postar um meme na internet.

d) Ao comentar em uma publicação descontraída.

AULA 12

ESCRITA DIGITAL – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: estrutura básica da oração

Termos essenciais da oração: sujeito e predicado

Relembrando os termos essenciais da oração

Sujeito: quem (ou o quê) realiza ou sofre a ação, ou sobre quem se declara algo.	Predicado: é o que se diz sobre o sujeito, ou seja, a ação ou o estado relacionado a ele.
Sujeito simples: apenas um núcleo. Exemplo: A menina corre. **Sujeito composto:** mais de um núcleo. Exemplo: A menina e o menino correm. **Sujeito oculto:** não aparece na oração, mas é subentendido. Exemplo: Fui ao cinema. (sujeito oculto: "eu"). **Sujeito indeterminado:** não se sabe, pelo contexto, quem é o sujeito. Exemplo: Faz-se necessário estudar. **Sujeito inexistente (oração sem sujeito):** ocorre com verbos impessoais, como os que expressam fenômenos da natureza, indicam tempo ou têm sentido de existência. Exemplo: Houve muita emoção na premiação.	**Verbal:** quando a ação é expressa e o núcleo do predicado é um verbo. Exemplo: Maria corre. **Nominal:** quando há um estado ou característica do sujeito como núcleo do predicado. Exemplo: Ela está feliz. **Verbo-nominal:** combina uma ação e um estado ou característica; assim, há dois núcleos do predicado: um verbo e um nome. Exemplo: Ela corre cansada.

Transitividade verbal

A transitividade verbal indica se o **verbo precisa ou não de complemento** para ter sentido completo na frase.

Quanto à transitividade, um verbo pode ser caracterizado como:

1 Verbo intransitivo (VI)

- Não precisa de complemento.

Exemplo: Fernanda Torres brilhou.

Ao se perguntar ao verbo quais são os complementos, verifica-se a inexistência deles.

2 Verbo transitivo direto (VTD)

- Precisa de complemento sem preposição: o complemento é o objeto direto.

Exemplo: A atriz venceu o Globo de Ouro.

Ao se perguntar "venceu o quê?", a resposta é "o Globo de Ouro".

3 Verbo transitivo indireto (VTI)

- Precisa de complemento com preposição: o complemento é o objeto indireto.

Exemplo: Ela falou **sobre** a vitória no Globo de Ouro.

Ao se perguntar ao verbo "falou sobre o quê?", a resposta é "**sobre** a vitória no Globo de Ouro", em que "sobre" atua como preposição.

Na prática

Atividade 1

1 Leia a seguir o trecho da conversa publicada na conta oficial do Globo de Ouro sobre a atriz Fernanda Torres e analise o uso do internetês e dos emojis.

GOLDEN GLOBES/INSTAGRAM

2 Qual é o efeito de sentido provocado pela repetição dos emojis da bandeira do Brasil (🇧🇷🇧🇷🇧🇷) no texto?

a) Aumentar a formalidade do discurso, transmitindo uma ideia de respeito.

b) Mostrar o entusiasmo e o orgulho do fã brasileiro, enfatizando a identidade cultural.

c) Tornar a mensagem mais confusa, sem trazer efeito significativo.

d) Indicar uma crítica ao *fandom* brasileiro, de forma irônica.

3 O uso de "kkkkkk" e "siim" no texto tem qual efeito de sentido?

a) Tornar a mensagem mais séria e objetiva.

b) Indicar uma tentativa de convencer alguém de maneira formal.

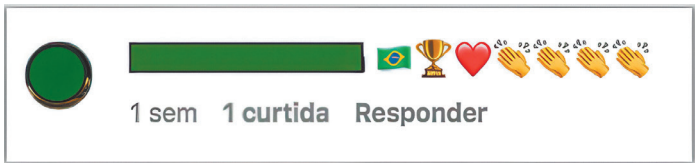
c) Demonstrar descontração e entusiasmo, comuns na comunicação informal.

d) Aumentar a clareza e reduzir a informalidade do texto.

Atividade 2

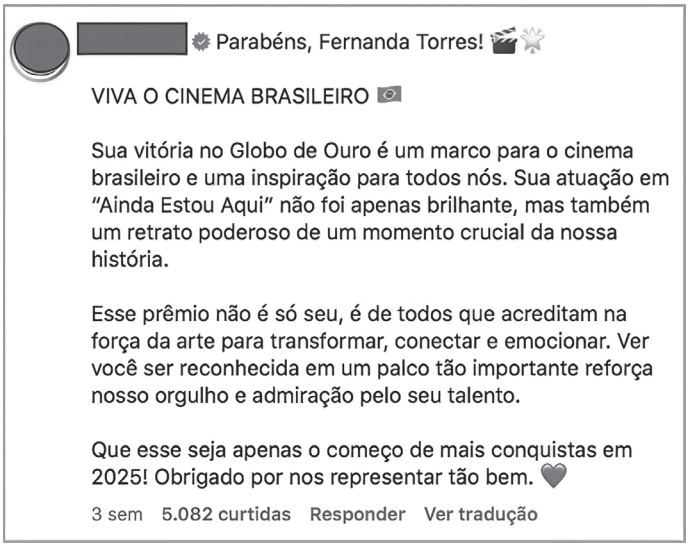
1 Leia e compare os dois textos a seguir, também publicados na conta oficial do Globo de Ouro sobre a atriz Fernanda Torres.

Texto I



GOLDEN GLOBES/INSTAGRAM

Texto II



GOLDEN GLOBES/INSTAGRAM

2 **Com base nos dois textos apresentados, leia as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso.**

(V) No primeiro texto, os emojis são usados para representar sentimentos e ideias de maneira compacta e direta.

(F) O segundo texto não faz uso de emojis e usa apenas linguagem formal para expressar o entusiasmo pela vitória de Fernanda Torres.

(V) O uso de emojis pode transmitir emoções, mas a linguagem formal do segundo texto é mais detalhada e reflexiva sobre o significado da vitória.

(V) No primeiro texto, a mensagem é expressiva, mas não há desenvolvimento de ideias complexas, ao contrário do que acontece no segundo texto.

3 **Relacione os termos da oração com os trechos do texto II.**

a) Sujeito.

b) Objeto direto.

c) Verbo transitivo indireto.

d) Objeto indireto.

e) Predicado.

(d) "na força da arte"

(a) "Sua vitória no Globo de Ouro"

(b) "nosso orgulho e admiração pelo seu talento"

(e) "é um marco para o cinema brasileiro"

(c) "acreditam"

4 **Crie uma mensagem fictícia para ser publicada na conta do Globo de Ouro, parabenizando Fernanda Torres. Utilize os seguintes elementos da oração:**

- sujeito composto;
- verbo transitivo direto (VTD);
- objeto direto (OD).

Sua tarefa é escrever uma mensagem de congratulação que seja adequada ao contexto da premiação.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O público brasileiro e os fãs de Fernanda Torres celebram o prêmio conquistado! Parabéns, Fernanda! ❤️👣🇧🇷

AULA 13

A VOZ DA NOTÍCIA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero notícia

Jornalismo radiofônico

O jornalismo radiofônico é a prática de transmitir notícias por meio do rádio, utilizando a oralidade como principal recurso comunicativo. Esse formato de jornalismo busca informar de maneira clara, dinâmica e acessível, alcançando um grande público, independentemente da localização ou da disponibilidade de outros meios de comunicação. Diferentemente dos jornais impressos e das reportagens televisivas, o rádio exige que as informações sejam transmitidas por meio do som, sem o apoio de imagens ou textos escritos.

Características

- **Oralidade**: utiliza a fala como principal meio de comunicação, requerendo dicção clara e entonação adequada para prender a atenção do ouvinte.
- **Objetividade**: as notícias devem ser diretas e concisas, evitando longas explicações que possam dificultar a compreensão.
- **Acessibilidade**: atinge um público amplo, incluindo pessoas que não têm acesso a impressos, internet ou televisão.
- **Uso da sonoplastia**: efeitos sonoros, vinhetas e trilhas podem ser utilizados para complementar a informação e criar impacto na audiência.
- **Interatividade**: por meio de canais de comunicação, possibilita que o público participe ativamente da programação, favorecendo uma comunicação dinâmica, na qual os ouvintes podem opinar, questionar ou até sugerir pautas.

Na prática

Atividade 1

1 **Leia as afirmações a seguir sobre as características do jornalismo radiofônico e marque V para verdadeiro ou F para falso.**

(V) No rádio, a linguagem deve ser clara e objetiva, com frases curtas para facilitar a compreensão do ouvinte.

(F) O ritmo da fala do locutor não influencia a compreensão da notícia pelos ouvintes, pois o rádio possibilita que a mensagem seja repetida várias vezes.

(V) Sons e efeitos sonoros são opcionais, mas podem ser utilizados no rádio para complementar a notícia e tornar a transmissão mais envolvente.

(F) A notícia no rádio pode ser transmitida da mesma forma que no jornal impresso, pois o público tem o mesmo nível de atenção e tempo para assimilar as informações.

Atividade 2

1 **Ouça a notícia do Jornal da USP disponibilizada pelo professor. Em seguida, leia o texto-base para produção radiofônica e responda às questões.**

Descer escadas promove perda de peso e fortalece os músculos

Descer escadas pode promover diversos benefícios, como o emagrecimento, fortalecimento dos músculos esqueléticos, ganho de força e o controle de algumas doenças como diabete e hipertensão, se praticado de 20 a 30 minutos ao dia, durante duas ou três vezes na semana. A prática é destacada no editorial *Descending stair walking as exercise medicine*, publicado em dezembro do ano passado no *British Journal of Sports Medicine*, fruto de uma colaboração entre a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) da USP, a Universidade de Taiwan e a Universidade da Austrália.

Apesar de a subida de escadas ser considerada um exercício aeróbico que também traz benefícios, a descida pode trazer melhores resultados com menor esforço físico, explica o professor da EEFERP, Leonardo Coelho Rabello de Lima.

"A subida de escada é eficaz no controle de algumas condições metabólicas e cardiorrespiratórias, mas a descida de escada cansa menos, possui uma resposta cardiorrespiratória mais leve e causa menor elevação da pressão arterial. Ao mesmo tempo, exige mais dos músculos utilizados na contração excêntrica da descida", afirma o professor.

Descer escadas é considerado um exercício excêntrico, movimento que é caracterizado pela contração muscular enquanto o músculo se alonga. "Um exemplo clássico é o de levantar e sentar em uma cadeira. Ao levantar da cadeira, os músculos do quadríceps, glúteos e posteriores de coxa estão se encurtando para movimentar essas articulações. Ao sentar, esses mesmos músculos se alongam, mas continuam contraídos para controlar o movimento e evitar que a gravidade nos derrube", explica Lima.

O professor acrescenta que esse tipo de exercício é vantajoso para pessoas com doenças crônicas ou que sentem desconforto com exercícios intensos, por ser um exercício eficiente e que promove menor gasto energético. "Para idosos é interessante, principalmente, porque promove ganho de massa muscular, condicionamento físico, melhoria da resistência à insulina, diabete e da hipertensão."

Custo e implementação

Quando comparado a outros exercícios excêntricos, como o ciclismo, a descida de escadas é de fácil implementação e possui um baixo custo, afirma Lima. "O ciclismo excêntrico exige que se tenha uma bicicleta ergométrica, com motor e pedal, que roda ativamente fazendo um movimento de rotação. Entretanto, esse aparelho é caro, nós já fizemos um orçamento e custa mais de R$ 150 mil, enquanto o lance de escadas é praticamente gratuito dependendo do seu acesso a prédios."

Mesmo sendo de fácil implementação, o exercício não é tão popularizado entre as pessoas, diz Lima. "Nós não vemos muito na mídia ou na comunicação em geral, costumamos ter mais incentivo na prática de caminhada, mas muito pouco discutido sobre as vantagens de se descer escadas." Para ele, o incentivo também depende de outras organizações, como, por exemplo, os shoppings, que possuem várias escadas rolantes.

"Nada impediria que esses centros comerciais pudessem liberar essas escadas, durante um horário lógico em que não está aberto ao público para compras." Além disso, Lima ressalta que existem maneiras de integrar a prática na rotina e recomenda que sempre sejam substituídos os elevadores pelas escadas.

CANDIOTO, A. Descer escadas promove perda de peso e fortalece os músculos. **Jornal da USP**, 2025. Disponível em: https://jornal.usp.br/?p=844240. Acesso em: 24 mar. 2026.

2 De acordo com a notícia, quais são alguns dos benefícios de descer escadas regularmente?

A notícia afirma que descer escadas regularmente pode trazer benefícios como emagrecimento, fortalecimento dos músculos esqueléticos, ganho de força e controle de doenças como diabetes e hipertensão.

3 O texto esclarece que descer escadas pode trazer resultados melhores do que subir porque proporciona maior perda de peso em menos tempo.

( ) Certo. (x) Errado.

4 Segundo o professor Leonardo Coelho Rabello de Lima, qual é a principal barreira para a popularização do exercício de descer escadas?

a) Falta de divulgação e incentivo na mídia e em espaços públicos.

b) O alto custo para implementação desse exercício.

c) A necessidade de acompanhamento médico constante.

d) O risco elevado de quedas e lesões ao praticá-lo.

AULA
14

A VOZ DA NOTÍCIA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero notícia

Como transformar uma notícia em texto-base para produção radiofônica

Ao transformar uma notícia escrita para ser transmitida no rádio, é preciso adaptar o texto de um jeito que seja mais fácil o entendimento de quem está ouvindo. Isso significa que, às vezes, é necessário **suprimir** algumas informações que não são essenciais ou que podem ser difíceis de entender sem acompanhamento de imagens ou de outros detalhes, focando as informações essenciais relativas ao fato.

O que manter no texto-base?

- **Informações principais**: preserve as informações mais importantes, aquelas que respondem às perguntas principais de uma notícia, **o quê, onde, quem, como e quando.**
  Exemplo: se a notícia fala sobre a chegada das araras-azuis ao Brasil, o que não pode faltar no texto-base é que as aves chegaram para a reintrodução na natureza. Detalhes como o nome científico da arara podem ser suprimidos, pois não são tão importantes para a compreensão imediata.
- **Objetividade**: o rádio precisa ser rápido e direto, por isso é importante manter as informações de forma mais simples e objetiva, sem detalhes desnecessários. Se uma informação se repetir ou se não for essencial para a compreensão, ela pode ser suprimida.
  Exemplo: se a notícia fala sobre um processo de importação das aves e também sobre a fiscalização, é possível simplificar essas informações em uma frase mais direta, como "As aves chegaram e passaram por uma fiscalização rigorosa".

Prefixos e sufixos

Algumas palavras são formadas pela junção de partes chamadas afixos, que se unem ao radical e modificam seu significado.

Prefixos aparecem **antes do radical.** Por exemplo:

- **im-**, em **importação**, indica ideia de **entrada**;
- **ex-**, em **exportação**, indica ideia de **saída**.

Sufixos aparecem **depois do radical**. Por exemplo:

- **-ção** forma substantivos que indicam **ação** ou **processo**, como nas palavras **exportação** e **importação**.

Formação

- **importação: im** + porta + **ção**

  (ato de trazer algo para dentro do país)
- **exportação: ex**+ porta + **ção**

  (ato de enviar algo para fora do país)

Na prática

Atividade 1

1 Leia a adaptação da notícia original para o texto-base do jornalismo radiofônico, observando que alguns detalhes foram retirados.

Araras-azuis chegam ao Brasil sob fiscalização do Mapa para reintrodução da espécie

[...] Em 2020, o Brasil já havia repatriado 52 ararinhas-azuis, ~~com o objetivo de serem reintroduzidas na natureza em uma área protegida na Bahia, criada especialmente para esta finalidade~~. Assim como no passado, o processo atual visa a reprodução e a soltura das araras, assegurando que a espécie ~~Cyanopsitta spixii~~ permaneça fora do risco de extinção.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Araras-azuis chegam ao Brasil sob fiscalização do Mapa para reintrodução da espécie. **Portal gov.br**, 3 fev. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/araras-azuis-chegam-ao-brasil-sob-fiscalizacao-do-mapa-para-reintroducao-da-especie. Acesso em: 8 fev. 2025. Adaptado.

2 Por que o nome científico *Cyanopsitta spixii* foi retirado do texto-base?

O nome científico foi retirado porque pode ser desconhecido ou pouco acessível ao público, comprometendo a clareza e a compreensão; assim, a notícia radiofônica privilegia termos mais familiares, como "ararinhas-azuis".

3 O trecho "com o objetivo de serem reintroduzidas na natureza em uma área protegida na Bahia, criada especialmente para esta finalidade" foi suprimido no texto-base porque:

a) a localização da reintrodução das ararinhas-azuis não é relevante para a notícia.

b) foi necessário eliminar informações para evitar a repetição do conteúdo.

c) o público já conhece o local da reintrodução das ararinhas, então a informação não era necessária.

d) o rádio exige frases mais curtas e diretas para facilitar a compreensão imediata.

Atividade 2

1 Leia o texto com atenção, observando as palavras que apresentam afixos.

> [...] O trabalho do Mapa é fundamental no processo de importação de aves. "O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) é responsável por garantir que a importação de animais não traga riscos sanitários, como a introdução de doenças exóticas no Brasil, especialmente a Gripe Aviária", destacou o coordenador-geral do Vigiagro, Cleverson Freitas.
>
> As aves foram encaminhadas para o quarentenário, onde passaram por um processo de microchipagem, a fim de garantir a correlação com o Certificado Veterinário Internacional (CVI).
>
> BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Araras-azuis chegam ao Brasil sob fiscalização do Mapa para reintrodução da espécie. **Portal gov.br**, 3 fev. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/araras-azuis-chegam-ao-brasil-sob-fiscalizacao-do-mapa-para-reintroducao-da-especie. Acesso em: 8 fev. 2025. Adaptado.

2 No texto, aparece a palavra **importação**. Assinale a alternativa que explica, respectivamente, o efeito de sentido do **prefixo in-** e do **sufixo -ção** nessa palavra.

a) O prefixo **in-** indica ideia de negação, e o sufixo **-ção** forma nomes de lugares.

b) O prefixo **in-** indica ideia de movimento para dentro ou entrada, e o sufixo **-ção** forma nomes de ação ou processo.

c) O prefixo **in-** indica ideia de intensidade, e o sufixo **-ção** forma palavras que indicam qualidade.

d) O prefixo **in-** indica ideia de repetição, e o sufixo **-ção** forma nomes de objetos.

3 Adapte o trecho para uma **notícia radiofônica**. Para isso:

- identifique a ideia principal da notícia;
- reescreva o texto em **frases diretas e curtas**;
- **substitua ou simplifique** palavras formadas por **prefixos e sufixos** (como importação, introdução e microchipagem), escolhendo formas mais adequadas para a comunicação no rádio;
- elimine **detalhes técnicos** que não sejam essenciais.

O Ministério da Agricultura acompanha a entrada de aves no Brasil para evitar a chegada de doenças, como a gripe aviária. Segundo o coordenador do Vigiagro, Cleverson Freitas, esse controle ajuda a proteger a saúde dos animais no país. As aves que chegaram foram levadas para um local de observação, onde receberam um chip de identificação para garantir o controle e o registro internacional.

AULA 15

POR TRÁS DAS CÂMERAS DO TELEJORNALISMO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero notícia

Características do jornal televisivo

O jornal televisivo combina recursos verbais e não verbais para comunicar informações de forma acessível. Entre suas principais características, destacam-se:

- **alcance amplo e rápido:** a televisão tem a capacidade de atingir um grande número de pessoas simultaneamente, garantindo que a notícia chegue rapidamente a diversos públicos;
- **combinação de linguagens verbal e não verbal:** o jornal televisivo utiliza tanto recursos de áudio quanto imagens para transmitir informações de maneira clara e acessível ao público, proporcionando uma experiência mais completa;
- **linguagem verbal:** além da fala do apresentador, a linguagem verbal também pode incluir depoimentos, entrevistas e legendas que ajudam a contextualizar a informação e a noticiar os fatos com clareza;
- **credibilidade da notícia:** sua função principal é garantir a veracidade da informação, mantendo os telespectadores informados sobre fatos locais e globais, contribuindo para a compreensão crítica dos acontecimentos;
- **tom de voz e entonação:** o tom e a entonação do apresentador desempenham papel importante, influenciando a percepção do público sobre a notícia e transmitindo emoções, como urgência ou tranquilidade, dependendo do contexto.

O jornal televisivo envolve escolhas de pauta, recortes dos fatos e edição das imagens. Esses elementos influenciam a forma como a informação é apresentada ao público. Ainda assim, o jornalismo busca se orientar pela checagem de fontes e pela apresentação de diferentes pontos de vista, contribuindo para uma compreensão mais crítica dos acontecimentos.

O papel da televisão na difusão de informações

Importância	Como a televisão contribui
Em momentos de crise	Em situações como desastres naturais, acidentes ou pandemias, a televisão consegue transmitir informações **rapidamente para muitas pessoas**.
Confiabilidade das notícias	Os telejornais seguem **critérios jornalísticos** e verificam as informações antes de divulgá-las, o que aumenta a **credibilidade** das notícias.
Acesso à informação	Mesmo com o crescimento da internet, a televisão continua sendo uma **importante fonte de notícias**, principalmente para quem não tem acesso constante à internet.

Na prática

Atividade 1

Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Cada lacuna deve ser preenchida com um termo adequado ao contexto do telejornal.

apresentador — entonação — gráficos — textos — jornal televisivo — imagens — informação — credibilidade — preocupação

a) O _____jornal televisivo_____ combina linguagens verbal e não verbal para transmitir _____informação_____ de maneira clara e acessível ao público.

b) Sua principal função é garantir a _____credibilidade_____ da notícia, possibilitando que os telespectadores se mantenham informados sobre acontecimentos locais e globais.

c) A linguagem verbal é essencial para transmitir a notícia e pode incluir a fala do _____apresentador_____, depoimentos e _____textos_____ exibidos na tela.

d) Recursos como imagens, vídeos e gráficos ajudam a ilustrar as informações e tornar a notícia mais clara para o público.

e) O tom de voz e a entonação do apresentador influenciam a maneira como o público percebe a notícia, podendo transmitir urgência, preocupação ou tranquilidade.

Atividade 2

1 Qual é a principal vantagem do jornalismo televisivo em momentos críticos, como pandemias ou desastres naturais?

a) Ele tem maior liberdade de acesso.

b) Ele tem um alcance amplo e imediato.

c) Ele proporciona mais interação com o público.

d) Ele não precisa de fontes confiáveis.

2 Por que o telejornalismo é importante na formação da opinião pública?

O telejornalismo é importante na formação da opinião pública porque informa um grande número de pessoas de forma rápida, com base em fatos e fontes verificáveis. As imagens, as entrevistas e a edição ajudam o público a entender os acontecimentos e a atribuir sentido a eles.

3 Relacione as colunas para ligar os elementos dos telejornais a suas respectivas funções.

a) Linguagem verbal (fala do apresentador e dos repórteres).

b) Imagens e vídeos exibidos.

c) Legendas e textos na tela.

d) Tom de voz e entonação.

(b) Mostram visualmente o que está sendo noticiado.

(d) Definem o ritmo da informação, indicando emoções.

(a) Transmite as informações principais por meio de palavras.

(c) Destacam informações importantes, como manchetes, nomes e locais.

4 Imagine que você seja um jornalista do futuro. Como seria um telejornal em 2050, considerando as tecnologias emergentes e o impacto das redes sociais? Escreva um parágrafo explicando como as notícias seriam transmitidas, como as linguagens interagiriam e qual seria o papel da televisão em um mundo digitalizado.

Sugestão de resposta: O telejornal de 2050 poderia usar realidade aumentada para mostrar notícias em 3D, possibilitando que os telespectadores interagissem com as imagens. A linguagem verbal seria mais dinâmica e personalizada, com o apresentador se adaptando ao perfil do público. A TV manteria seu papel de fonte confiável, mas com maior integração com as redes sociais, pelas quais o público poderia participar ativamente da transmissão e influenciar a pauta das notícias.

AULA 16

POR TRÁS DAS CÂMERAS DO TELEJORNALISMO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero notícia

Planejamento e redação de notícias para televisão

Para produzir uma notícia para telejornal, são necessários planejamento e organização das informações.

Características do texto jornalístico para TV:

- linguagem clara;
- frases curtas e objetivas;
- uso de recursos audiovisuais;

Também é importante considerar o público-alvo e manter uma postura imparcial, garantindo credibilidade.

Estrutura básica da notícia

1. **Título:** chama a atenção do público para o assunto.
2. **Introdução:** apresenta a informação principal da notícia.
3. **Desenvolvimento:** traz detalhes, dados e explicações sobre o fato.
4. **Finalização:** retoma o fato e reforça a importância da notícia.

Apresentação de uma notícia

Ao apresentar uma notícia, o veículo precisa cuidar da comunicação verbal e não verbal.

Elementos importantes da apresentação

- Dicção clara: falar de forma compreensível.
- Tom de voz expressivo: manter o interesse do público.

Contato visual com a câmera: aproximar o apresentador do espectador.

- Postura adequada: transmitir segurança e profissionalismo.

Dicas importantes:

- evite pausas longas e vícios de linguagem;
- imagens, gráficos e vídeos devem estar sincronizados com a fala para facilitar a compreensão da notícia.

Na prática

Atividade 1

Em grupos, criem e apresentem o próprio telejornal! Para isso, vocês terão de assumir diferentes papéis, escrever notícias e apresentá-las diante da turma.

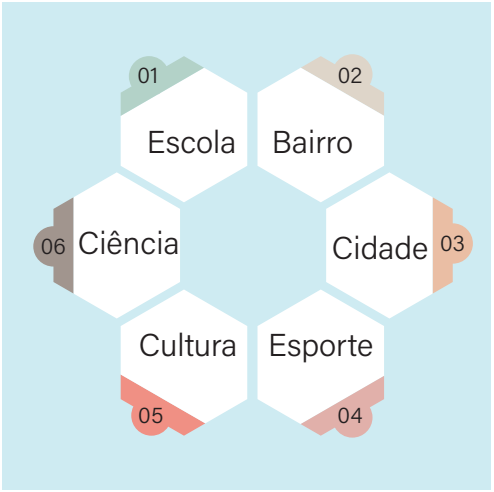
1 **Organizem-se em seis grupos e façam o que se pede.**

a) Escolham um nome para o telejornal.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Resposta pessoal.

b) Distribuam as editorias.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Resposta pessoal.

2 De acordo com a editoria atribuída, pesquisem uma notícia da atualidade. Em seguida, com as informações pesquisadas, elaborem um texto-base curto, contendo:

- **chamada inicial:** resumo rápido e atrativo da notícia;
- **desenvolvimento:** texto contendo respostas às perguntas essenciais (O quê? Quem? Como? Onde? Quando? Por quê?);
- **encerramento:** conclusão objetiva ou uma frase que convide à reflexão.

3. Se possível, busquem recursos visuais que ajudem a ilustrar sua notícia para uma integração entre linguagens verbal e não verbal:
   - imagens (fotos ou vídeos);
   - mapas ou gráficos para dados numéricos;
   - legendas com palavras-chave para reforçar informações.

4. Agora, o grupo deverá definir quem:
   - serão os âncoras e qual parte caberá a cada um;
   - organizará o espaço da gravação;
   - controlará o tempo de apresentação, sugerindo ajustes.

5. É hora de se preparar. Durante o ensaio, sigam as dicas:
   - leiam em voz alta;
   - treinem o contato visual com o público;
   - cronometrem a apresentação (2 min).

6. Hora da prática!
   - O professor organizará as apresentações.

AULA
17

AUTORES INDÍGENAS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto de autoria indígena

Contexto cultural e produção indígena

Os povos indígenas têm uma rica produção cultural literária, transmitida por meio de histórias, rituais, canções e textos escritos. Suas narrativas refletem a relação profunda que esses povos mantêm com a natureza, a comunidade e os valores ancestrais. Autores indígenas, como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Jaqueline Haywã, Trudruá Dorrico e Eliane Potiguara, contribuem para a valorização da diversidade cultural dos povos originários ao compartilharem suas visões de mundo e experiências. A literatura indígena ajuda a preservar tradições e a dar visibilidade às diferentes formas de conhecimento desses povos.

Riqueza linguística e cultural dos textos indígenas

Os textos indígenas apresentam elementos que demonstram a diversidade linguística e cultural dos povos originários. Muitas dessas produções utilizam palavras em línguas indígenas, expressões próprias e formas narrativas que diferem da tradição escrita ocidental. Além disso, costumam enfatizar a coletividade, a oralidade e a relação entre seres humanos e natureza, oferecendo uma perspectiva única sobre o mundo.

Estereótipos indígenas e seus impactos

Muitas vezes, a sociedade mantém uma visão limitada e estereotipada dos povos indígenas, associando-os a imagens como aldeias isoladas ou grupos sem contato com a tecnologia. Embora alguns povos optem por viver de forma mais resguardada, muitos outros escolhem integrar os avanços tecnológicos à preservação de suas tradições.

O reforço desses estereótipos pode levar à desvalorização de seus conhecimentos, de sua riqueza cultural e de seus direitos. Ignorar a diversidade e a complexidade das culturas indígenas é perpetuar uma visão reducionista que não corresponde à realidade, por isso é fundamental buscar compreender suas histórias e perspectivas a partir de produções das próprias vozes indígenas, reconhecendo-as como protagonistas de suas narrativas e de seus modos de vida.

Na prática

Atividade 1

1 **O livro Um dia na aldeia, escrito por Daniel Munduruku, revela como um típico menino munduruku apreende naturalmente saberes diversos. Leia um trecho desse relato.**

> Manhuari se espreguiçou, mas continuou deitado na ***uru***. Olhou para o lado e viu que sua ***ixi*** já estava de pé no lado de fora da ***uk'a***. Sabia que ela preparava a primeira refeição do dia, normalmente composta de mingau de ***akobá***, ***musuktá*** e ***wixik'a***. Também poderia ter melancia, abacaxi, manga, dependia da época do ano.
>
> O céu ainda estava cheio de ***kasoptas***. O ***kaxi*** ainda estava longe de aparecer. Fazia parte da tradição munduruku acompanhar o caminho do *kaxi* pelo céu.
>
> Acordar muito cedo, tomar o primeiro banho no ***cabitutu*** e fazer a refeição matinal era uma sequência natural que se repetia todo dia.
>
> Manhuari perguntou para sua *ixi* qual o significado desse ritual.
>
> — É isso mesmo, filho. Quando você crescer, vai entender. O banho matinal é para tirar da gente as coisas ruins que a noite pode trazer. Além disso, repetir as mesmas ações sempre nos ajuda a ficar atentos às coisas que podem nos surpreender, dizia ela com um riso nos lábios.
>
> Manhuari sorria também, mas não entendia direito aquilo que sua *ixi* dizia. Acreditava nela e esperava crescer. Deixava as dúvidas para os ***oborés***.
>
> Pensando neles, correu até o *cabitutu* para tomar banho. [...]
>
> MUNDURUKU, D. **Um dia na aldeia**: uma história munduruku. Ilustrações de Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2012. p. 9.

Akobá: banana
Cabitutu: igarapé (córrego)
Ixi: mãe
Kasopta: estrela
Kaxi: Sol
Musuktá: mandioca
Oboré: amigo
Uk'a: casa
Uru: rede
Wixik'a: batata-doce

2 **Leia as afirmações a seguir sobre o texto e marque V para verdadeiro e F para falso.**

(F) A refeição matinal de Manhuari sempre tinha os mesmos alimentos.

(V) O banho matinal é considerado um ritual importante na cultura munduruku.

(F) O Sol já estava alto no céu quando Manhuari acordou.

(F) Manhuari não acreditava no que sua mãe dizia.

(V) O texto destaca a relação entre os costumes diários e os ensinamentos culturais transmitidos de geração em geração.

(V) A personagem principal faz perguntas sobre os rituais, demonstrando curiosidade sobre sua cultura.

3 O texto mostra aspectos da cultura munduruku, como o banho matinal e a alimentação. Como os costumes indígenas podem nos ensinar sobre respeito à natureza e ao tempo das coisas?

Os costumes indígenas refletem uma relação de respeito e equilíbrio com a natureza. Além disso, ao acompanhar o caminho do Sol e repetir rituais diários, esses povos ensinam a importância de observar e valorizar o tempo natural das coisas, sem pressa ou desperdício.

4 No texto, Manhuari ainda não compreende o significado do ritual matinal, mas respeita o que sua mãe diz. Você já teve alguma experiência semelhante, em que aprendeu um costume e/ou tradição sem entendê-los completamente no início? Relate essa experiência.

Resposta pessoal. O estudante pode mencionar práticas familiares, rituais culturais, hábitos regionais ou religiosos que só fizeram sentido com o tempo. A resposta deve apresentar um relato breve, coerente e que evidencie a relação entre aprendizado e experiência.

AULA
18

AUTORES INDÍGENAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: adjetivos e advérbios

Adjetivos e locuções adjetivas

Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, indicando qualidades, estados ou atributos. Por exemplo:

- Os povos **indígenas** preservam uma cultura **rica**.
  (O adjetivo "indígenas" caracteriza o substantivo "povos"; e "rica" caracteriza o substantivo "cultura").

As locuções adjetivas são conjuntos de palavras que exercem a função de adjetivo. Geralmente são formadas por preposição + substantivo. Por exemplo:

- A refeição **da manhã** é composta de mingau e frutas **da estação**.
  (A locução adjetiva "da manhã" caracteriza o substantivo "refeição"; e a locução adjetiva "da estação" caracteriza o substantivo "frutas").

Ao reconhecer adjetivos e locuções adjetivas, é possível compreender como os textos descrevem os substantivos, enriquecendo a leitura e a escrita.

Advérbios e locuções adverbiais

Os advérbios são palavras que indicam circunstâncias como **lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida**, entre outras. Eles modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Exemplos:

- **Modo**
  Os mais velhos contam histórias **cuidadosamente**.
- **Lugar**
  As crianças brincam **aqui** na aldeia.

- **Negação**
  Eles **não** abandonam suas tradições.
- **Intensidade**
  Os indígenas valorizam **muito** sua cultura.

As locuções adverbiais são **conjuntos de palavras** que também indicam circunstâncias. Exemplos:

- **Tempo**
  Os povos indígenas vivem nessa região **há muitos séculos**.
- **Lugar**
  Ao redor da fogueira, as histórias são contadas.
- **Modo**
  Os ensinamentos são passados **com sabedoria**.

Ao compreender o uso dos advérbios e das locuções adverbiais, é possível perceber melhor as circunstâncias das ações e enriquecer a construção de sentidos no texto.

Na prática

Atividade 1

1 **Leia os seguintes trechos do livro Um dia na aldeia, do autor indígena Daniel Munduruku, refletindo sobre os valores culturais presentes no texto.**

Trecho I

Após algumas horas de caminhada, chegaram à *kü* e combinaram o que poderiam fazer enquanto ajudavam as *ixis* nas tarefas do dia. Essas tarefas consistiam em carregar água para todos, encher os *ictius* de *musuktá*, buscar lenha no mato, enquanto as meninas se ocupavam em coletar frutas e sementes em outro canto da mata. Isso tudo faziam com muita rapidez, pois queriam mesmo era se embrenhar na mata e brincar muito.

[...]

Trecho II

Quando os meninos caçadores se reencontraram, ficaram pasmos. Ninguém havia encontrado o menino-***jakora Kaxi***. Jamais aquilo havia acontecido. Para onde ele teria ido?

Ninguém soube responder àquela pergunta. Será que ele havia se perdido na mata? Será que algum animal de verdade o havia pegado? O que eles deveriam fazer?

[...]

MUNDURUKU, D. **Um dia na aldeia:** uma história munduruku. Ilustrações de Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2012. p. 14-17.

2 Por meio do contexto, associe cada palavra a seu significado.

a) *kü* (c) onça

b) *ictius* (d) nome próprio

c) *jakora* (a) roça

d) *Kaxi* (b) cesto

Atividade 2

1 No trecho "chegaram à *kü* e combinaram o que poderiam fazer enquanto ajudavam as *ixis* nas tarefas do dia", a locução adjetiva "do dia" descreve um tipo de tarefa que é executada regularmente. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo semelhante à expressão "do dia", com o significado de algo também feito com frequência ou rotineiramente.

a) Tarefas matinais.

b) Tarefas urgentes.

c) Tarefas pesadas.

d) Tarefas longas.

2 A expressão "do dia" é uma locução adjetiva que pode ser substituída pelo adjetivo "diárias". Transforme as locuções adjetivas, destacadas a seguir, em adjetivos correspondentes.

a) O amor **de mãe** indígena se expressa no cuidado e nos ensinamentos.

O amor **materno** indígena se expressa no cuidado e nos ensinamentos.

b) A cultura **do Brasil** tem forte influência indígena.

A cultura **brasileira** tem forte influência indígena.

c) A sabedoria dos anciãos preserva os conhecimentos **do povo**.

A sabedoria dos anciãos preserva os conhecimentos populares.

d) As histórias **de infância** indígenas trazem lições sobre a natureza.

As histórias **infantis** indígenas trazem lições sobre a natureza.

Atividade 3

1 **Leia o texto sobre o povo Munduruku, presente no livro Um dia na aldeia, e aprenda mais sobre essa rica cultura indígena, atentando às caracterizações e circunstâncias presentes no trecho.**

Munduruku é como o ***pariwat*** batizou esse povo que vive nos estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso. É uma palavra muito forte e significa formigas gigantes, porque esse povo é muito guerreiro e gosta de tatuar o corpo todo com a tinta extraída do jenipapo, assim como a cor das formigas. É uma forma de se identificar para os outros povos inimigos daqueles tempos antigos.

O povo Munduruku se identifica como *Wuy jugu*, que quer dizer "gente verdadeira". Essa é a forma de eles expressarem orgulho de pertencer àquele povo.

Os Munduruku foram vistos pela primeira vez naquela região no século XVII, mas só entraram em contato com a sociedade brasileira no começo do século XX. Esse encontro fez o povo se adaptar aos costumes que não eram seus, como usar roupa industrializada, morar num mesmo lugar para sempre (eles gostavam de andar, viajar para outros lugares), comer comida industrializada, entre outras coisas. Também começaram a ser vítimas de doenças que lhes eram desconhecidas antigamente. Isso fez muitos deles morrer ou ficar muito necessitados de cuidados médicos especializados.

Além disso, tiveram que aprender a falar português para poder se comunicar com as pessoas das cidades. A língua que eles falam é originária do tupi, e ainda hoje a preservam.

Dizem os pesquisadores que os Munduruku chegaram a ter uma população de 40 mil pessoas e formavam um grande exército amedrontador. Com o passar do tempo, os Munduruku deixaram de guerrear, e sua população, hoje, é de aproximadamente 13 mil pessoas.

É um povo que continua guerreiro, corajoso e que cuida do próprio território para que não seja invadido. Já montou escolas dentro das aldeias, para evitar estudar na cidade. Isso ajuda a manter a sua cultura e seu modo de viver.

MUNDURUKU, D. **Um dia na aldeia:** uma história munduruku. Ilustrações de Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2012. p. 27-29.

***Pariwat*:** não indígena.

2 No trecho:

Também começaram a ser vítimas de doenças que lhes eram desconhecidas **antigamente**.

MUNDURUKU, D. **Um dia na aldeia:** uma história munduruku. Ilustrações de Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2012. p. 27-29.

Analise o advérbio destacado, indicando a circunstância expressa.

O advérbio "antigamente" está relacionado à noção de **tempo**, pois se refere a um período no passado, indicando que as doenças desconhecidas não faziam parte da realidade do povo Munduruku antes de determinado momento.

3 Marque a alternativa que substitui adequadamente a locução adverbial "para sempre", presente no texto a seguir, por um advérbio de sentido equivalente.

Esse encontro fez o povo se adaptar aos costumes que não eram seus, como usar roupa industrializada, morar num mesmo lugar **para sempre**.

MUNDURUKU, D. **Um dia na aldeia:** uma história munduruku. Ilustrações de Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2012. p. 27-29.

a) Ocasionalmente.

b) Temporariamente.

c) Eternamente.

d) Raramente.

4 Qual é a locução adverbial presente no trecho a seguir?

> Dizem os pesquisadores que os Munduruku chegaram a ter uma população de 40 mil pessoas e formavam um grande exército amedrontador. Com o passar do tempo, os Munduruku deixaram de guerrear.
>
> MUNDURUKU, D. **Um dia na aldeia:** uma história munduruku. Ilustrações de Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2012. p. 27-29.

a) Dizem os pesquisadores que.

b) Chegaram a ter uma população.

c) Com o passar do tempo.

d) Deixaram de guerrear.

AULA 19

PROTEÇÃO POR ESCRITO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios: Gênero estatuto

Textos normativos

Textos normativos são documentos oficiais que estabelecem direitos, deveres, normas e regras para organizar a vida em sociedade. Eles geralmente apresentam uma linguagem clara e objetiva, estruturando-se artigos, parágrafos, incisos e alíneas, além de seções e capítulos, que facilitam a compreensão e a aplicação das normas. Alguns exemplos de textos normativos são:

- **Constituição Federal** – define os direitos e os deveres dos cidadãos;
- **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)** – protege os direitos de crianças e de adolescentes;
- **Código de Trânsito Brasileiro** – determina regras para o trânsito;
- **Regimento Escolar** – estabelece normas da escola.

Como são organizados?

Os textos normativos são organizados de forma a facilitar a leitura e a compreensão das normas. Eles costumam ser divididos em partes, como:

- título: indica o nome do documento;
- capítulos e seções: organizam o conteúdo por temas ou assuntos;
- artigos: apresentam as regras principais, geralmente numeradas (Art. 1º, Art. 2º...);
- parágrafos (§): detalham ou explicam melhor o que está nos artigos;
- incisos (I, II, III...): listam informações ou condições;
- alíneas (a, b, c...): subdividem os incisos.

Por terem a função de regular as ações na sociedade, esses textos seguem uma estrutura formal e organizada, com objetivos claros e linguagem precisa. Entre suas principais características, destacam-se:

- linguagem objetiva e clara, evitando ambiguidades;
- uso de termos específicos que definem direitos, deveres e responsabilidades;
- organização que facilita a leitura, a interpretação e a consulta.

Na prática

Atividade 1

1 **Leia um trecho do projeto de lei Estatuto dos cães e gatos, prestando atenção na estrutura desse texto normativo.**

CAPÍTULO IV – DOS DIREITOS DOS CÃES E GATOS

Art. 8º. Cães e gatos têm os seguintes direitos:

I – à vida e à integridade física e psíquica, ressalvados os casos de eutanásia definidos em lei;

II – à liberdade de movimentos para expressar o seu comportamento natural, dentro dos limites da segurança e bem-estar;

III – ao acesso diário à água limpa e comida de qualidade, compatível com a idade, o tamanho e as necessidades específicas do animal, independentemente de o animal ter ou não tutor único ou definido;

IV – a um local seguro para se abrigar, protegido do sol, da chuva e do frio, que permita ao animal descansar de forma segura e com espaço para se movimentar livremente;

V – a agir conforme seu comportamento natural, de modo que, independentemente do ambiente, o animal possa, de forma segura para si e terceiros, expressar seu comportamento biológico natural, como correr, brincar, cheirar, conviver com outros animais ou pessoas, evitando situações que gerem estresse, medo ou sofrimento por período prolongado ou de forma permanente;

VI – à saúde animal, contemplando vacinação, vermifugação e atendimento veterinário adequado, além de tratamento imediato em caso de doenças, agravos ou ferimentos;

VII – à proteção em âmbito doméstico, devendo ser sempre priorizado o melhor interesse do animal nos conflitos familiares que envolvam os cães e gatos, notadamente relacionados à definição do responsável legal, custódia, visitação e compartilhamento de despesas;

VIII – ao cuidado comunitário, quando desenvolvidos laços de dependência e manutenção por cães e gatos em situação de rua com membros da coletividade, contemplando os direitos de assistência, cuidado, alimentação, hidratação, saúde e abrigamento;

IX – ao resgate, abrigamento adequado, proteção, alimentação, hidratação e atendimento veterinário emergencial em situações de risco iminente à vida ou à integridade física do animal, como abandono, agressões, abusos, negligências graves, atropelamentos, desastres ambientais ou outras situações de risco;

X – à proteção estatal, que impõe o desenvolvimento, por todos os entes federativos, de políticas públicas de proteção, bem-estar, manejo populacional ético, educação para custódia responsável e saúde animal de modo a assegurar uma vida digna para todos os cães e gatos do território nacional;

XI – a habitar e transitar no âmbito dos condomínios residenciais onde residam seus responsáveis legais, inclusive pelas áreas de uso comum, desde que isso não implique riscos concretos à segurança, saúde e sossego dos demais condôminos, sendo nulas as normas condominiais que disponham em sentido contrário;

XII – à defesa judicial de seus interesses em caso de violação de seus direitos por meio de representante legal de cães e gatos;

XIII – à facilitação de acesso aos meios de transporte, público e privado, nos termos da regulamentação legal específica.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 6191, de 2025**. Institui o Estatuto dos Cães e Gatos. Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=10124227&ts=1782818171553&disposition=inline . Acesso em: 30 jul. 2026.

2 Com base no Art. 8º, é possível perceber que o documento tem como objetivo principal:

a) contar uma história sobre animais domésticos.

b) defender uma opinião sobre cães e gatos.

c) estabelecer direitos de alguns animais domésticos.

d) narrar uma situação real acontecida com cães e gatos.

3 Relacione as situações aos direitos do Art. 8º.

a) Cachorro passa dias sem receber comida em casa.

b) Gato vive na rua.

c) Cachorro preso em uma corda bem curta.

d) Gato recebe vacina e cuidados veterinários.

(d) Direito à saúde.

(a) Direito a água e alimentação.

(b) Direito a abrigo adequado.

(c) Direito à liberdade de movimento.

4 Leia as afirmações e marque (V) ou (F).

(V) A expressão “têm direito” indica uma obrigação que deve ser respeitada.

(F) O texto usa linguagem informal para se aproximar do leitor.

(V) Expressões como “acesso”, “proteção” e “direito” mostram que o texto estabelece regras.

(F) O estatuto sugere ações, mas não obriga ninguém a cumpri-las.

(F) O documento é organizado em texto corrido, como uma narrativa.

(V) O estatuto é importante porque protege direitos e impõe deveres.

5 **Em grupos, escolham um inciso entre os que compõem o Art. 8º e elaborem uma situação fictícia na qual ele esteja em pauta. Apresentem a situação para a turma, explicando como a regra se aplica, seguindo o modelo adiante.**

Inciso escolhido

Art. 8º. Cães e gatos têm os seguintes direitos:

I – à vida e à integridade física e psíquica, ressalvados os casos de eutanásia definidos em lei;

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 6191, de 2025**. Institui o Estatuto dos Cães e Gatos. Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=10124227&ts=1782818171553&disposition=inline . Acesso em: 30 jul. 2026.

Situação fictícia

Na sala de espera da clínica veterinária...

Amigo 1: Vamos cortar a orelha do cachorro para ele ficar mais “bonito”?

Amigo 2: Será que pode? Ah, mas acho melhor não, ele vai sofrer...

Veterinário: Nem é permitido. O Art. 8º do **Estatuto dos cães e gatos** diz que o animal tem direito à integridade física, então não podem ser realizadas mutilações de nenhum tipo.

Amigo 1: Sério?

Veterinário: Sim. Isso é considerado maus-tratos e é contra a lei.

O modelo fornecido para o aluno serve como exemplo de resposta.

AULA 20

PROTEÇÃO POR ESCRITO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: derivação prefixal e sufixal

Derivação

O que é derivação?

É o processo de formação de novas palavras a partir de uma palavra já existente por meio do acréscimo de afixos.

- Afixos = prefixos + sufixos

Derivação prefixal

Ocorre quando se acrescenta um prefixo: afixo colocado no início de uma palavra.

- Estrutura: prefixo + radical

Alguns sentidos de prefixos:

- in–, im– → negação (**in**feliz = não feliz)
- re– → repetição (**re**fazer = fazer de novo)
- des– → oposição / negação (**des**organizar = não organizar)

Importante: o prefixo altera o sentido, mas geralmente não muda a classe da palavra.

Derivação sufixal

Ocorre quando se acrescenta um sufixo: afixo colocado no final de uma palavra.

- Estrutura: radical + sufixo

Alguns sentidos de sufixos:

- –ção, –mento → ação (organiz**ação**)
- –dade → qualidade (felici**dade**)
- –mente → modo (clara**mente**)
- –vel → possibilidade (amá**vel**, legí**vel**)

Importante: o sufixo pode alterar o sentido e a classe gramatical da palavra.

Derivação prefixal e sufixal na mesma palavra

Ocorre quando a palavra recebe prefixo e sufixo.

- Exemplo: in + feliz + mente = infelizmente → de modo não feliz

Como identificar?

1. Observe se há elemento no início → prefixo.
2. Observe se há elemento no final → sufixo.
3. Verifique se o sentido foi modificado pelo morfema para garantir que é um afixo.

Obs.: Nesses casos, os processos de derivação prefixal e sufixal não são simultâneos, ou seja, não ocorrem ao mesmo tempo. Por isso, é possível que só com o prefixo ou só com o sufixo o termo já faça sentido, como em "infeliz", "felizmente" e, por fim, "infelizmente".

Na prática

Atividade 1

1 **A justificativa é a parte do projeto de lei em que se explicam os motivos da criação da lei. Leia o trecho do Projeto de Lei: Estatuto dos cães e gatos, observando atentamente o uso de afixos nas palavras.**

> Atualmente, a legislação existente se mostra fragmentada e insuficiente para tutelar plenamente os interesses e o bem-estar de cães e gatos.
>
> BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 6191, de 2025**. Institui o Estatuto dos Cães e Gatos. Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=10124227&ts=1782818171553&disposition=inline . Acesso em: 30 jul. 2026.

2 No trecho, o que o prefixo in- acrescenta à palavra suficiente?

a) Ideia de intensidade.

b) Ideia de negação.

c) Ideia de tempo.

d) Ideia de comparação.

3 Leia o seguinte trecho do **Estatuto dos cães e gatos** e identifique os afixos (prefixo ou sufixo) utilizados nos termos destacados. Explique o sentido que cada um deles adiciona às palavras.

> c) Proibições essenciais: veda práticas cruéis e degradantes como corridas competitivas, a eliminação de animais para controle **populacional**, o uso permanente de dispositivos de contenção que causem sofrimento, atividades que violem a dignidade (rifas, rinhas), cirurgias **desnecessárias**, a criação e comercialização clandestinas, a exposição exploratória, o uso em experimentos que causem dor, e contratos de utilização para vigilância/segurança.
>
> BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 6191, de 2025**. Institui o Estatuto dos Cães e Gatos. Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=10124227&ts=1782818171553&disposition=inline . Acesso em: 30 jul. 2026.

No termo populacional, o sufixo (-al) acrescenta o sentido de relação ou pertencimento, indicando que algo é relativo à população. Já em desnecessárias, o prefixo (des-) expressa negação ou oposição, indicando algo que não é necessário.

4 Adicione um afixo à palavra indicada no seguinte trecho do **Estatuto dos cães e gatos**.

> **Art. 31.** Sem prejuízo da obrigação de o infrator reparar o dano por ele causado ao animal e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis, as infrações descritas nesta Lei serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as seguintes sanções administrativas:
>
> I – advertência por escrito;
>
> II – multa simples, dobrada em caso de reincidência;
>
> III – multa diária, até que sejam cessados os maus-tratos ou o des(respeito) (respeito) às normas legais;
>
> [...]
>
> BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 6191, de 2025**. Institui o Estatuto dos Cães e Gatos. Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=10124227&ts=1782818171553&disposition=inline . Acesso em: 30 jul. 2026.

5 Escolha uma palavra que contenha um afixo neste trecho do documento e crie com ela uma frase de apoio ao projeto de lei.

> Este Estatuto não apenas protege cães e gatos, mas também fomenta uma cultura de educação animalista e cidadania, promovendo a coexistência harmoniosa e o respeito mútuo entre humanos e animais. Ao coibir a crueldade e a negligência, o projeto contribui para a segurança pública, a saúde coletiva e o desenvolvimento de uma sociedade mais ética e compassiva.
>
> BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 6191, de 2025**. Institui o Estatuto dos Cães e Gatos. Autoria: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=10124227&ts=1782818171553&disposition=inline . Acesso em: 30 jul. 2026

Resposta pessoal.

- Este projeto de lei é essencial para garantir a educação da sociedade em relação ao respeito aos animais.
- O projeto fortalece a cidadania ao incentivar a proteção dos animais.
- Esta lei contribui para uma coexistência harmoniosa entre humanos e animais.

AULA

21

MESCLANDO GÊNEROS – PARTE 1

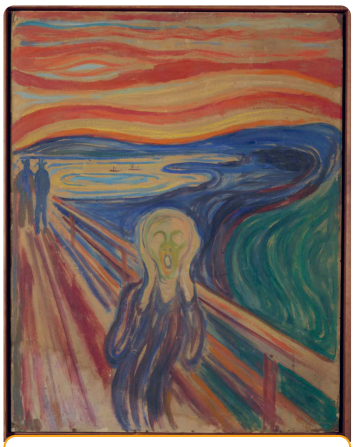
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: relação entre textos

Conceito e função da intertextualidade

Intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outros, propiciando que os significados sejam ampliados por meio de referências e diálogos. Esse recurso possibilita que uma mensagem incorpore elementos de contextos diversos, contribuindo para a construção de novos sentidos.

Por exemplo, um anúncio pode utilizar a imagem de uma obra clássica para transmitir valores de qualidade ou uma charge pode empregar símbolos de contos clássicos para fazer uma crítica social, estimulando a identificação e o conhecimento prévio do leitor.



REPRODUÇÃO/REVISTA GALILEU

O grito, de Edvard Munch.

REPRODUÇÃO/RUSSIA BEYOND

O Miado, de Svetlana Petrova.

Exemplos de aplicação

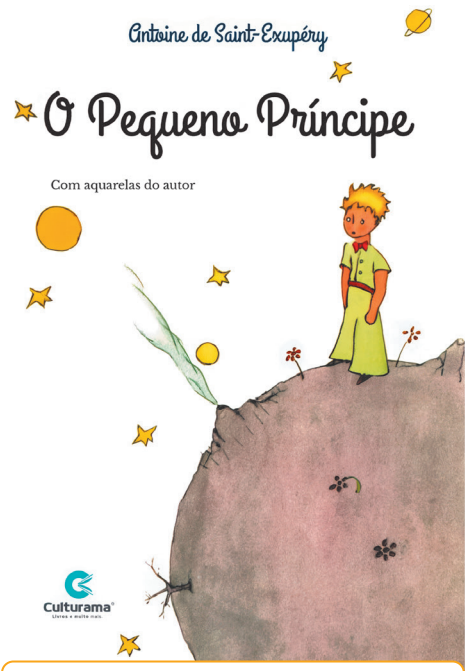
A intertextualidade pode ser observada em diversas produções nas quais elementos de um texto são retomados para criar novos sentidos. Essas referências podem ser **explícitas**, quando o elemento é claramente identificado, ou **implícitas**, quando o leitor precisa reconhecer a alusão para compreender a mensagem ampliada.

Exemplo de intertextualidade entre obras visuais.

Na prática

Atividade 1

1 Observe um exemplo de intertextualidade em diferentes expressões artísticas: literatura e teatro.



REPRODUÇÃO/AMAZON

O pequeno príncipe (de Antoine de Saint-Exupéry) é um livro clássico que fala de amizade, imaginação e a busca por sentido na vida.

REPRODUÇÃO/SYMPLA

A peça teatral **O pequeno príncipe preto** ressignifica essa narrativa, abordando questões de identidade, diversidade e representatividade.

2 O espetáculo **O pequeno príncipe preto** mantém referências diretas ao livro **O pequeno príncipe**, utilizando trechos e símbolos (como a rosa, as estrelas e os encontros) para criar um elo com a narrativa original. Qual é o principal objetivo da adaptação intertextual presente no espetáculo, quando comparada ao clássico de Saint-Exupéry?

a) Modernizar a linguagem do texto original para atrair o público infantil atual.

b) Focar apenas a mensagem filosófica do livro, sem introduzir novos temas.

c) Ampliar a narrativa para incluir e valorizar a diversidade cultural e as questões de representatividade.

d) Transformar a história em uma aventura futurista com ação intensa.

3 Analise uma propaganda histórica da marca Bombril, publicada em 1998.

REPRODUÇÃO/PROPAGANDAS HISTÓRICAS

a) No anúncio do produto "Mon Bijou", quais são as referências a outras obras ou contextos culturais?

No anúncio do produto "Mon Bijou", há uma clara referência à obra **Mona Lisa**, de Leonardo da Vinci, recriada com as mesmas pose, expressão e composição. Além disso, o slogan "Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima" dialoga com o universo da publicidade ao comparar o resultado do produto a uma obra artística.

b) Explique por que o uso de referências a outros textos e contextos torna a mensagem do anúncio mais interessante.

Porque enriquece a proposta da propaganda ao levar em consideração a identificação do público com elementos culturais já conhecidos. Dessa forma, a marca cria uma conexão que valoriza o produto e torna o anúncio mais atrativo, reforçando a imagem de que "Mon Bijou" é de boa qualidade.

Atividade 2

1 Leia o poema "A porta", de Vinicius de Moraes, com atenção.

A porta

Eu sou feita de madeira
Madeira, matéria morta
Mas não há coisa no mundo
Mais viva do que uma porta.

Eu abro devagarinho
Pra passar o menininho
Eu abro bem com cuidado
Pra passar o namorado

Eu abro bem prazenteira
Pra passar a cozinheira
Eu abro de supetão
Pra passar o capitão.

Só não abro pra essa gente
Que diz (a mim bem me importa...)
Que se uma pessoa é burra
É burra como uma porta.

Eu sou muito inteligente!
Eu fecho a frente da casa
Fecho a frente do quartel
Fecho tudo nesse mundo
Só vivo aberta no céu!

MORAES, V. A porta. *In*: MORAES, V. **A arca de Noé.** Rio de Janeiro: Sabiá, 1970.

2 Crie uma obra que dialogue com o poema "A porta", de Vinicius de Moraes, explorando a intertextualidade. Para isso:

- leia o poema com atenção e anote os principais sentimentos, imagens e ideias que ele desperta em você;
- decida como você vai criar sua obra. Você pode escolher uma das opções:
  - artes visuais (ilustração, pintura ou colagem);
  - produção musical (canção ou trilha sonora);
  - dramatização (cena teatral ou performance);
  - produção escrita (texto inspirado no poema).
- produza sua obra estabelecendo um diálogo com o poema, ou seja, retomando suas ideias, imagens ou sentimentos de forma criativa.

Resposta pessoal.

AULA

22

MESCLANDO GÊNEROS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: relação entre textos

A universalidade da intertextualidade

Tudo o que é criado contém, em si, elementos intertextuais, pois nenhuma obra surge do nada; ela é pensada a partir de algo já existente. Os processos criativos se fundamentam na interação com obras anteriores, experiências e contextos culturais, demonstrando que a criação é um diálogo contínuo com o passado.

Dessa forma, mesmo que de maneira sutil, cada nova produção carrega referências, influências e reminiscências de textos, imagens e sons que já compuseram a cultura, enriquecendo o significado e a compreensão da obra.

A intertextualidade pode produzir diferentes efeitos de sentido, como humor, crítica, ironia ou valorização de ideias, dependendo de como o texto dialoga com a obra original.

Tipos de intertextualidade

Diversas formas de intertextualidade são utilizadas para transformar e dialogar com textos já existentes. Veja algumas delas:

- **citação direta:** ocorre quando um trecho é reproduzido exatamente como no original, usando aspas e mencionando a referência;
- **citação indireta:** ocorre quando a ideia de outro texto é apresentada com outras palavras, mantendo o sentido original;
- **paráfrase:** reescreve o texto com palavras diferentes, sem perder a mensagem original;
- **paródia:** altera elementos do texto-fonte, podendo criar humor ou crítica e mantendo aspectos que permitem identificar a referência;

- **tradução:** transpõe um texto de uma língua para outra, buscando manter seus sentidos principais, ainda que envolva escolhas linguísticas e culturais;
- **crossover:** combina elementos de diferentes obras para construir um novo texto.

Além disso, a intertextualidade pode ocorrer de forma **explícita**, quando a fonte é indicada diretamente, ou **implícita**, quando a referência não é mencionada e depende do conhecimento do leitor para ser identificada.

Na prática

Atividade 1

1 **Considerando o poema "Canção do Exílio", de Gonçalves Dias, como ponto de partida para os outros textos apresentados, identifique o tipo de intertextualidade presente nos textos II e III, justificando sua resposta.**

Texto I

Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
[...]

DIAS, G. Canção do exílio. *In*: DIAS, G. **Poesias completas**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998.

Texto II

Uma canção

Minha terra não tem palmeiras...
E em vez de um mero sabiá,
Cantam aves invisíveis
Nas palmeiras que não há.
[...]

QUINTANA, M. Uma canção. *In*: QUINTANA, M. **Poesia completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005.

Texto III

Hino nacional

[...]
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."
[...]

BRASIL. **Hino Nacional Brasileiro**. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada; música de Francisco Manuel da Silva. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/hino.htm. Acesso em: 16 abr. 2026.

O Texto II é uma paródia, pois retoma trechos e a estrutura do poema original, mas altera o conteúdo para tratar de questões ambientais, criando um novo sentido com caráter crítico.

O Texto III contém citação, pois traz, entre aspas, trechos exatos do poema original.

2 Os textos A, B e C estabelecem relação com a famosa frase em latim *Cogito, ergo sum*, do filósofo René Descartes. Compare-os e responda às questões.

Texto A:

"Penso, logo existo." (René Descartes)

Texto B:

"Se pensamos, então existimos." (dito por um professor de filosofia)

Texto C:

"Estudo, logo aprendo." (dito por um aluno)

a) Qual é o tipo de intertextualidade presente em cada um dos textos?

Texto A: tradução, pois adapta a frase original do latim para o português. Texto B: paráfrase, pois reescreve a ideia original, adaptando-a. Texto C: paródia, pois muda o sentido original, criando um efeito de adaptação, com criatividade e um leve tom humorístico.

b) O efeito de sentido dos textos recriados é o mesmo ou é diferente do original? Explique.

Nos Textos A e B, o efeito de sentido é o mesmo, pois eles mantêm a ideia da frase original. No Texto C, o efeito é diferente, pois a frase é adaptada para o contexto escolar, com um sentido relacionado ao aprendizado, mudando o significado.

3 Com base na análise da seguinte imagem, assinale o tipo de intertextualidade que pode ser identificada no filme **WiFi Ralph: quebrando a Internet**.

a) Paráfrase.

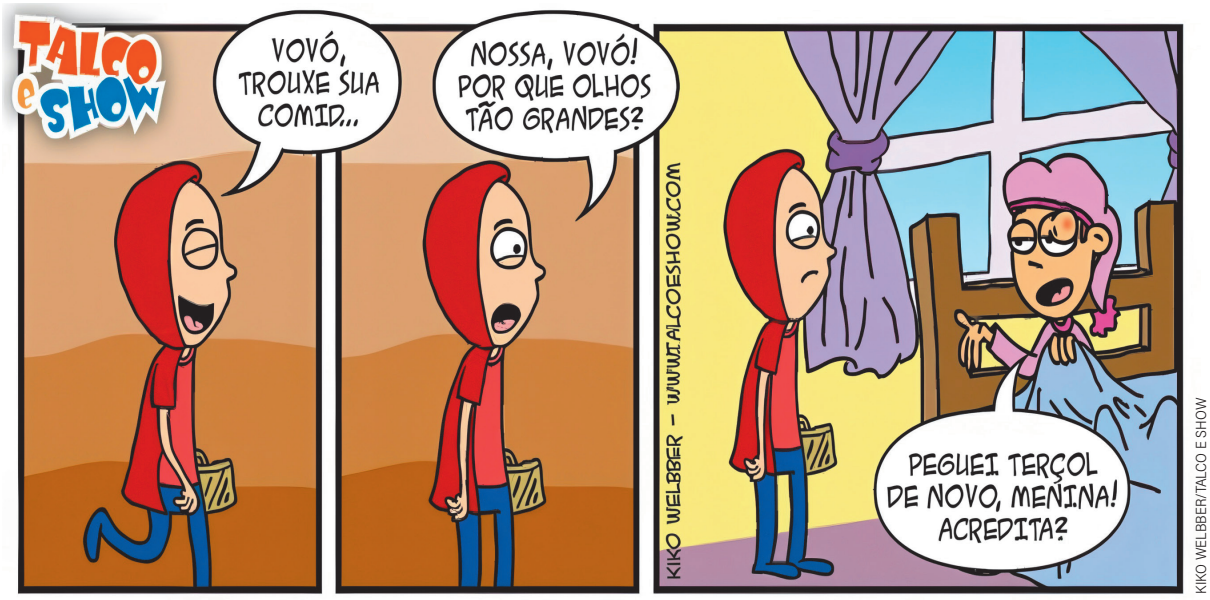
b) Crossover.

c) Citação.

d) Paródia.

Atividade 2

Leia a tirinha com atenção à intertextualidade presente.



A tirinha faz referência à história **Chapeuzinho Vermelho**, especialmente à fala clássica: "Que olhos grandes você tem!"; porém ela quebra a expectativa, transformando a cena: em vez do lobo, temos a avó com um motivo inesperado para os olhos grandes. Nesse contexto, pode-se dizer que a intertextualidade ocorre por meio de:

a) paráfrase, pois reescreve a mensagem original.

b) citação, pois traz um trecho do original e indica explicitamente a fonte.

c) paródia, pois recria a história original com efeito humorístico.

d) tradução, pois adapta o texto para outra língua.

AULA
23

PÁGINAS DE AVENTURA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: narrativa de aventura

O que é uma narrativa de aventura?

A narrativa de aventura é um gênero em que as personagens enfrentam desafios, exploram ambientes desconhecidos e vivem situações de risco ou mistério. Esses textos são dinâmicos, repletos de ação e costumam envolver uma jornada ou missão que transforma as personagens ao longo do enredo, despertando a imaginação do leitor, transportando-o para cenários cheios de desafios e descobertas.

Essas histórias geralmente incluem:

- **exploração e descoberta**: as personagens partem em busca de algo, como tesouros, conhecimento ou uma missão a ser cumprida;
- **conflitos e desafios**: o caminho é cheio de dificuldades, que podem incluir inimigos, monstros, elementos da natureza ou até dilemas internos;
- **crescimento pessoal**: os protagonistas, ao enfrentarem os desafios, costumam amadurecer, aprender lições e transformar suas perspectivas;
- **ação e suspense**: muitas vezes há cenas intensas de ação e momentos de tensão que mantêm o leitor ou espectador imerso na história.

Essas narrativas podem ocorrer em cenários variados, explorando o real ou o fantástico, desenvolvendo temas como coragem, amizade, perseverança e a luta entre o bem e o mal.

Na prática

Atividade 1

1 Leia um trecho do primeiro capítulo do livro **O jardim secreto**, de Frances Hodgson Burnett, e responda às perguntas.

> Quando Mary Lennox foi enviada à Mansão Misselthwaite para viver com o tio, todos diziam que ela era a criança de aparência mais desagradável que já haviam visto. E era verdade. Mary era magricela, tinha rosto miúdo, cabelo desbotado, bem ralo, e uma expressão amargurada. O cabelo era amarelado, o rosto, também, porque ela nascera na Índia e sempre sofrera de uma ou outra doença. O pai tinha um cargo no governo britânico, e vivia sempre ocupado e doente, e a mãe era uma mulher belíssima, que só queria saber de festas e de se divertir com pessoas animadas. Nunca quisera ter uma filhinha, e, quando Mary nasceu, entregou-a aos cuidados de uma aia, deixando claro que, se quisesse agradar Mem Sahib — como chamavam a senhora —, deveria manter a criança fora de sua vista o máximo possível.
>
> Assim, Mary foi rejeitada, quando era um bebê fraco, irritadiço e feinho, e, quando virou uma criança fraca e irritadiça, continuou a ser rejeitada. Não se lembrava de ter tido, no ambiente familiar, uma visão que não fosse a dos rostos escuros da aia e de outros empregados nativos indianos; e como eles sempre a obedeciam e lhe davam razão em tudo — porque Mem Sahib ficaria brava se fosse perturbada pelo choro da criança —, aos 6 anos de idade a menina era uma pestinha tirânica e egoísta como jamais se havia visto.
>
> A jovem governanta inglesa contratada para ensiná-la a ler e escrever antipatizou tanto com ela que acabou largando o emprego em três meses, e as outras governantas que tentaram ocupar a vaga foram embora em menos tempo ainda. Portanto, se Mary não tivesse decidido que realmente queria aprender a ler, jamais teria dominado sequer as primeiras letras.
>
> BURNETT, F. H. **O jardim secreto**. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte: Autêntica, 2020. p. 11.

2 Qual das opções melhor resume o início da história de Mary Lennox?

a) Mary era uma menina doce e carinhosa, criada com muito amor por seus pais na Índia.

b) Mary tinha muitos amigos na Índia, mas sua família decidiu mandá-la para a Inglaterra para estudar.

c) Desde pequena, Mary era muito independente, e sua mãe a ensinou a ler e escrever.

d) Criada com pouca atenção dos pais e sempre servida por empregados, Mary cresceu mimada, irritadiça e solitária.

3 Releia o trecho e assinale as opções que mostram como as descrições feitas pelo narrador influenciam a visão do leitor sobre Mary no início da história.

(X) O leitor passa a ver a personagem de forma negativa.

( ) O leitor sente simpatia imediata pela personagem.

(X) O leitor entende que a personagem tem comportamento difícil.

( ) O leitor imagina que a personagem é alegre e gentil.

4 Releia o trecho para responder às perguntas.

> Nunca quisera ter uma filhinha, e, quando Mary nasceu, entregou-a aos cuidados de uma aia, deixando claro que, se quisesse agradar Mem Sahib, deveria manter a criança fora de sua vista o máximo possível.

a) Como esse trecho revela a relação da mãe de Mary com a filha, mesmo sem dizer isso diretamente?

O trecho mostra que a mãe de Mary não queria a filha por perto. Ao entregar a menina para uma empregada e pedir que a mantivesse longe, fica claro que ela não tinha interesse ou afeto pela criança.

b) Como a ausência de carinho pode ter afetado a personalidade de Mary?

Sem receber amor ou atenção, Mary cresceu mimada, egoísta e autoritária. Como sempre foi obedecida pelos empregados, sem aprender a conviver com limites e afeto, tornou-se uma criança irritadiça e solitária.

c) Com base no contexto, o que pode significar a palavra "aia"?

A palavra "aia", no texto, significa funcionária responsável por cuidar de crianças. O contexto mostra que a mãe de Mary não queria sua presença e a deixou sob os cuidados de alguém encarregado de sua criação.

5 Leia as afirmações e marque V (verdadeiro) ou F (falso), considerando o público-alvo do romance **O jardim secreto**.

(F) O texto é indicado para crianças muito pequenas, pois usa linguagem simples.

(V) O texto apresenta vocabulário que exige algum repertório do leitor.

(V) A presença de uma criança como personagem indica que o texto pode ser voltado ao público jovem.

(V) O narrador ajuda o leitor a entender a história, o que facilita a leitura.

(F) O texto é exclusivo para adultos, pois trata de temas complexos.

AULA

24

PÁGINAS DE AVENTURA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: coesão

Coesão referencial

A coesão referencial é o uso de palavras que retomam ou substituem outras no texto, evitando repetições e tornando a leitura mais clara e fluida.

Para que serve?

- Evitar repetir palavras.
- Conectar ideias no texto.
- Ajudar o leitor a entender quem ou o que está sendo mencionado.

Algumas estratégias para evitar repetição

Estratégia	**Uso de pronomes:** substitui o nome já mencionado.	**Sinônimos:** usa palavras de sentido semelhante ou expressões equivalentes.	**Reorganização da frase e elipse:** junta ideias e/ou omite termos.
Exemplo com repetição	**Mary** encontrou uma chave. **Mary** ficou curiosa.	A **criatura** estava presa no jardim. A **criatura** nunca conseguiu escapar.	**Mary** entrou no jardim. **Mary** observou tudo.
Utilizando a coesão	**Mary** encontrou uma chave. **Ela** ficou curiosa.	A **criatura** estava presa no jardim. O **ser** nunca conseguiu escapar.	**Mary** entrou no jardim **e** observou tudo.

Fica a dica: para a leitura:

- se houver dúvida sobre o termo retomado, volte ao trecho anterior para identificar a referência.

Para a escrita:

- revise seu texto e pergunte-se:
  - Estou repetindo muito a mesma palavra?
  - Posso substituí-la por um pronome ou outra expressão, ou posso omiti-la?

Na prática

Atividade 1

1 Leia o seguinte trecho de **O jardim secreto**, de Frances Hodgson Burnett, com atenção à coesão referencial.

Mary enfiou as mãos por baixo das folhas e começou a puxá-las e a empurrá-las para o lado. Embora a hera fosse bem densa, quase toda ela formava uma cortina que ficava solta, balançando, mesmo que parte dela tivesse crescido grudada na madeira e no ferro do muro. O coração de Mary passou a bater mais forte, e suas mãos tremiam um pouco de prazer e excitação. O pintarroxo continuou cantando e gorjeando e inclinando a cabecinha para o lado, como se estivesse tão excitado quanto ela. O que era aquilo sob suas mãos, quadrado, feito de ferro e no qual seus dedos, tateando, encontraram um buraco?

Era a fechadura daquela porta que havia ficado fechada durante dez anos. Mary tirou a chave do bolso e descobriu que servia direitinho no buraco da fechadura. Enfiou a chave e a girou. Precisou usar as duas mãos para isso, mas conseguiu.

Então, ela respirou fundo e examinou o longo caminho atrás de si para ver se vinha alguém. Não vinha. Ao que parecia, nunca aparecia ninguém por ali. Mary respirou fundo novamente, porque não tinha como evitar, segurou a cortina de hera desprendida do muro e empurrou a porta, que se abriu devagar, bem devagar.

A menina se esgueirou pela porta, fechando-a assim que entrou. Então, com as costas grudadas na porta, ficou olhando ao seu redor e respirando rápido de excitação, encantamento e satisfação. Estava dentro do jardim secreto.

BURNETT, F. H. **O jardim secreto**. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte: Autêntica, 2020. p. 84-85.

2 Associe cada elemento ao seu significado na narrativa.

a) A cortina de hera.

b) A chave.

c) A porta.

d) O pintarroxo.

e) O coração acelerado de Mary.

(c) Esconde o segredo que será revelado.

(e) Demonstra a emoção da protagonista ao vivenciar o momento.

(a) Representa o mistério e a barreira para algo desconhecido.

(b) Um símbolo da descoberta e do acesso ao novo.

(d) Acompanha Mary e parece partilhar da sua empolgação.

3 Releia o trecho.

O coração de Mary passou a bater mais forte, e suas mãos tremiam um pouco de prazer e excitação. O pintarroxo continuou cantando e gorjeando e inclinando a cabecinha para o lado, como se estivesse tão excitado quanto ela.

BURNETT, F. H. **O jardim secreto**. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte: Autêntica, 2020. p. 84-85.

A autora usou a palavra "ela" em vez de repetir qual substantivo?

a) Fechadura.

b) Mary.

c) Pintarroxo.

d) Porta.

4 Qual estratégia para evitar repetição a autora utilizou neste trecho? Como ficaria a frase sem o emprego desse recurso? Você acha que o texto fica melhor de qual forma? Explique.

> Mary tirou a chave do bolso e descobriu que servia direitinho no buraco da fechadura.
>
> BURNETT, F. H. **O jardim secreto**. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte: Autêntica, 2020. p. 84-85.

A autora utiliza a estratégia de evitar repetição por meio de omissão (elipse). Sem a omissão, a frase ficaria: "Mary tirou a chave do bolso e descobriu que a chave servia direitinho no buraco da fechadura."

O texto fica melhor com a omissão, pois evitar repetir palavras torna a leitura mais fluida.

5 Utilize estratégias de coesão referencial para reescrever o seguinte trecho adaptado do original. Depois, verifique se você empregou os mesmos recursos que a autora.

> A menina se esgueirou pela porta, fechando a porta assim que entrou. Então, com as costas grudadas na porta, ficou olhando ao seu redor e respirando rápido de excitação, encantamento e satisfação. A menina estava dentro do jardim secreto.
>
> BURNETT, F. H. **O jardim secreto**. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte: Autêntica, 2020. p. 84-85.

A menina se esgueirou pela porta, fechando-a assim que entrou. Então, com as costas grudadas nela, ficou olhando ao seu redor e respirando rápido de excitação, encantamento e satisfação. (omissão) Estava dentro do jardim secreto.

MATEMÁTICA

AULA 1

EXPLORANDO O CONCEITO DE ÂNGULO

Resumo

Ângulos

Elementos que formam um ângulo

Vértice (origem)

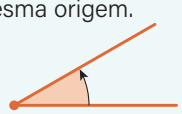
Lados (semirretas)

Abertura

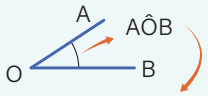
O transferidor é o instrumento utilizado para medir ângulos

O que é um ângulo?

Região delimitada por duas semirretas que têm a mesma origem.



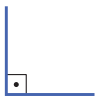
Como nomear um ângulo



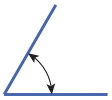
Pode ser indicado por uma letra no vértice (Ô) ou por três letras (AÔB).

Classificação dos ângulos

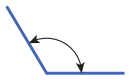
Reto


Exatamente 90°

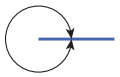
Agudo


Maior que 0° e menor que 90°

Obtuso


Maior que 90° e menor que 180°

Raso (180°)


Volta Completa (360°)

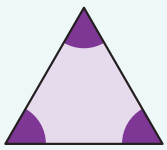
Ângulos por toda parte

Abertura do notebook

Marcações de campos

Cruzamentos de ruas

Ângulos em polígonos

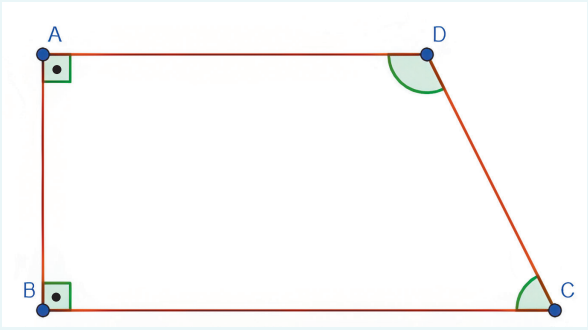

Triângulos: três ângulos internos

Retângulos: quatro ângulos retos de 90°

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios resolvidos

1 Analise atentamente o quadrilátero representado abaixo, o qual apresenta dois ângulos retos e dois ângulos não retos, para responder às questões a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

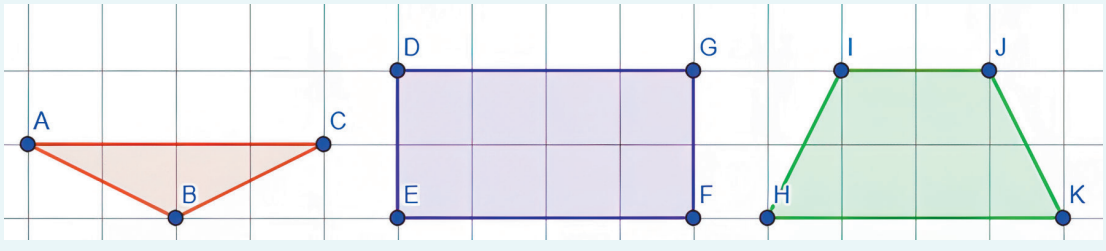
a) Identifique os vértices nos quais há ângulos retos.

Ao analisar o quadrilátero, observamos que os ângulos retos são os que estão representados nos vértices A e B.

b) Classifique os outros ângulos como agudos ou obtusos.

O ângulo que tem medida menor que 90° é agudo, representado no vértice C, e o ângulo que tem abertura maior que 90° é obtuso, representado no vértice D.

2 Observe as figuras a seguir representadas numa malha quadriculada e responda às questões.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) Qual dessas figuras contém apenas ângulos retos?

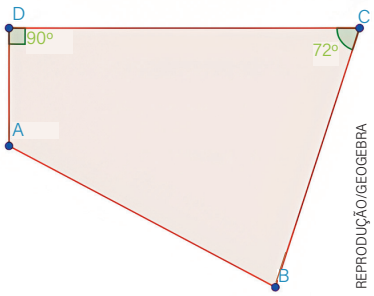
O retângulo, pois possui quatro ângulos retos.

b) Qual(is) delas não contém nenhum ângulo reto?

O triângulo apresentado não tem nenhum ângulo reto, o trapézio também não.

c) É possível que um polígono tenha ângulos retos e não retos ao mesmo tempo?

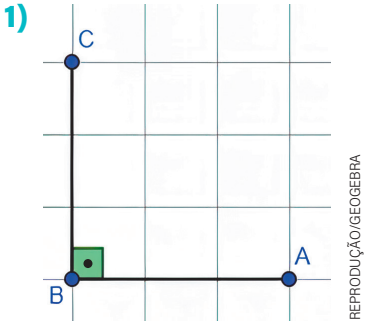
Sim. Um polígono pode ter ângulos retos e não retos, como ocorre em alguns quadriláteros e no triângulo retângulo. Abaixo, um exemplo:

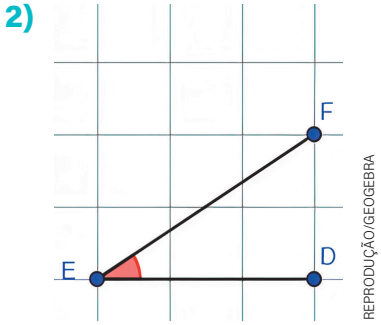


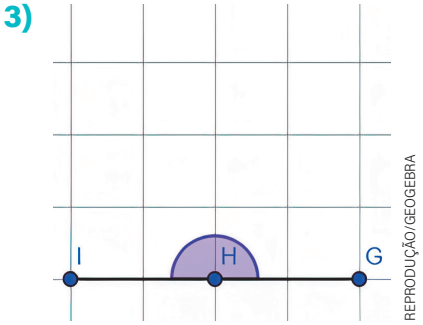
Na prática

Atividade 1

A seguir, estão destacados na malha quadriculada três ângulos. Apresente a classificação desses ângulos.







1) Ângulo reto.
2) Ângulo agudo.
3) Ângulo raso.

AULA 2

TRIÂNGULOS E SUAS PARTICULARIDADES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Triângulos e ângulos

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIÂNGULOS

Pelos lados: equilátero, isósceles ou escaleno.

Equilátero
3 lados têm a mesma medida.

Isósceles
2 lados com a mesma medida.

Escaleno
3 lados com medidas diferentes.

Pelos ângulos: acutângulo, retângulo ou obtusângulo.

Acutângulo
3 ângulos agudos (< 90°).

Retângulo
Apresenta 1 ângulo reto (90°).

Obtusângulo
Tem 1 ângulo obtuso (> 90°).

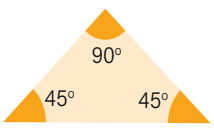
A classificação depende disto: se as medidas dos ângulos internos são menores, iguais ou maiores que 90°.

Comparativo	Tipo	Característica
Lados	Equilátero	3 lados com a mesma medida
Ângulos	Retângulo	Contém exatamente 1 ângulo reto (90°)

A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180°.

Vale para todos os triângulos
Esta regra se aplica, sem exceção, a triângulos acutângulos, retângulos e obtusângulos.

Exemplo prático:
90° + 45° + 45° = 180°



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 **Um triângulo tem lados medindo 5 cm, 5 cm e 8 cm.**
Como podemos classificar esse triângulo quanto aos lados? Justifique.

Nesse triângulo, dois lados medem 5 cm, ou seja, são congruentes.
O terceiro lado (8 cm) é diferente.
Portanto, o triângulo é isósceles, pois tem dois lados com a mesma medida.

2 **Em um triângulo, dois ângulos internos medem 40° e 90°.**

a) Determine a medida do terceiro ângulo.

Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180°.
Então:
40° + 90° + terceiro ângulo = 180°
Adicionando as medidas dos ângulos conhecidos: 40° + 90° = 130°
Logo, terceiro ângulo = 180° - 130° = 50°
Terceiro ângulo: 50°

b) Classifique esse triângulo quanto aos ângulos.

Um triângulo é retângulo quando contém um ângulo reto, isto é, 90°. Como o triângulo tem um ângulo de 90°, ele é retângulo.

Na prática

Atividade 1

Em uma atividade de Artes, três triângulos foram montados com palitos de madeira. As medidas dos lados (em cm) são:

triângulo A: 6, 6, 6	triângulo B: 5, 5, 8	triângulo C: 4, 6, 7

Classifique cada triângulo quanto aos lados (equilátero, isósceles ou escaleno) e justifique sua classificação.

Triângulo A: todos os lados possuem a mesma medida, portanto, é um triângulo equilátero.

Triângulo B: dois dos lados do triângulo possuem a mesma medida, portanto, trata-se de um triângulo isósceles.

Triângulo C: o triângulo tem os três lados com medidas diferentes, portanto, trata-se de um triângulo escaleno.

Atividade 2

Siga os passos para verificar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo.

Materiais necessários: folha de caderno, lápis, régua, tesoura e cola.

I Desenhe um triângulo qualquer em uma folha do caderno e recorte esse triângulo contornando os lados.

II Identifique e pinte os três ângulos internos do triângulo.

III Recorte cada uma das pontas do triângulo, mantendo as marcações dos ângulos.

IV Junte os três ângulos pintados, lado a lado, sem sobrepô-los.

Observe a figura formada pelos três ângulos. Qual é o ângulo formado após a união dos três ângulos do triângulo?

Perceba que ao unir os ângulos lado a lado, sem sobrepô-los, é possível observar que, juntos, eles formam um ângulo raso, de 180°.

AULA 3

ÂNGULOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES

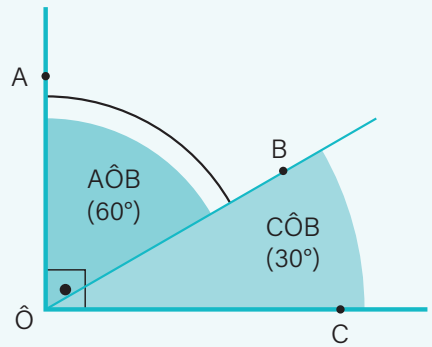
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Triângulos e ângulos

Ângulos complementares e suplementares

Ângulos Complementares

A soma das medidas é exatamente 90°
Dois ângulos são complementares quando suas medidas adicionadas resultam em um ângulo reto.



60° + 30° = 90°

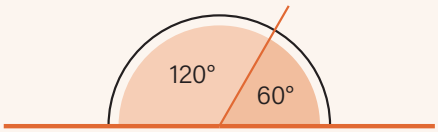
Cálculo do complemento: 90° – α
Para achar o complemento de 30°, subtraia de 90°.

90° – 30° = 60°

VS

Ângulos Suplementares

A soma das medidas é sempre 180°
Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma das medidas é igual a 180°. Quando esses ângulos estão lado a lado (adjacentes), eles formam um ângulo raso.

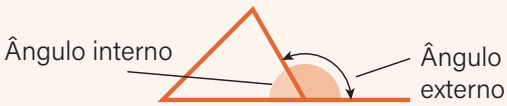


120° + 60° = 180°

Cálculo do suplemento: 180° – α
Se um ângulo mede 120°, seu suplemento será obrigatoriamente 60°.

180° – 120° = 60°

Aplicação em triângulos

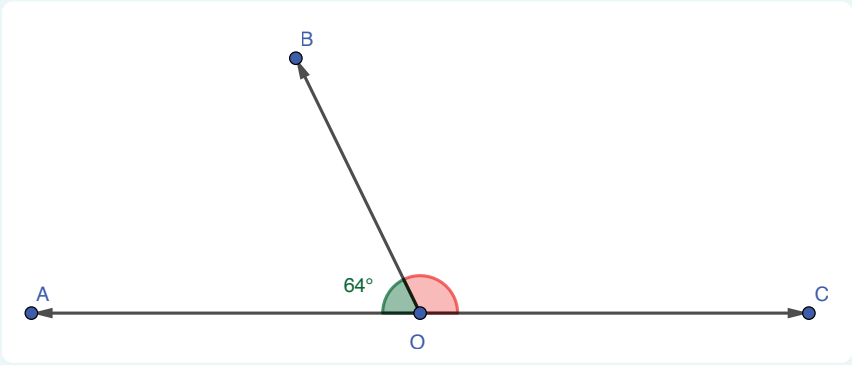


Ângulo interno + ângulo externo = 180°

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Na figura a seguir, *AÔC* é um ângulo raso e *AÔB* mede 64°.



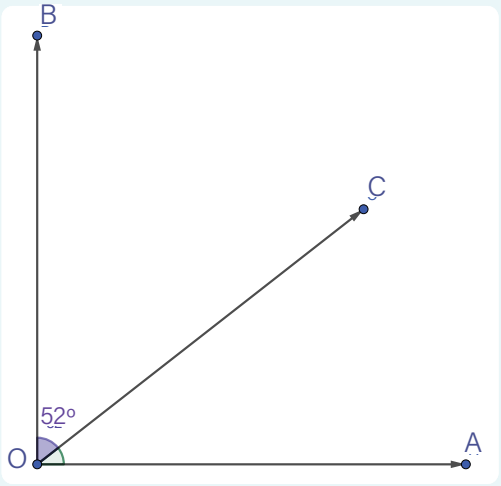
REPRODUÇÃO/ GEOGEBRA

Quanto mede o ângulo *BÔC*?

Se *AÔC* é um ângulo raso, então *AÔC* = 180° e os ângulos *AÔB* + *CÔB* são suplementares, pois sua soma é 180°.

Se *AÔB* mede 64°, então *BÔC* = 180° – 64° = 116°.

2 Na figura a seguir, *AÔB* é um ângulo reto e *BÔC* mede 52°.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Quanto mede o ângulo *AÔC*?

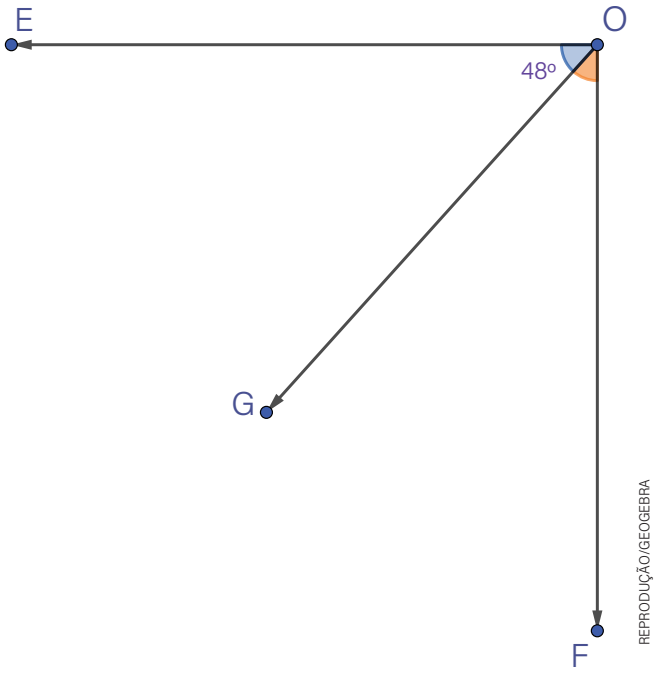
Se *AÔB* é um ângulo reto, então sua medida é 90° e os ângulos *BÔC* + *AÔC* são complementares, pois sua soma resulta em 90°.

Portanto, se *BÔC* mede 52°, então *AÔC* = 90° – 52° = 38°.

Na prática

Atividade 1

Observe a figura e, sabendo que os segmentos horizontal e vertical formam um ângulo reto (90°), responda ao que se pede.



a) Por que esses dois ângulos são complementares?

EÔG + *FÔG* são ângulos complementares, pois juntos somam 90º.
EÔG + *FÔG* = 90°

b) Qual é a medida do ângulo *FÔG*, sabendo que *EÔG* mede 48°?

48° + *FÔG* = 90° ⇒ *FÔG* = 90° – 48° ⇒ *FÔG* = 42°

AULA 4

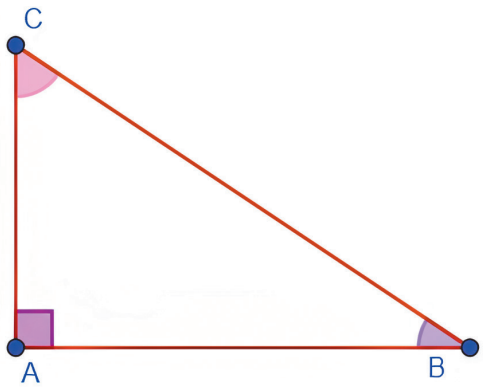
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – ÂNGULOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Triângulos e ângulos

Atividade 1

Em um triângulo, os ângulos internos medem **35°**, **55°** e **90°**.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) Classifique cada ângulo (agudo, reto ou obtuso).

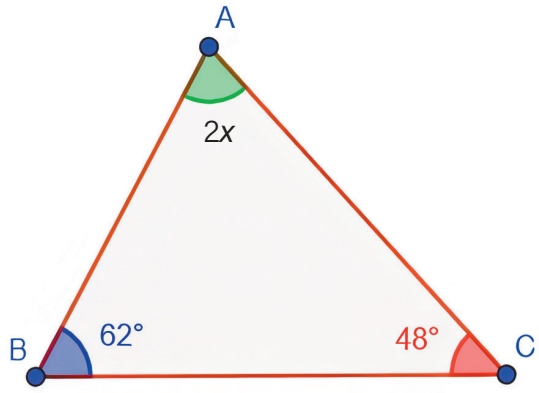
35° e 55° são ângulos agudos, pois são maiores que 0º e menores que 90º; 90° é um ângulo reto.

b) Classifique o triângulo quanto aos ângulos.

Como o triângulo tem um ângulo reto, pode ser classificado em triângulo retângulo.

Atividade 2

Em um triângulo, dois ângulos internos medem 48° e 62°. O terceiro ângulo mede $2x$ (em graus). Determine o valor de x e, em seguida, determine a medida do terceiro ângulo.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

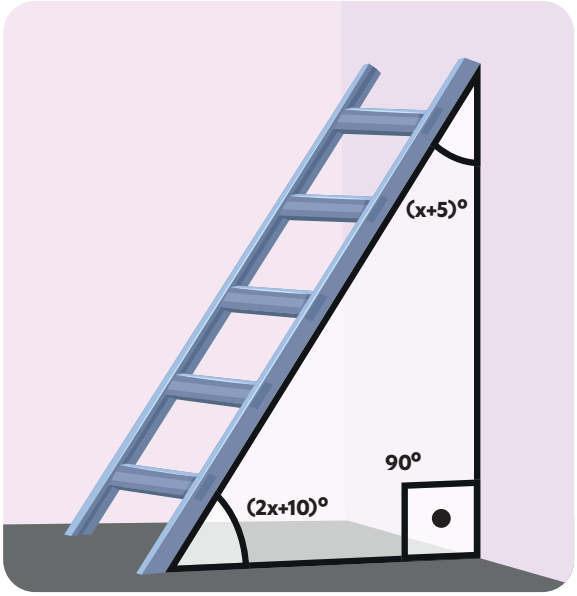
$48° + 62° + 2x = 180°$
$110° + 2x = 180°$
$2x = 70°$
$x = 35°$
$2x = 2 \cdot 35° = 70°$.

Atividade 3

Uma escada está apoiada em uma parede vertical, formando com o chão um triângulo retângulo, pois a parede é perpendicular ao chão.

O ângulo que a escada forma com o chão mede $(2x + 10)°$ e o ângulo que ela forma com a parede mede $(x + 5)°$.

Sabendo que, em um triângulo retângulo, os ângulos agudos são complementares, determine a medida de cada um desses ângulos.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

$(2x + 10) + (x + 5) = 90$
$3x + 15 = 90$
$3x = 75$
$x = 25$
Ângulo com o chão:
$2x + 10 = 2 \cdot 25 + 10 = 60$, isto é, 60°
Ângulo com a parede:
$x + 5 = 25 + 5 = 30°$
Os ângulos agudos medem 30° e 60°.

Atividade 4

Na entrada de uma sala, foi instalada uma porta que se movimenta até a abertura máxima de 180°.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Quando falta energia elétrica, recomenda-se mantê-la entreaberta para preservar as condições de luminosidade e ventilação. Nessas condições, o ângulo de abertura deve ter o quádruplo da medida do seu suplemento, ou seja, do ângulo que falta para chegar à abertura máxima.

Nessas condições, a medida do ângulo de abertura dessa porta deve ser de:

a) 36° **b)** 45° **c)** 135° **d)** 144°

$4x + x = 180°$

$5x = 180°$

$\frac{5}{5}x = \frac{180°}{5}$

$x = 36°$

Ângulo de abertura: $4x = 4 \cdot 36° = 144°$

AULA 5

REVISÃO: CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADES DOS TRIÂNGULOS

Resumo

CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADES DOS TRIÂNGULOS

Classificação por lados

Equilátero
Os 3 lados têm a mesma medida.

Isósceles
Tem 2 lados com a mesma medida.

Escaleno
Os 3 lados têm medidas diferentes.

Classificação por ângulos

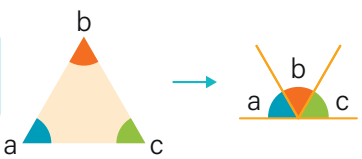
Acutângulo
Os três ângulos são menores que 90°.

Retângulo
Tem um ângulo de 90°.

Obtusângulo
Um ângulo é maior que 90°.

Propriedade dos ângulos internos

A soma é sempre 180°.



Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos equivale a 180°.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Um triângulo possui um ângulo que mede 132º. Esse triângulo é:

a) retângulo.

b) acutângulo.

c) obtusângulo.

d) equilátero.

O triângulo que tem um ângulo de medida maior do que 90º é classificado como obtusângulo.

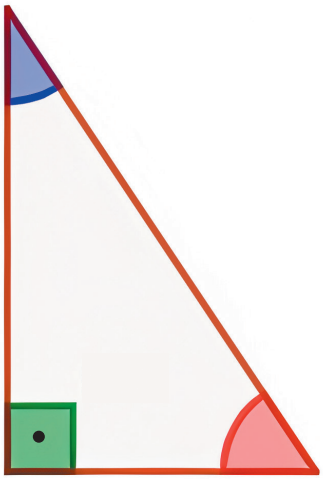
Atividade 2

Relacione a classificação do triângulo (Coluna A) com a descrição (Coluna B).

Coluna A	Coluna B
a) Equilátero.	(a) Tem três lados com medidas iguais.
b) Escaleno.	(d) Tem dois lados com medidas iguais.
c) Retângulo.	(b) Tem três lados com medidas diferentes.
d) Isósceles.	(c) Tem um ângulo de medida igual a 90º.
e) Obtusângulo.	(e) Tem um ângulo de medida maior que 90º.

Atividade 3

Um triângulo tem um ângulo reto e outro ângulo que mede 38º.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A medida do terceiro ângulo e a classificação do triângulo quanto aos ângulos são, respectivamente:

a) 52º e acutângulo.

b) 52º e retângulo.

c) 142º e obtusângulo.

d) 142º e retângulo.

Ângulo reto: 90º significa que o triângulo é retângulo.
90° + 38° = 128°
180° – 128° = 52°

Atividade 4

Em um triângulo, dois ângulos internos medem 58º e 37º. A medida do terceiro ângulo é:

a) 65º

b) 75º

c) 85º

d) 95º

58° + 37° = 95°
180° – 95° =85°

AULA 6

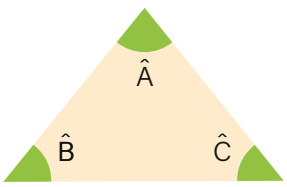
TRIÂNGULOS E ÂNGULOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Triângulos e ângulos

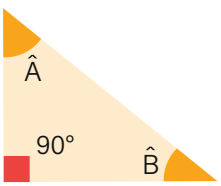
TRIÂNGULOS E ÂNGULOS

Ângulos internos de um triângulo



$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$

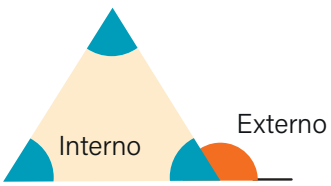
A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180°.



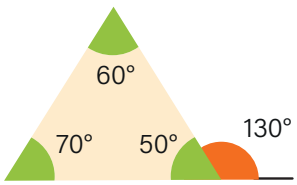
$\hat{A} + \hat{B} = 90°$

Em um triângulo retângulo, temos um ângulo de 90°. Logo, os outros dois ângulos são complementares (somam 90°).

Ângulos externos de um triângulo



Ao prolongar um dos lados do triângulo, o ângulo externo e o ângulo interno do mesmo vértice são suplementares.

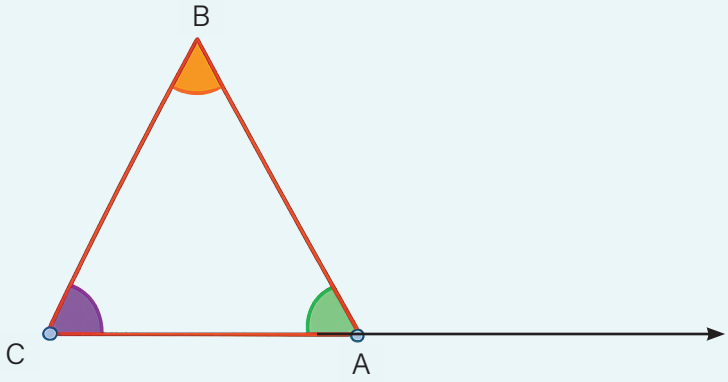


$70° + 60° = 130°$

O ângulo externo formado pelo prolongamento de um lado é igual à soma dos dois ângulos internos opostos (não adjacentes).

Exercícios resolvidos

1 Em um triângulo ABC, o ângulo interno no vértice A mede 65°. Ao prolongar um lado no vértice A, forma-se um ângulo externo adjacente ao ângulo interno.



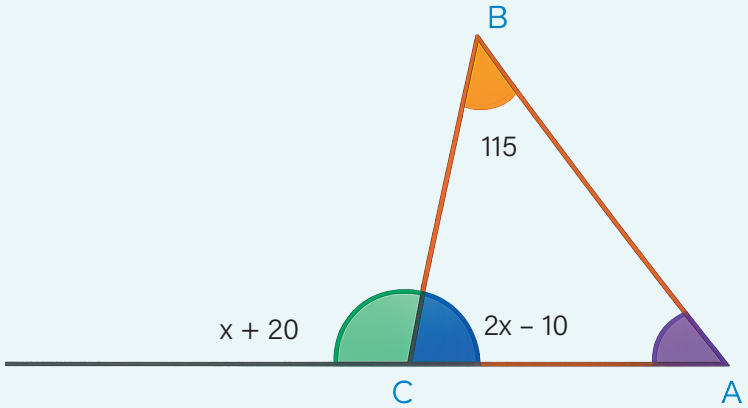
REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Determine a medida do ângulo externo em A.

Ângulo externo + ângulo interno adjacente = 180°.
Ângulo externo = 180° – 65° = 115°.

Portanto, o ângulo externo em A tem medida igual a 115°.

2 Ao prolongar um lado de um triângulo no vértice C, forma-se um ângulo externo de 115°. Os dois ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo medem (x + 20)° e (2x – 10)°.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) Calcule o valor de x.

Pela relação: ângulo externo = soma dos dois internos não adjacentes.

$115 = (x + 20) + (2x - 10)$

$115 = 3x + 10$

$115 - 10 = 3x + 10 - 10$

$105 = 3x$

$\frac{105}{3} = \frac{3x}{3}$

$35 = x$

b) Determine as medidas dos dois ângulos internos não adjacentes.

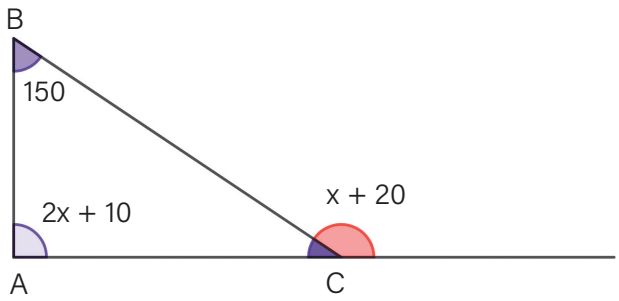
$(x + 20)° \rightarrow 35° + 20° = 55°$

$(2x - 10) \rightarrow 2 \cdot 35° - 10° = 70° - 10° = 60°$

Na prática

Atividade 1

Em um triângulo, ao prolongar um de seus lados no vértice C, forma-se um ângulo externo de 150°. Os dois ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo medem (2x + 10)° e (x + 20)°.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) Calcule o valor de x.

$150 = (2x + 10) + (x + 20)$

$150 = 3x + 30$

$150 - 30 = 3x + 30 - 30$

$120 = 3x$

$\frac{120}{3} = \frac{3x}{3}$

$40 = x$

b) Determine as medidas dos dois ângulos internos não adjacentes.

$(2x + 10)° = (2 \cdot 40 + 10) = 90°$

$(x + 20)° = 40° + 20° = 60°$

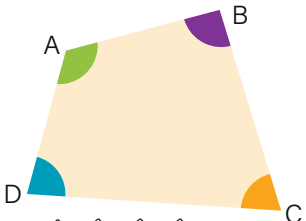
AULA 7

QUADRILÁTEROS E ÂNGULOS

Resumo

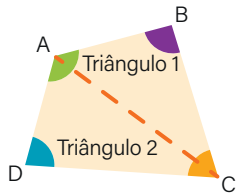
Extra: Caderno de Exercícios – Triângulos e ângulos

Ângulos Nos Quadriláteros



$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360°$

$90° + 90° + 90° + 90° = 360°$



$A\hat{B}C + B\hat{C}A + C\hat{A}B = 180º$

$D\hat{A}C + A\hat{C}D + C\hat{D}A = 180º$

$180º + 180º = 360º$

Ângulos internos

Um quadrilátero é um polígono que possui quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos internos. Em cada vértice, dois lados se encontram para formar um ângulo. A soma de todos os quatro ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a **360°**.

Lados: 4 segmentos de reta que formam o contorno.

Vértices: 4 pontos de encontro entre os lados.

Ângulos Internos: 4 ângulos formados no interior da figura.

Soma Total: A soma dos 4 ângulos resulta em 360° (pode ser calculada dividindo a figura em dois triângulos de 180° cada).

Soma das medidas dos ângulos internos

Podemos traçar uma diagonal em um quadrilátero e dividi-lo em dois triângulos.

Sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180º. Como o quadrilátero fica dividido em dois triângulos, temos $180º + 180º = 360º$.

Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360º.

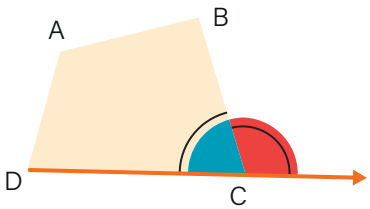
Ângulo externo

O ângulo externo é formado quando prolongamos um dos lados do quadrilátero.

O ângulo interno e o ângulo externo do mesmo vértice ficam lado a lado e formam um ângulo raso (uma linha reta). Por isso suas medidas somam 180º.

ângulo interno + ângulo externo = 180º

Dizemos que esses ângulos são suplementares.



Ângulo interno + Ângulo externo = 180º

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 **Em um quadrilátero, três ângulos internos medem 95°, 110° e 80°. Determine a medida do quarto ângulo.**

Em qualquer quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos é 360°. Se representarmos por x a medida do ângulo que queremos descobrir, temos que:

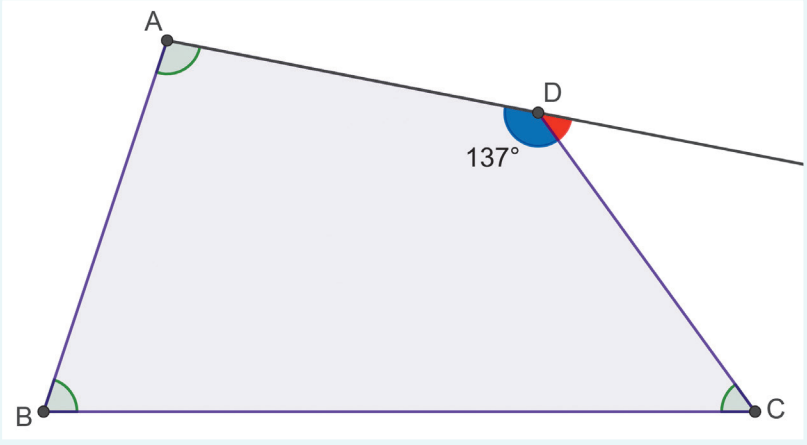
$x + 95 + 110 + 80 = 360$

$x + 285 = 360$

$x + 285 - 285 = 360 - 285$

$x = 75$

2 **Em um quadrilátero, um ângulo interno mede 137°. No mesmo vértice, prolonga-se um dos lados e forma-se o ângulo externo correspondente. Determine a medida do ângulo externo.**



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

ângulo interno + *ângulo externo* = 180°

Então, a medida do ângulo externo é o que falta para completar 180°:

137° + x = 180°

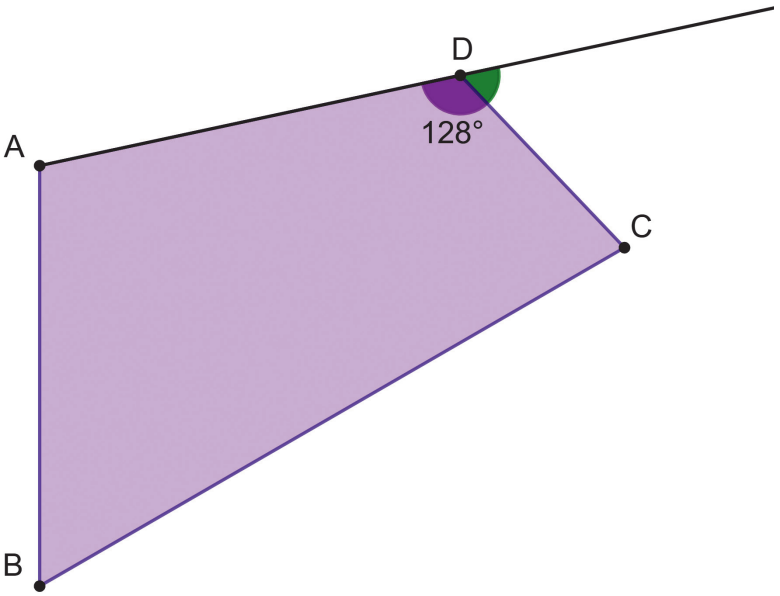
Ou ainda, que x corresponde a:

180° – 137° = 43°.

Na prática

Atividade 1

Em um quadrilátero, um dos ângulos internos mede 128°. No mesmo vértice, prolonga-se um dos lados e forma-se o ângulo externo correspondente. Determine a medida desse ângulo externo.

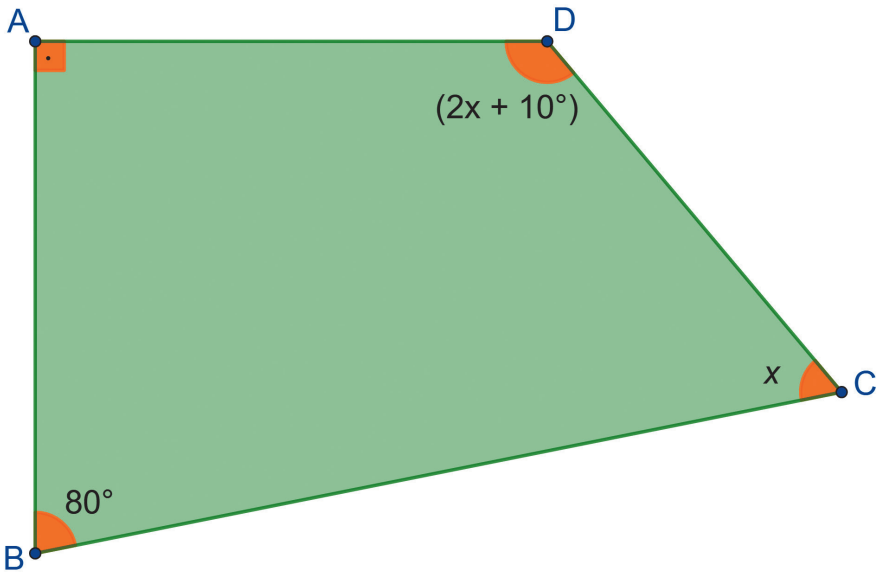


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Ângulo externo = 180° – 128°
Ângulo externo = 52°

Atividade 2

Em um quadrilátero, os ângulos internos medem: $(2x + 10)°$, $x°$, $90°$ e $80°$.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Calcule o valor de x e determine as medidas dos quatro ângulos.

$(2x + 10) + x + 90 + 80 = 360$

$3x + 180 = 360$

$3x + 180 - 180 = 360 - 180$

$3x = 180$

$\frac{3x}{3} = \frac{180}{3}$

$x = 60$

$\hat{A} = 90°$

$\hat{B} = 80°$

$\hat{C} = x = 60°$

$\hat{D} = 2x + 10 = 2 \cdot 60 + 10 = 130°$

AULA 8

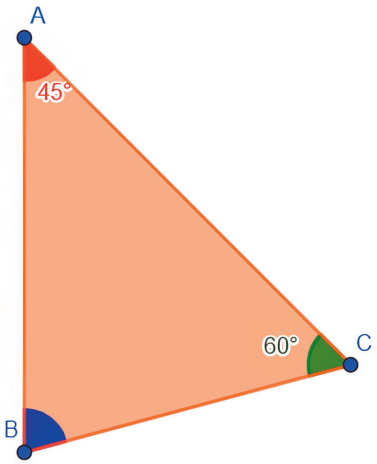
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – TRIÂNGULOS, QUADRILÁTEROS E ÂNGULOS

Extra: Caderno de Exercícios – Triângulos e ângulos

Na prática

Atividade 1

Em um triângulo, dois ângulos internos medem **45°** e **60°**. Qual é a medida do terceiro ângulo interno?

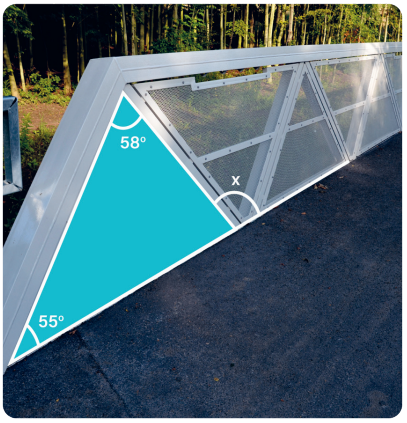


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$45 + 60 + x = 180$
$105 + x = 180$
$x = 180 - 105$
$x = 75°$
O terceiro ângulo do triângulo equivale a 75º.

Atividade 2

Uma passarela tem uma estrutura formada por triângulos. Em um dos vértices, o ângulo externo será medido para conferir a inclinação. Os dois ângulos internos não adjacentes a esse externo medem 55° e 58°. Qual é a medida do ângulo externo e do ângulo interno adjacente a ele?



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

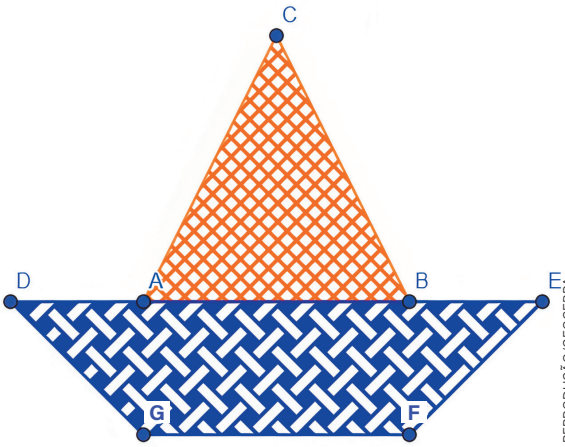
Ângulo externo $= x$
$x = 55° + 58°$
$x = 113°$
Interno adjacente $= 180° - 113° = 67°$
O ângulo externo equivale a 113º e o interno adjacente a ele equivale a 67º.

Atividade 3

Após estudar ângulos, Victor resolveu fazer construções em um software matemático utilizando triângulos e quadriláteros. Ele construiu o barquinho da imagem, em que:

- a vela é o triângulo ABC;
- o casco é o quadrilátero DEFG.

Após finalizar, se perguntou qual seria a soma total das medidas dos ângulos internos construídos no triângulo e no quadrilátero.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

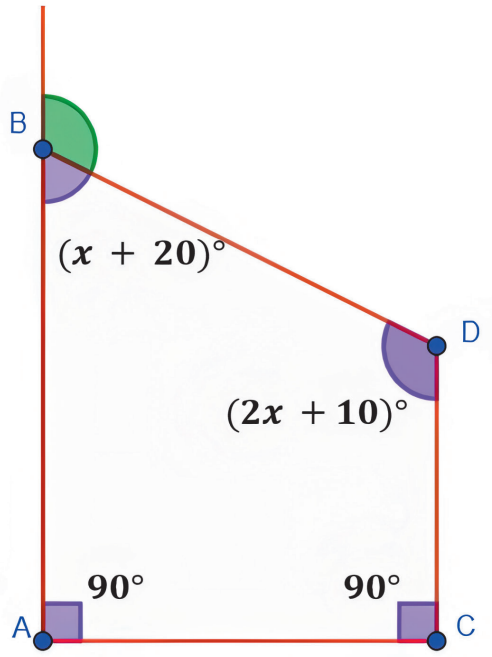
180° + 360° = 540°

A soma total dos ângulos do barquinho de Victor é 540º.

Atividade 4

Um quadrilátero tem ângulos internos:

A = 90°, B = $(x + 20)°$, C = 90°, D = $(2x + 10)°$.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Determine o que se pede

a) O valor de x.

$90 + (x + 20) + 90 + (2x + 10) = 360$

Agrupando os termos numéricos e os termos com x:

$(90 + 20 + 90 + 10) + 3x = 360$

$210 + 3x = 360$

$3x = 150$

$x = 50$

b) A medida do ângulo externo adjacente ao ângulo B.

Agora, determinamos a medida do ângulo B:
Ângulo B = $x + 20$
Ângulo B = $50° + 20° = 70°$
Como o ângulo interno e o ângulo externo adjacente formam um ângulo raso (180°), temos:
Ângulo externo adjacente a B = $180° - 70° = 110°$.

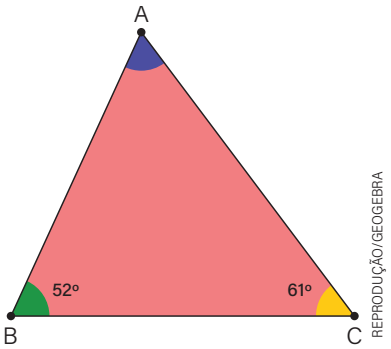
AULA 9

AULA DE VERIFICAÇÃO: TRIÂNGULOS, QUADRILÁTEROS E ÂNGULOS

Na prática

Atividade 1

Uma placa triangular de sinalização está sendo projetada e tem dois ângulos internos medindo 52° e 61°. Calcule a medida do terceiro ângulo interno.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) 67°

b) 69°

c) 71°

d) 79°

Considerando x a medida do ângulo desconhecido, temos:

$x + 52 + 61 = 180$

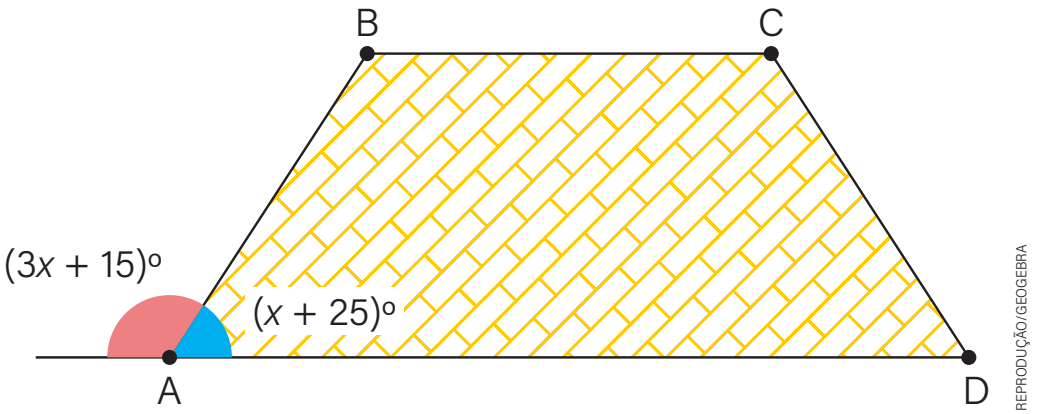
$x + 113 = 180$

$x + 113 - 113 = 180 - 113$

$x = 67°$

Atividade 2

Em uma estrutura de telhado, o ângulo externo formado ao se prolongar uma das laterais do triângulo mede $(3x + 15)°$. O ângulo interno adjacente a ele mede $(x + 25)°$. Resolva e determine o valor em graus desses ângulos.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$(3x + 15) + (x + 25) = 180$

$4x + 40 = 180$

$4x + 40 - 40 = 180-40$

$4x = 140$

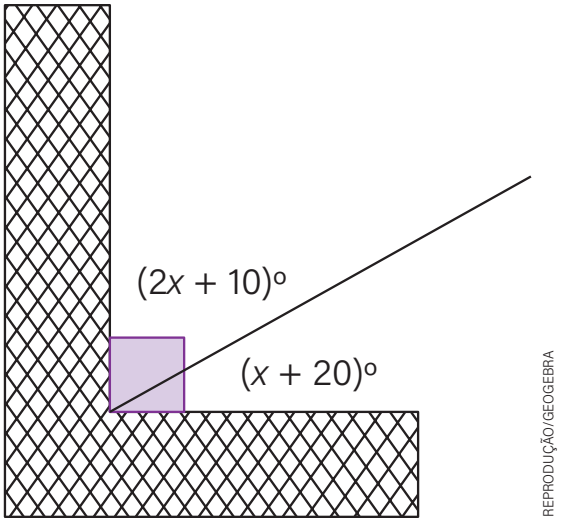
$x = 35$

Ângulo externo = $(3x + 15)^o = 120°$

Ângulo interno = $(x + 25)^o = 60°$

Atividade 3

Um suporte em "L" forma um canto reto (90°). Uma haste divide esse canto em dois ângulos: um mede $(2x + 10)$ e o outro mede $(x + 20)$. Calcule x e a medida de cada ângulo.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) $x = 10$; ângulos de 30° e 60°.

b) $x = 20$; ângulos de 50° e 40°.

c) $x = 30$; ângulos de 70° e 20°.

d) $x = 40$; ângulos de 90° e 0°.

$(2x + 10) + (x + 20) = 90$

$3x + 30 = 90$

$3x = 60$

$x = 20$

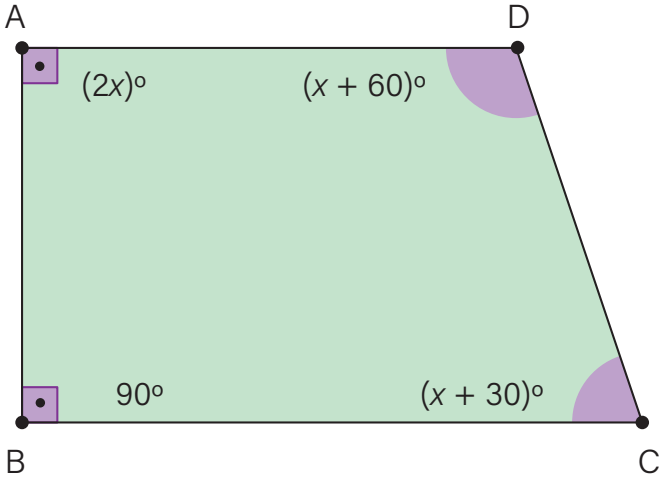
$2x + 10 = 2 \cdot 20 + 10 = 50$

$20 + 20 = 40$

Portanto, $x = 20$; ângulos 50° e 40°.

Atividade 4

Na planta de um jardim, um canteiro tem o formato de um quadrilátero. Três ângulos internos medem $(x + 30)°$, $(2x)°$ e $(x + 60)°$. O quarto ângulo mede 90°. Calcule x e determine as medidas dos quatro ângulos internos.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) $x = 40$; ângulos: 70°, 80°, 100°, 90°.

b) $x = 55$; ângulos: 85°, 110°, 115°, 90°.

c) $x = 50$; ângulos: 80°, 100°, 110°, 90°.

d) $x = 45$; ângulos: 75°, 90°, 105°, 90°.

$(x + 30) + (2x) + (x + 60) + 90 = 360$

$4x + 180 = 360$

$4x = 180$

$x = 45$

$\hat{A} = 2x \rightarrow \hat{A} = 90°$

$\hat{C} = x + 30 \rightarrow \hat{C} = 75°$

$\hat{D} = x + 60 \rightarrow \hat{D} = 105°$

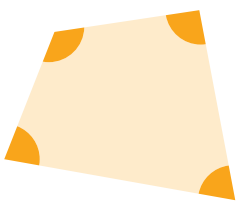
Portanto, $x = 45$; ângulos: 75°, 90°, 105°, 90°.

AULA 10

REVISÃO: RELAÇÕES ANGULARES EM QUADRILÁTEROS

Resumo

EXPLORANDO OS ÂNGULOS NOS QUADRILÁTEROS



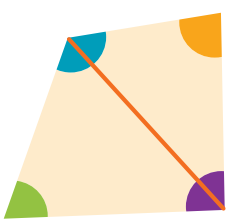
O que é um Quadrilátero?

Polígono de Quatro Lados

Um quadrilátero é uma figura geométrica plana com quatro lados e quatro vértices distintos.

Formação de Ângulos

Em cada vértice, o encontro de dois lados consecutivos forma um ângulo interno, totalizando quatro ângulos por figura.



Soma dos ângulos internos de um quadrilátero

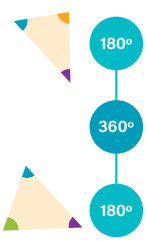
Por que 360°?

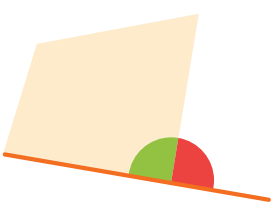
Ao traçar uma diagonal, qualquer quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos.

Sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
Como há dois triângulos, temos:

180° + 180° = 360°

Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360°.





Relação entre ângulo interno e ângulo externo

O ângulo interno e o ângulo externo adjacente no mesmo vértice formam um ângulo raso.

Ângulo interno (verde) + Ângulo externo (vermelho) = 180°

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Um triângulo possui um ângulo que mede 132º. Classifique este triângulo quanto à medida de seus ângulos.

a) Retângulo.

b) Acutângulo.

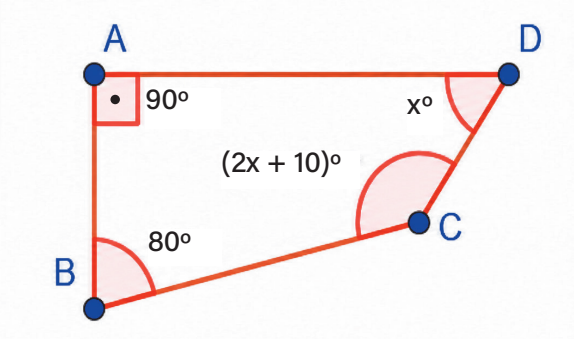
c) Obtusângulo.

d) Isósceles.

O triângulo que tem um ângulo maior do que 90º é classificado como obtusângulo.

Atividade 2

Todo quadrilátero tem quatro ângulos internos e a soma dessas medidas é igual a 360°. Em um quadrilátero, os ângulos internos medem 90°, 80°, x e (2x + 10)°.



Determine, em graus, o valor de *x*.

a) 40

b) 60

c) 70

d) 90

$90 + 80 + x + (2x + 10) = 360$

$3x + 180 = 360$

$3x = 360 - 180$

$3x = 180$

$x = 60$

Atividade 3

Um triângulo tem um ângulo reto e outro ângulo que mede 38º. A medida do terceiro ângulo e a classificação do triângulo quanto aos ângulos são, respectivamente:

a) 52º e acutângulo.

b) 52º e retângulo.

c) 142º e obtusângulo.

d) 142º e retângulo.

Ângulo reto: 90º, logo o triângulo é retângulo. A medida do outro ângulo é:

Atividade 4

Em um triângulo, dois ângulos internos medem 58º e 37º. A medida do terceiro ângulo é:

a) 65º

b) 75º

c) 85º

d) 95º

58° + 37° = 95°
180° - 95° = 85°

AULA 11

RAZÕES EM SITUAÇÕES DO COTIDIANO

Resumo

Representações e propriedades da proporcionalidade

Uma razão é uma comparação entre duas grandezas feita por meio de uma operação de divisão.

O que são Grandezas?

Grandezas representam tudo que pode ser medido ou contado, como tempo, massa e distância.

Formas de Representação

$\frac{a}{b}$ $a \div b$

Uma razão pode ser expressa como fração ($\frac{a}{b}$), divisão (a ÷ b) e se lê da seguinte forma: a para b.

Constante de Proporcionalidade

A Razão que não muda

Ocorre quando a relação entre duas grandezas permanece constante.

É o valor fixo obtido pela divisão em uma proporção.

$$k = \frac{a}{b}$$

Análise em Tabelas

Organizar dados ajuda a observar como uma grandeza muda proporcionalmente à outra.

Quantidade de ingressos	Preço	Razão = $\frac{\text{Preço}}{\text{Quantidade de ingressos}}$
1	12	12
2	24	12
5	60	12

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Uma receita de vitamina usa **2 morangos grandes para 3 xícaras de leite**.

a) Complete a tabela a seguir, de modo que possamos manter a relação entre os ingredientes.

Morangos grandes	Xícaras de leite
2	3
4	
6	
10	
12	

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Para mantermos a relação, como a quantidade de morangos duplicou da primeira para a segunda linha, também é preciso duplicar a quantidade de xícaras de leite.

Quatro morangos são o dobro de 2, então: 3 xícaras dobram → 6 xícaras.

Já na terceira linha, a quantidade foi triplicada em relação à primeira linha, portanto, também triplicamos a quantidade de xícaras de leite:

Seis morangos são o triplo de 2, então: 3 xícaras triplicam → 9 xícaras.

E assim sucessivamente.

Morangos grandes	Xícaras de leite
2	3
4	6
6	9
10	15
12	18

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

b) Escreva a razão $\frac{\text{morangos}}{\text{xícara de leite}}$ na forma de fração e determine a constante de proporcionalidade k.

A constante de proporcionalidade $\frac{\text{morangos}}{\text{xícara de leite}}$ é: $k = \frac{2}{3}$.

2 Uma impressora trabalha em ritmo constante. Veja os dados:

Tempo (minutos)	Páginas
2	14
4	28
6	42

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) Determine a constante de proporcionalidade k, considerando $k = \frac{\text{páginas}}{\text{minutos}}$.

Calculamos a razão páginas/minutos em cada par:

- $k = \frac{14}{2} = 7 \rightarrow k = 7$
- $k = \frac{28}{4} = 7 \rightarrow k = 7$
- $k = \frac{42}{6} = 7 \rightarrow k = 7$

Como o valor se mantém, a constante é **k = 7 páginas por minuto**.

b) Quantas páginas ela imprime em 1 minuto?

Se a impressora faz **7 páginas por minuto**, então em **1 minuto** ela imprime **7 páginas**.

Na prática

Atividade 1

Um robô percorre uma distância sempre no mesmo ritmo.

Distância em centímetros (x)	Tempo em segundos (y)
12	3
24	6
36	9

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Analise a tabela e responda.

a) Qual a constante de proporcionalidade $k = \frac{x}{y}$ do robô?

$k = \frac{\text{distância}}{\text{tempo}} = \frac{12}{3} = 4$

b) Quantos centímetros ele percorre em 1 segundo?

Se k = 4 cm por segundo, então em 1 segundo ele percorre: 4 cm.

AULA 12

ENTENDENDO A PROPORÇÃO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

RAZÃO E PROPORÇÃO

Proporção é a igualdade entre duas razões. Há proporção quando a relação entre duas grandezas permanece a mesma, mesmo que as quantidades mudem.

Razões equivalentes na cozinha:

Ovos	Xícaras de farinha	Razão
3	2	$\frac{3}{2}$
6	4	$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$

PROPRIEDADE FUNDAMENTAL E RESOLUÇÃO

O produto dos extremos é igual ao produto dos meios

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$a \cdot d = b \cdot c$$

Em qualquer proporção $\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\right)$, o produto "a · d" será sempre igual ao produto "b · c".

Encontrando o valor desconhecido (x)

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Use a propriedade fundamental para transformar a proporção em uma equação do 1º grau.

Exemplo prático:

$$\frac{3}{2} = \frac{12}{x}$$

3 · x = 2 · 12

$3x = 24$

$x = 8$

Descobrimos que x = 8.

Exercícios resolvidos

1 Encontre o valor desconhecido na proporção $\frac{10}{y} = \frac{2}{3}$.

Multiplicando meios e extremos, temos:

$10 \cdot 3 = 2 \cdot y$

$30 = 2y$

$\frac{30}{2} = \frac{2y}{2}$

$15 = y$

Portanto, o valor de y que preserva a proporção é $y = 15$.

2 **André e Clara foram almoçar em um restaurante em que se paga pelo peso da comida colocada no prato, com direito a uma bebida, sem acréscimo no valor cobrado. Na ocasião, André pagou R$ 30,00 pelos 600 g de comida que colocou em seu prato.**

Se Clara consumiu 380 g de comida naquele almoço, qual foi o valor pago por ela?

Considerando a razão entre as quantidades de comida e os valores a serem pagos, podemos montar uma proporção:

$\frac{600}{30} = \frac{380}{x}$

$\frac{20}{1} = \frac{380}{x}$

$20x = 380$

$x = \frac{380}{20}$

$x = 19$

Portanto, Clara pagou R$ 19,00 pelo almoço.

Na prática

Atividade 1

Determine quais pares de razões formam uma proporção (isto é, são equivalentes).

a) $\frac{3}{5}$ e $\frac{12}{25}$

b) $\frac{4}{6}$ e $\frac{10}{15}$

c) $\frac{7}{9}$ e $\frac{21}{27}$

a) As razões não formam uma proporção.

$\frac{12}{25}$ não é equivalente a $\frac{3}{5}$, pois, ao multiplicar o numerador e denominador por 5, resulta na fração $\frac{15}{25}$.

Como $\frac{12}{25} \neq \frac{15}{25}$, não formam uma proporção.

b) As razões formam uma proporção.

$\frac{4}{6}$ pode ser simplificada dividindo numerador e denominador por 2: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. $\frac{10}{15}$

$\frac{10}{15}$ pode ser simplificada dividindo por 5: $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. Logo, formam uma proporção.

c) As razões formam uma proporção.

$\frac{21}{27}$ pode ser simplificada dividindo o numerador e o denominador por 3: $\frac{21}{27} = \frac{7}{9}$. Logo, formam uma proporção.

Atividade 2

Um mapa usa uma escala em que 3 cm representam 12 km. Em outro trecho do mesmo mapa, a distância entre duas cidades mede 5 cm.

Qual a proporção que representa a relação cm/km? Calcule a distância real entre essas cidades (em km).

Se 3 cm correspondem a 12 km, então 5 cm correspondem a x km.

Montando a proporção:

$$\frac{3\text{ cm}}{12\text{ km}} = \frac{5\text{ cm}}{x\text{ km}}$$

Aplicando a propriedade fundamental:

$3 \cdot x = 5 \cdot 12$

$3x = 60$

$x = 20$

Portanto, a distância real é de 20 km.

AULA 13

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Definição

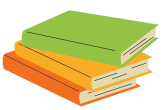
Grandezas que variam juntas

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentam ou diminuem simultaneamente, mantendo sempre a mesma razão entre seus valores correspondentes.

Diminuem juntas | Aumentam juntas

Exemplo prático:

Caderno x preço



1 caderno = R$ 12,00

2 cadernos = R$ 24,00

5 cadernos = R$ 60,00

Critério de proporcionalidade

A razão deve ser constante

Para ser proporcional, a divisão entre as grandezas (razão) deve resultar sempre no mesmo número:

CONSTANTE DE PROPORCIONALIDADE

$$\text{Constante} = \frac{\text{Valor da grandeza 1}}{\text{Valor da grandeza 2}}$$

Tabela de proporcionalidade

Caderno x Preço

Quantidade (q)	Preço (p)	Razão $\left(\frac{p}{q}\right)$
1	12	$\frac{12}{1} = 12$
2	24	$\frac{24}{2} = 12$
3	36	$\frac{36}{3} = 12$
5	60	$\frac{60}{5} = 12$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Critério de proporcionalidade

A diferença entre proporcional e não proporcional

Proporcional (razão constante)

Cadernos:

$\frac{12}{1} = 12$

$\frac{24}{2} = 12$

Razão constante (✓)

Não proporcional (promoção)

Promoção:

1 é R$ 12 $(\frac{12}{1} = 12)$

2 são R$ 22 $(\frac{22}{2} = 11)$

Razão muda (X)

Estratégias de cálculo mental

a) Valor de uma unidade

4 ingressos = R$ 80,00

Primeiro, divida:

$\frac{\text{R\$ } 80{,}00}{4} = \text{R\$ } 20{,}00$

 (1 ingresso)

Depois, multiplique:

$7 \times \text{R\$ } 20{,}00 = \text{R\$ } 140{,}00$

(7 ingressos)

b) Dobros, triplos e metades

Ciclista:

20 min → 8 km

Dobro:

Se o tempo dobra (40 min), a distância dobra (16 km).

Metade:

Se o tempo é metade (10 min), a distância é metade (4 km).

c) Soma de partes conhecidas

2 bolos → 6 Ovos

1 bolo → 3 Ovos

Para 3 bolos, some as partes:

6 + 3 = 9

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios resolvidos

1 **Em uma lanchonete, 3 sucos custam R$ 18,00 (preço por unidade constante). Quanto custam 8 sucos?**

a) R$ 42,00 **b)** R$ 48,00 **c)** R$ 54,00 **d)** R$ 60,00

Como o preço por unidade é constante, quantidade e preço total são diretamente proporcionais.

Podemos iniciar encontrando o valor de 1 unidade de suco: $18 \div 3 = 6$ (reais por suco).

Agora calculamos para 8 sucos: $8 \cdot 6 = 48$.

Portanto, R$ 48,00.

2 **Para fazer tinta de uma cor, um artista mistura os componentes sempre na mesma proporção. Ele usa 4 frascos dessa mistura para pintar 10 m² de parede. Mantendo a proporção, quantos m² ele pinta com 6 frascos?**

Mantendo a proporção, frascos e área pintada são diretamente proporcionais: mais frascos, mais área, na mesma razão.

Podemos calcular a quantidade de frascos por "partes conhecidas":

Se 4 frascos → 10 m², então 2 frascos: $10 \div 2 = 5$ m²

Agora para 6 frascos, temos:

6 frascos = 4 frascos + 2 frascos

Logo, a área será $10 + 5 = 15$ m².

Portanto, 15 m².

Na prática

Atividade 1

Em uma campanha solidária, cada 2 kits doados custam R$ 16,00. Calcule quanto custa a doação correspondente a 12 kits.

a) R$ 84,00 **b)** R$ 88,00 **c)** R$ 96,00 **d)** R$ 104,00

Se dois kits custam R$16,00, um kit custa: 16 ÷ 2 = 8.
Para 12 kits:
12 · (R$ 8,00) = R$ 96,00

Atividade 2

Uma ciclista mantém velocidade constante. Em 15 minutos, ela percorre 6 km. Determine quantos quilômetros ela percorre em 25 minutos.

Podemos, primeiro, encontrar o valor para 5 minutos:
15 min → 6 km, então 5 min → 6 km ÷ 3 = 2 km
25 min → 5 · (2 km) = 10 km

AULA 14

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – PROPORÇÃO E GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Atividade 1

Uma receita utiliza 4 copos de farinha para produzir 12 cookies. Mantendo a mesma proporção, quantos cookies podem ser feitos com 10 copos de farinha?

Constante de proporcionalidade:

$\frac{12}{4} = 3$.

Para 10 copos:

$10 \cdot 3 = 30$.

Com 10 copos de farinha, podem ser feitos 30 cookies.

Atividade 2

Em uma gráfica, o número de páginas impressas é diretamente proporcional ao tempo de funcionamento da máquina. Complete a tabela a seguir, que relaciona a quantidade de páginas impressas por minuto.

Tempo (minutos)	Páginas impressas
3	24
5	40
8	64
10	80

Constante de proporcionalidade: $\frac{24}{3} = 8$

Aplicando ao tempo de impressão, temos:

$5 \cdot 8 = 40$ páginas

$8 \cdot 8 = 64$ páginas

$10 \cdot 8 = 80$ páginas

Atividade 3

Em uma mistura para suco, a proporção é de 2 partes de xarope para 5 partes de água. Se foram usados 250 mL de água, quantos mL de xarope foram usados?

a) 80 mL

b) 90 mL

c) 100 mL

d) 120 mL

$$\frac{\text{xarope}}{\text{água}} = \frac{2}{5}$$

Como foram usados 250 mL de água, podemos calcular a quantidade correspondente de xarope:

$$\frac{2}{5} \cdot 250 = 100$$

Portanto, foram utilizados 100 mL de xarope na mistura.

Atividade 4

Em um mapa, 2 cm representam 6 km. Nessa escala, queremos descobrir quantos quilômetros correspondem a 7 cm.

Temos a seguinte proporção:

$$\frac{2\ \text{cm}}{6\ \text{km}} = \frac{7\ \text{cm}}{x}$$

$$\frac{2}{6\ \text{km}} = \frac{7}{x}$$

$$2x = 7 \cdot (6\ \text{km})$$

$$x = \frac{42\ \text{km}}{2}$$

$$x = 21\,\text{km}$$

Portanto, 7 cm no mapa representam 21 km.

Atividade 5

Em uma corrida de aplicativo, o valor total a pagar (V) depende da distância percorrida (d). A seguir estão alguns valores observados em diferentes corridas:

- 2 km → R$ 14;
- 4 km → R$ 26;
- 6 km → R$ 38.

Com base nesses dados, é correto afirmar que **V** e **d** são grandezas diretamente proporcionais?

1ª corrida: $\frac{14}{2} = 7$

2ª corrida: $\frac{26}{4} = 6{,}5$

3ª corrida: $\frac{38}{6} \cong 6{,}33$

As grandezas não são diretamente proporcionais, pois a razão $\frac{V}{d}$ não é a mesma em todas as corridas.

AULA 15

REVISÃO: GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Entendendo a proporcionalidade direta

A proporcionalidade ocorre quando duas grandezas mantêm uma razão constante entre valores correspondentes. Isso significa que, se uma delas dobra, a outra também dobra; se uma se reduz à metade, a outra também se reduz na mesma proporção.

Atenção: não basta que os valores apenas "aumentem juntos". Para que haja proporcionalidade, a razão entre eles deve permanecer constante.

Exemplo: quando 1 produto custa R$ 10, mas 3 produtos custam R$ 25. Nesse caso, a proporcionalidade foi quebrada (há, possivelmente, um desconto progressivo) e a razão não permaneceu constante.

A razão constante (K)

Para verificar se duas grandezas são diretamente proporcionais, observamos se a razão entre elas permanece constante.

$$k = \frac{\text{Valor}}{\text{Quantidade}}$$

Valor (R$)	Quantidade	Resultado (k)
24	2	24 ÷ 2 = 12
36	3	36 ÷ 3 = 12
60	5	60 ÷ 5 = 12

Como **o valor de K permanece o mesmo**, as grandezas são diretamente proporcionais.

Estratégias de cálculo mental

Existem diferentes formas de resolver problemas de proporcionalidade sem precisar recorrer a cálculos longos. Confira três estratégias úteis.

Descobrir o valor correspondente a uma unidade

Essa estratégia consiste em descobrir o **valor de uma unidade** e, depois, calcular a quantidade desejada.

Exemplo:

Se 5 cadernos custam R$ 60,00, quanto custam 7 cadernos?

R$ 60,00 R$?

Passo 1

Descobrir o valor de 1 caderno.
60,00 ÷ 5 = 12,00

Passo 2

Multiplicar pelo total desejado
12,00 × 7 = 84,00
Logo, 7 cadernos custam R$ 84,00.

Usar o dobro, o triplo ou o quádruplo para simplificar

A estratégia é útil quando os números são **múltiplos simples**, como 2, 4, 8 ou 10.

Exemplo:

Se um carro percorre 15 km em 10 minutos, quanto percorrerá em 40 minutos mantendo a velocidade constante?

15 km em 10 min Quantos km em 40 min?

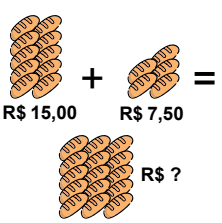
Como 40 é 4 x 10, a distância também será multiplicada por 4:
15 × 4 = 60
Portanto, o carro percorre 60 km.

Adicionar resultados conhecidos

Essa estratégia consiste em **combinar resultados que já conhecemos**.

Exemplo:

Se 10 pães custam R$ 15,00 e 5 pães custam R$ 7,50, quanto custam 15 pães?



R$ 15,00 R$ 7,50 R$?

15 + 7,50 = 22,50
Logo, 15 pães custam R$ 22,50.

Na prática

Atividade 1

Uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando a razão entre seus valores correspondentes permanece constante.

Em qual das opções a razão valor ÷ quantidade se mantém a mesma?

a) Quantidade: 2, 4, 6
Valor: 10, 20, 25

b) Quantidade: 3, 6, 9
Valor: 12, 24, 36

c) Quantidade: 1, 2, 3
Valor: 7, 13, 19

d) Quantidade: 5, 10, 15
Valor: 18, 40, 60

Em B: 12 ÷ 3 = 4; 24 ÷ 6 = 4; 36 ÷ 9 = 4. A razão é constante (4). Logo, é diretamente proporcional. Nas demais alternativas, a razão muda em pelo menos um par.

Atividade 2

Em uma loja, 4 cadernos custam R$ 28,00. Mantendo o preço por caderno, qual é a **constante de proporcionalidade?**

a) R$ 7,00

b) R$ 8,00

c) R$ 9,00

d) R$ 10,00

A constante é o "*valor ÷ quantidade*":
28 ÷ 4 = 7.
Então, o preço por 1 caderno é R$ 7,00.

Atividade 3

Em uma cantina, 3 copos de suco custam R$ 9,00. Considerando proporcionalidade direta, qual alternativa completa corretamente o valor para 5 copos?

a) 5 copos custam R$ 12,00.

b) 5 copos custam R$ 13,00.

c) 5 copos custam R$ 15,00.

d) 5 copos custam R$ 18,00.

Se 3 copos custam 9, então 1 copo custa 3 (9 ÷ 3 = 3).
Logo, 5 copos custam 5 · 3 = 15.
Portanto, R$ 15,00.

Atividade 4

Em um mapa, 2 cm representam 10 km. Mantendo a mesma proporção, quantos quilômetros são representados por 7 cm?

a) 25 km

b) 27 km

c) 30 km

d) 35 km

A razão entre quilômetros e centímetros permanece constante.

Se 2 cm representam 10 km, então 1 cm representa:

$$10 \div 2 = 5$$

Logo, 1 cm no mapa corresponde a 5 km na realidade.

Para 7 cm, temos:

$$7 \cdot 5 = 35$$

Portanto, 7 cm no mapa representam 35 km na realidade.

AULA 16

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Grandezas inversamente proporcionais

Definição

Sentidos Opostos, Mesma Proporção

Aumenta ↑ ↓ Diminui

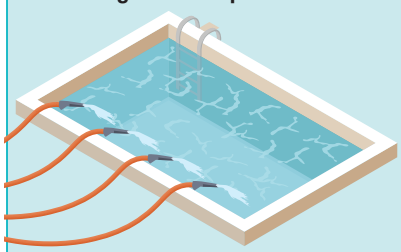
Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando, ao aumentar uma, a outra **diminui na mesma proporção** (ex: se uma dobra, a outra é dividida por 2).

A Propriedade do Produto Constante

$$a \cdot b = d \cdot c$$

O produto dos valores correspondentes de duas grandezas **inversamente proporcionais permanece sempre constante**.

Exemplo 1 – Problema da piscina
Fluxo de água vs. tempo de enchimento



↑ Mangueiras (↑)
↓ Tempo (↓)

Mangueiras (a)	Tempo em horas (b)	Produto (a · b)
1	12 horas	1 · 12 = 12
2	6 horas	2 · 6 = 12
3	4 horas	3 · 4 = 12
4	3 horas	4 · 3 = 12

Quanto maior a quantidade de mangueiras abertas, menor será o tempo necessário para encher a piscina.

Exemplo 2 - Pintura de um muro
Mão de obra vs. prazo de entrega

↑ Trabalhadores (↑)
↓ Prazo (↓)

Passo a passo do cálculo
Se 4 trabalhadores (a) levam 6h (b), 8 trabalhadores (d) levarão x horas.
Cálculo: $4 \cdot 6 = 8 \cdot x$
$24 = 8 \cdot x$
$x = 3$
Resultado: 3 horas
Com o dobro de trabalhadores (de 4 para 8), o tempo de pintura cai pela metade (de 6 h para 3 h).

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios resolvidos

1 **Para descarregar a mesma quantidade de caixas de um caminhão, 5 trabalhadores levam 12 minutos. Mantendo o ritmo de trabalho, em quantos minutos 10 trabalhadores com o mesmo desempenho fariam essa mesma descarga?**

As grandezas envolvidas são:

- número de trabalhadores;
- tempo para realizar o mesmo serviço.

Se aumentamos o número de trabalhadores, o tempo necessário diminui. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais.

Como o produto dos valores correspondentes permanece constante, temos:

$5 \cdot 12 = 10 \cdot t$

$60 = 10t$

$\frac{60}{10} = \frac{10t}{10}$

$t = 6$

Dez trabalhadores fariam essa descarga em 6 minutos.

2 **Um carro percorre uma mesma distância em 6 horas, viajando com velocidade média de 80 km/h. Se esse carro fizer o mesmo percurso com velocidade média de 120 km/h, quanto tempo levará?**

As grandezas envolvidas são:

- velocidade;
- tempo para percorrer a mesma distância.

Se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais.

Usando o produto constante:

$80 \cdot 6 = 120 \cdot t$

$480 = 120t$

$\frac{480}{120} = \frac{120t}{120}$

$t = 4$

O carro levará 4 horas para percorrer a mesma distância.

Na prática

Atividade 1

Em cada situação a seguir classifique as grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique sua resposta.

a) Quantidade de cadernos comprados e valor total pago, considerando que todos tenham o mesmo preço.

b) Número de trabalhadores e tempo necessário para concluir o mesmo serviço, mantendo o mesmo ritmo de trabalho.

c) Velocidade de um carro e tempo para percorrer uma mesma distância.

d) Quantidade de litros colocados em um recipiente e volume de líquido no recipiente.

a) Diretamente proporcionais: aumenta a quantidade, o valor também aumenta.
b) Inversamente proporcionais: aumenta o nº de trabalhadores, diminui o tempo necessário.
c) Inversamente proporcionais: aumenta a velocidade, diminui o tempo.
d) Diretamente proporcionais: se aumenta a quantidade de litros, o volume também aumenta.

AULA 17

REGRA DE TRÊS SIMPLES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Regra de três simples

O que é a regra de três?
É uma estratégia usada para encontrar um quarto valor, desconhecido, a partir de três valores conhecidos, em problemas com duas grandezas proporcionais.
3 valores conhecidos → 1 valor desconhecido (x)

Passo a Passo para a Resolução

1. Identificar as grandezas envolvidas

2. Organizar os dados: cada grandeza em uma coluna, com valores correspondentes na mesma linha.

3. Analisar a proporcionalidade: as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais?

Grandezas Diretamente Proporcionais

Variam na mesma direção: quando uma aumenta, a outra aumenta; quando uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$$

$$a \cdot x = b \cdot c$$

Exemplo: receita de suco

	Copos de água	Jarras de suco
1	2	1
2	x	3

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{3}$$
$$2 \cdot 3 = 1 \cdot x$$
$$x = 6$$

Grandezas Inversamente Proporcionais

Variam em direções opostas: quando uma aumenta, a outra diminui (e vice-versa). O produto dos valores correspondentes é constante.

$$\frac{a}{b} = \frac{x}{c}$$

$$a \cdot c = b \cdot x$$

Exemplo: organização de cadeiras

	Pessoas	Horas
1	4	6
2	8	x

$$4 \cdot 6 = 8 \cdot x$$
$$24 = 8 \cdot x$$
$$x = 3$$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios resolvidos

1 **Uma loja de materiais esportivos cobra R$ 72,00 por 8 camisetas iguais. Mantendo o preço por camiseta, quanto será pago por 15 camisetas?**

As grandezas envolvidas são:

- quantidade de camisetas;
- valor a pagar.

Se a quantidade de camisetas aumenta, o valor pago também aumenta. Portanto, as grandezas são **diretamente proporcionais**.

Organizando os dados:

Camisetas	Valor
8	72
15	x

Como são diretamente proporcionais, mantemos a ordem, pois a razão entre os valores é constante:

$$\frac{8}{15} = \frac{72}{x}$$

$$8 \cdot x = 15 \cdot 72$$

$$8x = 1\,080$$

$$x = \frac{1\,080}{8}$$

$$x = 135$$

Portanto, 15 camisetas custarão R$ 135,00.

2 **Uma equipe de 6 pintores consegue pintar um muro em 10 horas trabalhando no mesmo ritmo. Se a equipe passar a ter 12 pintores, em quantas horas o muro será pintado?**

As grandezas envolvidas são:

- número de pintores;
- tempo para pintar o muro.

Se o número de pintores aumenta, o tempo diminui. Portanto, as grandezas são **inversamente proporcionais**.

Organizando os dados:

Pintores	Tempo
6	10
12	x

Como são inversamente proporcionais, mantemos uma razão e invertemos a outra:

$$\frac{6}{12} = \frac{x}{10}$$

Note que o produto dos valores correspondentes é constante (grandezas inversamente proporcionais), isto é:

$6 \cdot 10 = 12 \cdot x$

$60 = 12x$

$x = \frac{60}{12}$

$x = 5$

Com 12 pintores, o muro será pintado em 5 horas.

Na prática

Atividade 1

Uma papelaria cobra R$ 56,00 pela impressão de 120 panfletos de um evento escolar. Mantendo o preço por panfleto, quanto será cobrado pela impressão de 300 panfletos?

As grandezas são diretamente proporcionais:

$$\frac{120}{300} = \frac{56}{x}$$

$120 \cdot x = 300 \cdot 56$
$120x = 16\,800$
$x = 140$

Atividade 2

Para encher um reservatório de água, 5 torneiras iguais levam 12 minutos funcionando ao mesmo tempo e com a mesma vazão. Se fossem usadas 10 torneiras iguais, em quantos minutos o reservatório seria cheio?

As grandezas são inversamente proporcionais, logo:

$$\frac{5}{10} = \frac{x}{12}$$

$5 \cdot 12 = 10 \cdot x$
$60 = 10x$
$x = 6$
O reservatório será cheio em 6 minutos.

AULA 18

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – REGRA DE TRÊS SIMPLES

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Atividade 1

Em cada situação, identifique as duas grandezas envolvidas e classifique a relação entre elas como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais.

- **Situação 1:** para realizar a mesma tarefa, uma equipe pode variar a quantidade de trabalhadores que possuem o mesmo rendimento.

Inversamente proporcionais.
Grandezas: número de trabalhadores e tempo para concluir o serviço.
Classificação: inversamente proporcionais.

- **Situação 2:** a altura de uma criança é comparada com a sua idade, dos 2 aos 12 anos.

Não proporcionais.
Grandezas: idade da criança e altura da criança.
Classificação: não proporcionais.

- **Situação 3:** em uma papelaria, cada caneta custa 4 reais.

Diretamente proporcionais.
Grandezas: quantidade de canetas e valor total a pagar.
Classificação: diretamente proporcionais.

Atividade 2

Ricardo ficou encarregado de comprar pães para o lanche de várias pessoas no escritório em que trabalha. Para isso, foi a uma padaria onde o quilograma de pão francês custa R$ 12,00.

Sabendo que ele tem R$ 144,00 para comprar os pães, quantos quilogramas ele conseguirá comprar?

$\frac{1}{x} = \frac{12}{144}$

$12 \cdot x = 1 \cdot 144$

$12x = 144$

$x = 12$

Ricardo conseguirá comprar 12 kg de pão.

Atividade 3

Uma professora organizará cartas de um jogo pedagógico em saquinhos, colocando a mesma quantidade de cartas em cada saquinho.

Se ela usar 4 saquinhos, colocará 12 cartas em cada.
Se ela usar 6 saquinhos, quantas cartas deverá colocar em cada saquinho?

$\frac{4}{6} = \frac{x}{12}$

$4 \cdot 12 = 6 \cdot x$

$48 = 6x$

$x = 8$

Se usar 6 saquinhos, cada um deles ficará com 8 cartas.

Atividade 4

Emília trabalha com decoração de festas e precisa comprar tecido para cobrir as mesas de uma festa. A cada 2 mesas, são necessários 2,5 metros de tecido.
Se a Emília for decorar 9 mesas iguais, quantos metros de tecido serão necessários ao todo?

$\frac{2}{9} = \frac{2,5}{x}$

$2 \cdot x = 9 \cdot 2,5$

$2x = 22,5$

$x = 11,25$

Para 9 mesas, serão necessários 11,25 metros de tecido.

Atividade 5

Em uma atividade de educação física, alguns cones serão organizados em fileiras com a mesma quantidade de cones.

Se forem feitas 4 fileiras, cada fileira terá 9 cones. Se forem feitas 6 fileiras, quantos cones haverá em cada fileira?

$\frac{4}{6} = \frac{x}{9}$

$4 \cdot 9 = 6 \cdot x$

$36 = 6x$

$x = 6$

Se forem feitas 6 fileiras, cada fileira terá 6 cones.

AULA 19

AULA DE VERIFICAÇÃO: GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Na prática

Atividade 1

Leia cada afirmação e marque V para verdadeira ou F para falsa.

I (V) Se o número de pessoas para dividir igualmente uma mesma pizza aumenta, então a quantidade de pizza que cabe a cada pessoa diminui. Nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais.

II (F) O número de páginas de um livro e o seu preço são sempre grandezas diretamente proporcionais.

III (V) Se a velocidade média de um carro aumenta, o tempo para percorrer uma mesma distância diminui. Nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais.

IV (V) Se a quantidade de camisetas compradas aumenta e o preço total também aumenta na mesma razão, então essas grandezas são diretamente proporcionais.

I. Verdadeira. Quanto mais pessoas dividem a mesma pizza, menor é a parte de cada uma. Uma grandeza aumenta e a outra diminui, caracterizando proporcionalidade inversa.

II. Falsa. Número de páginas e preço do livro não são necessariamente proporcionais. O preço depende de vários fatores, não apenas da quantidade de páginas.

III. Verdadeira. Para uma mesma distância, se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Isso caracteriza proporcionalidade inversa.

IV. Verdadeira. Se a quantidade aumenta e o preço total também aumenta na mesma razão, temos uma relação de proporcionalidade direta.

Atividade 2

Uma gráfica produz 18 adesivos personalizados em 6 minutos, mantendo sempre o mesmo ritmo de impressão. Quantos adesivos ela produzirá em 14 minutos?

18 adesivos – 6 minutos

x adesivos – 14 minutos

$$\frac{18}{x} = \frac{6}{14}$$

$$18 \cdot 14 = 6 \cdot x$$

$$252 = 6x$$

$$\frac{252}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$x = 42$$

Em 14 minutos, a gráfica produzirá 42 adesivos.

Atividade 3

Um motorista faz uma entrega percorrendo o trajeto em 5 horas, dirigindo a uma velocidade média de 72 km/h. Se ele fizesse o mesmo trajeto a 90 km/h, em quanto tempo concluiria a viagem?

72km/h — 5 horas

90 km/h — x horas

Como as grandezas são inversamente proporcionais, temos:

$$\frac{72}{90} = \frac{x}{5}$$

$$72 \cdot 5 = 90 \cdot x$$

$$360 = 90x$$

$$\frac{360}{90} = \frac{90x}{90}$$

$$x = 4$$

Portanto, concluiria a viagem em 4 horas.

Atividade 4

Em uma campanha de arrecadação, uma equipe consegue organizar 28 kits de higiene em 4 horas de trabalho, mantendo sempre o mesmo ritmo. Quantos kits essa equipe conseguirá organizar em 9 horas?

28 kits — 4 horas

x kits — 9 horas

$$\frac{28}{x} = \frac{4}{9}$$

$$28 \cdot 9 = x \cdot 4$$

$$252 = 4x$$

$$\frac{225}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$x = 63$$

Portanto, serão organizados 63 kits.

AULA 20

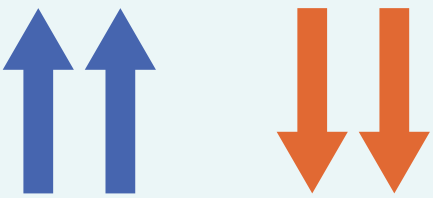
REVISÃO: GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Grandezas diretamente proporcionais

Mesma direção e razão

Variam na mesma direção: aumentam ou diminuem juntas, mantendo a proporção.



Regra de três direta

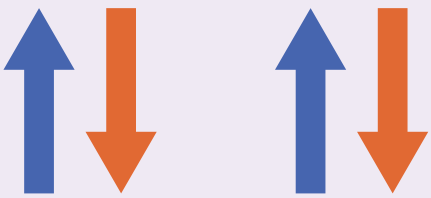
Mantemos a correspondência direta:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Grandezas inversamente proporcionais

Sentidos opostos

Variam em sentidos opostos: quando uma aumenta, a outra diminui, mantendo o produto constante.



Regra de três com inversão

Invertemos uma razão:

$$\frac{a}{b} = \frac{d}{c} \rightarrow a \cdot c = b \cdot d$$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Um carro consome 12 litros de combustível para percorrer 144 km, mantendo o mesmo rendimento. Quantos litros serão necessários para percorrer 240 km?

a) 18 litros
b) 20 litros
c) 22 litros
d) 24 litros

Se 144 km correspondem a 12 litros, então 240 km correspondem a x litros.

$144 \rightarrow 12$ $\quad$ $240 \rightarrow x$

Como a distância aumentou, o consumo também aumenta na mesma proporção. As grandezas são diretamente proporcionais.

$\frac{144}{240} = \frac{12}{x}$

$144 \cdot x = 240 \cdot 12$

$144x = 2\,880$

$\frac{144x}{144} = \frac{2880}{144}$

$x = 20$

Serão necessários 20 litros.

Atividade 2

Quatro torneiras com a mesma vazão enchem um reservatório em 15 minutos. Se forem abertas 5 torneiras iguais (mesma vazão), em quanto tempo o reservatório será cheio?

a) 9 minutos
b) 10 minutos
c) 12 minutos
d) 14 minutos

Quanto maior o número de torneiras, menor o tempo.

Logo, as grandezas são inversamente proporcionais.

4 torneiras $\rightarrow$ 15 minutos $\quad$ 5 torneiras $\rightarrow x$ minutos

$\frac{4}{5} = \frac{x}{15}$

$4 \cdot 15 = 5 \cdot x$

$60 = 5x$

$\frac{60}{5} = \frac{5x}{5}$

$12 = x$

Atividade 3

Uma fábrica produz 18 camisetas em 3 horas, mantendo sempre o mesmo ritmo. Quantas camisetas produzirá em 7 horas?

a) 36
b) 40
c) 42
d) 48

Se em 3 horas são produzidas 18 camisetas, então em 1 hora são produzidas 6 camisetas.

Em 7 horas:

$6 \cdot 7 = 42$

A fábrica produzirá 42 camisetas.

As grandezas são diretamente proporcionais, pois aumentando o tempo, aumenta também a quantidade produzida.

Atividade 4

Uma estudante mantém o mesmo ritmo de leitura todos os dias. Quanto mais dias ela lê, maior é o número total de páginas lidas.

Nesse caso, o número de dias e a quantidade de páginas lidas são grandezas:

a) inversamente proporcionais.

b) diretamente proporcionais.

c) não proporcionais.

d) nenhuma das alternativas anteriores.

Mantendo o mesmo ritmo de leitura por dia, se o número de dias aumenta, a quantidade de páginas lidas também aumenta na mesma razão. São, portanto, grandezas diretamente proporcionais.

AULA 21

EXPLORANDO PORCENTAGENS

Resumo

FRAÇÕES, DECIMAIS E PORCENTAGENS: DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTAR PARTES DE UM TODO

$\frac{10}{100}$ 0,10 10%

Partes de um todo

Frações, decimais e porcentagens indicam diferentes maneiras de representar a mesma parte de um inteiro.

Fração	Decimal	Porcentagem
$\frac{10}{100}$	0,10	10%
$\frac{50}{100}$	0,50	50%
$\frac{100}{100}$	1,00	100%

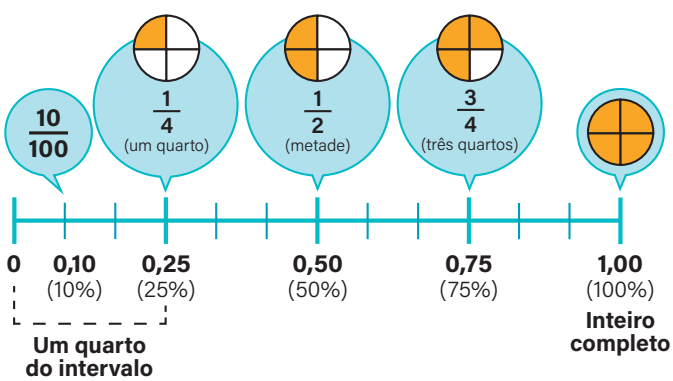
Estrutura do número decimal

3,75

Parte inteira — Parte decimal

O algarismo antes da vírgula indica a parte inteira; após a vírgula, a parte decimal.

Localização na reta numérica: o intervalo de 0 a 1



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Uma caixa tem 100 adesivos. Desses, 75 adesivos são coloridos. Qual das alternativas representa corretamente a parte dos adesivos coloridos?

a) $\frac{75}{10} = 0,75 = 75\%$

b) $\frac{75}{100} = 0,75 = 75\%$

c) $\frac{75}{100} = 0,57 = 75\%$

d) $\frac{75}{100} = 0,75 = 7,5\%$

Como o total é 100 adesivos, a parte colorida é:

$75 \text{ de } 100 = \frac{75}{100}$

Agora, escrevendo em decimal:

$\frac{75}{100} = 0,75$

E em porcentagem:

$0,75 = 75\%$

Portanto, a representação correta é:

$\frac{75}{100} = 0,75 = 75\%$

2 Analise as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso.

a) 0,25 e 25% representam a mesma parte de um todo.

0,25 e 25% representam a mesma parte de um todo. Verdadeiro.

Isso porque: $0{,}25 = \frac{25}{100} = 25\%$

b) $\frac{1}{2}$ corresponde a 25%.

$\frac{1}{2}$ corresponde a 25%. Falso.

A fração $\frac{1}{2}$ representa a metade do todo, isto é: $\frac{1}{2} = 0{,}50 = 50\%$

c) 0,10 representa 10 partes iguais de um total de 100 partes.

0,10 representa 10 partes de um total de 100 partes. Verdadeiro.

Isso porque: $0{,}10 = \frac{10}{100} = 10\%$

d) $\frac{3}{4}$ pode ser representado por 0,75 e 75%.

$\frac{3}{4}$ pode ser representado por 0,75 e 75%. Verdadeiro.

Fazendo a divisão: $3 \div 4 = 0{,}75$. Logo: $\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\%$

Na prática

Atividade 1

Associe as frações com suas respectivas porcentagens.

a) $\frac{1}{4}$ (c) 50%

b) 1 (e) 10%

c) $\frac{1}{2}$ (b) 100%

d) $\frac{3}{4}$ (a) 25%

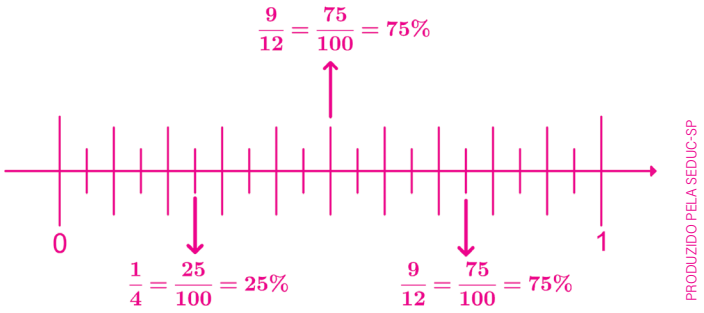
e) $\frac{1}{10}$ (d) 75%

Atividade 2

Observe as frações a seguir:

$$\frac{1}{4}; \frac{4}{8} \text{ e } \frac{9}{12}$$

Transforme-as em porcentagens e, em seguida, represente-as na reta numérica, justificando a posição de cada uma.



Vamos transformar cada fração primeiro em número decimal e, depois, em porcentagem.

1) Fração $\frac{1}{4}$

Dividindo 1 por 4: $1 \div 4 = 0,25$

Agora, escrevendo em porcentagem:
$0,25 = 25\%$

Então:
$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$

2) Fração $\frac{4}{8}$

Dividindo 4 por 8: $4 \div 8 = 0,50$

Agora, escrevendo em porcentagem:
$0,50 = 50\%$

Então:
$\frac{4}{8} = 0,50 = 50\%$

3) Fração $\frac{9}{12}$

Dividindo 9 por 12: $9 \div 12 = 0,75$

Agora, escrevendo em porcentagem: $0,75 = 75\%$

Então: $\frac{9}{12} = 0,75 = 75\%$

Representando-os na reta numérica:

$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$

$\frac{4}{8} = 0,50 = 50\%$

$\frac{9}{12} = 0,75 = 75\%$

Perceba que estamos nos referindo a partes de 1 inteiro, portanto, representaremos esses valores entre 0 e 1: $0,5 = \frac{50}{100} = 50\%$

AULA 22

ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO COM PORCENTAGENS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Porcentagem

PORCENTAGEM

A porcentagem indica quantas partes, de um total de 100, estamos considerando. É sempre uma relação de uma parte com um todo.

A mesma quantidade pode ser escrita de três formas equivalentes:

- **Percentual:** usa o símbolo % (Ex: 25%).
- **Fracionária:** fração com denominador 100, chamada de fração centesimal (Ex: $\frac{25}{100}$).
- **Decimal:** o número após a divisão por 100 (Ex: 0,25).

Conversões

- **De fração para %:** se o denominador for diferente de 100, encontre uma fração equivalente. Por exemplo, para $\frac{3}{4}$, multiplique ambos os termos por 25, para obter $\frac{75}{100}$, que é 75%.
- **De decimal para %:** observe quantas partes de 100 o número representa. Por exemplo, 0,78 equivale a 78%.

Estratégias de cálculo mental

Use divisões simples baseadas no valor total:

- **50% (metade):** divida o total por 2.
- **25% (quarta parte):** divida o total por 4.
- **10% (décima parte):** divida o total por 10.

Passos para calcular uma porcentagem

- Escreva a porcentagem em forma de fração.
- Simplifique a fração, se possível.
- Multiplique essa fração pelo valor total.
- Encontre o valor final correspondente.

Descobrindo o percentual

Quando você tem a "parte" e o "todo", e quer saber a porcentagem, use a fórmula:

$$\text{porcentagem} = \frac{\text{parte}}{\text{todo}} \cdot 100$$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 **Uma loja anunciou 25% de desconto em uma mochila que custa R$ 120,00. Qual é o valor do desconto?**

Queremos descobrir 25% de 120.

Sabemos que:

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

Então, basta calcular a quarta parte de 120:

$$120 \div 4 = 30$$

Logo, o valor do desconto é: R$ 30,00.

2 **Determine a porcentagem correspondente ao número decimal 0,45 e, em seguida, calcule quanto é essa porcentagem em relação a 200.**

O número 0,45 representa 45 centésimos, ou seja: $0{,}45 = \frac{45}{100} = 45\%$

Agora, vamos calcular 45% de 200: $45\% = \frac{45}{100}$

Podemos simplificar a fração por 5: $\frac{45 \div 5}{100 \div 5} = \frac{9}{20}$

Agora, podemos multiplicar por 200 a fração equivalente encontrada:

$$\frac{9}{20} \cdot 200 = \frac{1\,800}{20} = \frac{180}{20} = 90$$

Logo: 45% de 200 = 90.

Na prática

Atividade 1

Determine a porcentagem correspondente a cada número a seguir.

a) $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 50}{2 \cdot 50} = \frac{50}{100} = 50\%$

b) $\frac{3}{5}$

$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 20}{5 \cdot 20} = \frac{60}{100} = 60\%$

c) 0,32

$0{,}32 = \frac{32}{100} = 32\%$

Atividade 2

Foi realizada uma pesquisa com 92 estudantes.

a) Se 100% dos entrevistados são brasileiros, quantos entrevistados são brasileiros?

100% de 92 pode ser escrito como: $\frac{100}{100}$; simplificando por 100, temos: $\frac{100 \div 100}{100 \div 100} = \frac{1}{1} = 1$. Multiplicando pela quantidade total, temos: $1 \cdot 92 = 92$, ou seja, 100% representam o total de pessoas na pesquisa; portanto, 92 pessoas entrevistadas são brasileiras.

b) Se 50% dos entrevistados disseram que gostam de esportes, quantos entrevistados gostam de esportes?

50% de 92 pode ser escrito como: $\frac{50}{100}$; simplificando por 50: $\frac{50 \div 50}{100 \div 50} = \frac{1}{2}$. Multiplicando pela quantidade total: $\frac{1}{2} \cdot 92 = \frac{92}{2} = 46$, ou seja, metade do total de pessoas entrevistadas gostam de esportes; portanto, 46 pessoas gostam de esportes.

c) Se 25% dos entrevistados disseram que gostam de jogos, quantos entrevistados gostam de jogos?

$25\% \cdot 92 = \frac{25}{100} \cdot 92 = \frac{1}{4} \cdot 92 = \frac{92}{4} = 23$, ou seja, um quarto do total de entrevistados gosta de jogos; portanto, 23 pessoas gostam de jogos.

AULA 23

ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO COM PORCENTAGENS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Porcentagem

PORCENTAGEM

1. PORCENTAGEM COMO RAZÃO CENTESIMAL

A porcentagem representa uma parte de um todo dividido em 100 partes iguais.

Representação fracionária:

$$30\% = \frac{30}{100}$$

Representação decimal:

$30\% = 0{,}30$

2. CONVERSÃO PARA A FORMA DECIMAL

Na transformação de porcentagem para decimal, o número correspondente é dividido por 100.

Na prática, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda:

- 37% = 0,37
- 8% = 0,08
- 125% = 1,25

3. CÁLCULO DE PORCENTAGEM DE UM VALOR

Para calcular a porcentagem de uma quantidade, transformamos o percentual em decimal e multiplicamos pelo valor.

Exemplo:

20% de 150
0,20 · 150 = 30

4. ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS (FATOR MULTIPLICATIVO)

Também podemos calcular aumentos e descontos usando um único fator de multiplicação.

Acréscimo (valor aumenta):

Adicionamos a taxa a 1:

15% → 1 + 0,15 = 1,15

Exemplo:

80 · 1,15 = 92

Decréscimo (valor diminui):

Subtraímos a taxa de 1:

30% → 1 - 0,30 = 0,70

Exemplo:

50 · 0,70 = 35

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Uma papelaria colocou em promoção um estojo que custava R$ 80,00, oferecendo desconto de 25%. Qual será o novo preço do estojo?

Como há um desconto de 25%, o valor final será:

$100\% - 25\% = 75\%$

Na forma decimal:

$75\% = 0{,}75$

Então, para encontrar o novo preço, multiplicamos o valor inicial por 0,75:

$80 \cdot 0{,}75 = 60$

Portanto, o novo preço do estojo será R$ 60,00.

2 O valor mensal de um curso era R$ 150,00. No início do novo semestre, houve um aumento de 12%. Qual passou a ser o novo valor da mensalidade?

Como houve um aumento de 12%, o valor final será:

$100\% + 12\% = 112\%$

Na forma decimal:

$112\% = 1{,}12$

Agora multiplicamos o valor inicial por 1,12:

$150 \cdot 1{,}12 = 168$

Portanto, a nova mensalidade passou a ser R$ 168,00.

Na prática

Atividade 1

Um jogo de videogame custava R$ 200,00. Após um reajuste, a loja anunciou um acréscimo de 25% no preço.

a) Depois desse acréscimo, o novo preço ficou maior ou menor que R$ 200,00?

Depois de um acréscimo de 25%, o preço fica maior.

b) O preço final passou a representar quantos por cento do valor inicial?

100% + 25% = 125%.

c) Qual é o novo preço do videogame?

125% = 1,25
200 · 1,25 = R$ 250

AULA

24

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE CÁLCULO DE PORCENTAGENS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Porcentagem

Atividade 1

Em um curso online, Lara já cursou $\frac{3}{5}$ das atividades. Sabe-se que, no total, o curso tem carga-horária de 280 minutos.

Que porcentagem do curso Lara já completou? Quantos minutos ainda faltam?

$\frac{3}{5} = 0,6 = 0,60 = 60\%$

$0,60 \cdot 280 = 168$

$280 - 168 = 112$

Ela completou 60% do curso e faltam 112 minutos para terminar.

Atividade 2

Para a apresentação de uma peça de teatro, todos os 520 ingressos foram vendidos. No dia da peça, apenas 364 espectadores compareceram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos espectadores que faltaram no dia da apresentação?

$520 - 364 = 156$

$\frac{156}{520} = \frac{3}{10}$

30% dos espectadores.

Atividade 3

A turma do 7º ano planejava produzir 250 mudas para a horta da escola. Ao final da semana, produziu 20% a mais do que o previsto.

Quantas mudas foram produzidas ao todo?

20% de 250 = 0,2 · 250 = 50
Quantidade total: 250 + 50 = 300, isto é, 300 mudas.

Atividade 4

O reservatório de água da escola tem capacidade total de **1 200 litros.** Em certo momento do dia, ele estava com 75% da capacidade ocupada. Depois, foram consumidos **180 litros** de água.

Com que porcentagem da capacidade total o reservatório ficou ao final?

75% = 0,75
0,75 · 1 200 = 900 litros
900 – 180 = 720 litros

$$\frac{720}{1\,200} = \frac{720 \div 60}{1\,200 \div 60} = \frac{60}{100} = 60\%$$

Atividade 5

Observe a imagem apresentada. Depois, crie um problema envolvendo **porcentagem** a partir desse contexto.

© GETTY IMAGES

Seu problema deve:

- apresentar uma situação clara;
- trazer os dados numéricos necessários;
- fazer uma pergunta que possa ser resolvida.

Depois de elaborar o enunciado, **resolva o seu próprio problema** e escreva a resposta final.

Uma resposta possível é a seguinte:

Em um mercado, um pacote de café custa R$ 40,00. Em uma promoção, o mercado está oferecendo 15% de desconto nesse produto. Qual será o valor do café com o desconto?

1) Calcular 15% de R$ 40,00:

$$15 = \frac{15}{100}$$

$$15\% \text{ de } 40 = \frac{15}{100} \cdot 40 = 6$$

2) Subtrair o desconto do valor original:

$$40 - 6 = 34$$

O valor do café com desconto será de R$ 34,00.

AULA 25

REVISÃO: REPRESENTAÇÕES EQUIVALENTES E CÁLCULO DE PORCENTAGEM

Resumo

PORCENTAGEM

Representa quantas partes de um todo de 100 estamos considerando em uma situação.

Encontrando a porcentagem correspondente a parte de um todo

Quando temos uma quantidade total e queremos saber que porcentagem uma parte dela representa, comparamos essa parte com o total.

Assim, 35 corresponde a quantos % de 90?

$$\text{Porcentagem} = \frac{35}{90} \cong 0{,}389 = \frac{38{,}9}{100} = 38{,}9\%$$

Três representações equivalentes

Porcentagem	Fração Centesimal	Decimal
25%	$\frac{25}{100}$	0,25

Estratégias de cálculo e aplicação

Porcentagem	Cálculo Prático	Resultado Final
50% de R$ 80	Metade (80 ÷ 2)	R$ 40,00
25% de R$ 80	Quarta parte (80 ÷ 4)	R$ 20,00
10% de R$ 80	Décima parte (80 ÷ 10)	R$ 8,00

Acréscimos e decréscimos

Aumento de 15%

100% + 15% = 115%

Multiplicamos por 1,15

Desconto de 30%

100% − 30% = 70%

Multiplicamos por 0,70

Para aumento de 15%, multiplique por 1,15

Para desconto de 30%, multiplique por 0,70

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Qual das alternativas apresenta corretamente o mesmo número representado nas formas de porcentagem, fração e número decimal?

a) $45\% = \frac{45}{10} = 0,45$

b) $45\% = \frac{45}{100} = 0,45$

c) $45\% = \frac{4,5}{100} = 4,5$

d) $45\% = \frac{45}{1000} = 0,045$

45% significam 45 a cada 100.
Então:
$45\% = \frac{45}{100} = 0,45$

Atividade 2

Associe cada porcentagem à sua forma decimal.

a) 8%
b) 25%
c) 60%
d) 125%

(d) 1,25
(a) 0,08
(b) 0,25
(c) 0,60

Para transformar porcentagem em decimal, dividimos por 100:
- 8% = 0,08
- 25% = 0,25
- 60% = 0,60
- 125% = 1,25

Atividade 3

Em uma turma com 40 estudantes, 14 disseram que preferem atividades em grupo. Essa quantidade corresponde a que porcentagem da turma?

a) 25%
b) 30%
c) 35%
d) 40%

Queremos descobrir que porcentagem 14 representa de 40.
$\frac{14}{40} = 0,35$
Transformando em porcentagem:
0,35 = 35%
Logo, 14 estudantes correspondem a 35% da turma.

Atividade 4

Uma calça custa R$ 90,00 e está com desconto de 20%. Qual será o preço final?

a) R$ 68,00

b) R$ 70,00

c) R$ 72,00

d) R$ 76,00

Com desconto de 20%, o valor final corresponde a 80% do preço inicial.

80% de 90 = 0,80 · 90 = 72

Ou, ainda:

- 10% de 90 = 9
- 20% de 90 = 18
- 90 - 18 = 72

Preço final: R$ 72,00

AULA
26

ACRÉSCIMOS PERCENTUAIS SIMPLES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Porcentagem

Acréscimo percentual

Cálculo de um valor após um aumento

Passo a passo

1. **Transforme a porcentagem em decimal:** divida por 100.
2. **Calcule o acréscimo:** valor inicial · decimal.
3. **Some ao valor inicial:** valor final = valor inicial + acréscimo.

Em um acréscimo percentual, o valor final é sempre maior que o inicial.

Forma direta de calcular, usando o fator de aumento

Valor final = valor inicial · (1 + decimal)

Exemplo

Um produto custa R$ 100,00 e teve aumento de 20%.

Decimal: 20% = 0,20

Valor final: 100 · (1 + 0,20) = 100 · 1,20 = R$ 120,00

Portanto, o valor após o aumento é R$ 120,00.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios resolvidos

1 **O preço de um fone de ouvido sofreu um acréscimo de 18%. Nesse caso, por qual fator de aumento devemos multiplicar o preço inicial para encontrar diretamente o valor final?**

a) 0,18 **b)** 1,08 **c)** 1,18 **d)** 18

Quando há um acréscimo de 18%, o valor final passa a representar:

$$100\% + 18\% = 118\%$$

Agora, escrevemos esse percentual na forma decimal:

$$118\% = \frac{118}{100} = 1{,}18$$

Isso significa que, para encontrar diretamente o valor final, devemos multiplicar o preço inicial pelo fator de aumento 1,18.

2 **Um celular custava R$ 800,00. Depois de um reajuste, seu preço teve um acréscimo de 12%. Qual passou a ser o valor final desse celular?**

a) R$ 812,00 **b)** R$ 896,00 **c)** R$ 920,00 **d)** R$ 960,00

Como o aumento foi de 12%, o valor final passa a representar:

$$100\% + 12\% = 112\%$$

Na forma decimal:

$$112\% = 1{,}12$$

Agora, multiplicamos o valor inicial por esse fator:

$$800 \cdot 1{,}12 = 896$$

Portanto, depois do acréscimo, o celular passou a custar R$ 896,00.

Na prática

Atividade 1

Uma loja vendia uma caixa de chocolates por R$ 20,00. Na semana seguinte, o preço teve um aumento de 15%. Qual passou a ser o novo preço da caixa de chocolates?

$20 \cdot 0{,}15 = 3$
$20{,}00 + 3{,}00 = 23{,}00$

Atividade 2

No início do mês, um videogame custava R$ 1 250,00.

Na primeira semana, seu preço teve um aumento de 12%.

Na última semana do mesmo mês, houve um novo aumento de 8%, agora sobre o preço já reajustado.

Qual passou a ser o novo preço do videogame ao final do mês?

$1\,250 \cdot 1{,}12 = 1\,400$
$280 \cdot 1{,}08 = 1\,512{,}00$

AULA

27

DECRÉSCIMOS PERCENTUAIS SIMPLES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Porcentagem

Decréscimo percentual

Entendendo e visualizando a redução

O que é decréscimo percentual?

O decréscimo percentual ocorre quando um valor diminui de acordo com uma porcentagem.

Visualização na barra:

Visualize o total como 100%; se retirar 30%, o que resta são 70%.

Representação em decimais:

Subtraia do inteiro: 1,00 (100%) menos 0,30 (30%) resulta em 0,70 (70%).

- 100% representam o valor inicial;
- a porcentagem de redução é a parte que foi retirada;
- o valor final é o que sobra após a redução.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Como calcular?

1. Passo a passo

- Transforme a porcentagem em decimal (divida por 100).
- Calcule o desconto: valor inicial · decimal.
- Subtraia do valor inicial: valor inicial - desconto.

2. Forma direta (com fator de decréscimo)

- Valor final = valor inicial · (1 - decimal).
- Este termo (1 - decimal) é chamado de fator de decréscimo.

Exemplo

Uma conta de R$ 200,00 teve redução de 15%.

- Decimal: 15% = 0,15
- Fator de decréscimo: 1 - 0,15 = 0,85
- Valor final: 200 · 0,85 = 170

Para descobrir a porcentagem de redução, calculamos:

Decréscimo ÷ valor inicial
Depois transformamos em porcentagem realizando a multiplicação por 100.

Exemplo

Um produto custava R$ 45,00 e passou a custar R$ 36,00. Qual é o percentual de desconto?

Decréscimo: 45 ÷ 36 = 9

9 ÷ 45 = 0,2 = 20%, isto é, o desconto foi de 20%.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Uma mochila custava R$ 90,00. Após uma promoção, passou a custar R$ 72,00. Qual foi o percentual de decréscimo no preço da mochila?

Primeiro, calculamos o valor da redução: $90 - 72 = 18$

A redução foi de R$ 18,00.

Agora, descobrimos que parte do valor inicial essa redução representa:

$$\frac{(\text{valor inicial} - \text{valor final})}{\text{valor inicial}} = \frac{(90-72)}{90} = \frac{18}{90} = 0{,}20$$

Transformando em porcentagem: 0,20 = 20%

O percentual de decréscimo foi de 20%.

2 Uma bicicleta custava R$ 350,00 e teve 12% de redução.

a) Qual é o fator de decréscimo?

b) Qual é o valor final da bicicleta?

Primeiro, transformamos a porcentagem em decimal: 12% = 0,12

Agora, calculamos o fator de decréscimo: 1,00 – 0,12 = 0,88

Então, o fator de decréscimo é 0,88.

Depois, calculamos o valor final: 350 · 0,88 = 308

Portanto, o valor final é R$ 308,00.

Na prática

Atividade 1

Complete as lacunas da tabela, calculando o valor do desconto, o fator de decréscimo e o valor final em cada situação.

Preço	Desconto	Valor desconto	Fator decréscimo	Valor final
R$ 120,00	20%	R$ 24,00	0,80	R$ 96,00
R$ 80,00	15%	R$ 12,00	0,85	R$ 68,00
R$ 500,00	25%	R$ 125,00	0,75	R$ 375,00

$120 \cdot 0{,}20 = 24$
$1{,}00 - 0{,}20 = 0{,}80$
$120 \cdot 0{,}80 = 96$

$80 \cdot 0{,}15 = 12$
$1{,}00 - 0{,}15 = 0{,}85$
$80 \cdot 0{,}85 = 68$

$\frac{125}{500} = 0{,}25$
$1{,}00 - 0{,}25 = 0{,}75$
$500 \cdot 0{,}75 = 375$

Atividade 2

Uma família costumava gastar R$ 250,00 por mês com a conta de água. Após algumas mudanças de hábito, conseguiu reduzir esse gasto em 12%.

Responda ao que se pede.

a) Qual foi o valor da redução?

R$ 30,00

$250 \cdot 0{,}12 = 30$

b) Qual é o fator de decréscimo dessa situação?

0,88

$1 - 0{,}12 = 0{,}88$

c) Qual passou a ser o valor final da conta de água?

R$ 220,00

$250 \cdot 0{,}88 = 220$

AULA 28

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS PERCENTUAIS SIMPLES

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Porcentagem

Atividade 1

Uma papelaria vendia um estojo por R$ 40,00. Na volta às aulas, o preço teve acréscimo de 15%. Qual passou a ser o preço do estojo?

15% de 40 = $0{,}15 \cdot 40 = 6$
$40 + 6 = 46$
Portanto, o preço do estojo é R$ 46,00.

Atividade 2

Uma loja de calçados colocou um par de tênis em promoção. O preço era R$ 120,00 e teve desconto de 20%. Qual é o preço final do tênis?

$120 \cdot 0{,}80 = 96$
Portanto, o preço final do tênis é R$ 96,00.

Atividade 3

Uma família queria comprar uma mesa para a varanda. O preço original era R$ 250,00. Durante uma promoção, a loja ofereceu 12% de desconto. Qual foi o valor do desconto e qual passou a ser o preço final da mesa?

a) Desconto de R$ 25,00 e preço final de R$ 225,00.

b) Desconto de R$ 30,00 e preço final de R$ 220,00.

c) Desconto de R$ 32,00 e preço final de R$ 218,00.

d) Desconto de R$ 35,00 e preço final de R$ 215,00.

12% de 250 = 0,12 · 250 = 30
R$ 250,00 – R$ 30,00 = R$ 220,00

Atividade 4

Sophia precisa comprar uma mala de viagem.

- Na loja A, a mala custa R$ 180,00 e tem desconto **de 10%**.
- Na loja B, a mala custa R$ 160,00, mas no pagamento é acrescentada uma taxa **de 2%**.

Em qual loja a mala fica mais barata e qual é a diferença entre os valores finais?

Loja A:
10% de 180 = 0,10 · 180 = 18
R$ 180,00 – R$ 18,00 = R$ 162,00

Loja B:
2% de 160 = 0,02 · 160 = 3,20
R$ 160,00 + R$ 3,20 = R$ 163,20

Logo, a mala fica mais barata na loja A, com diferença de R$ 1,20.

Atividade 5

O valor da mensalidade de aulas de natação era de R$ 200,00. No mês de janeiro, esse valor sofreu um acréscimo de 15%. Em fevereiro, para os novos alunos, foi aplicado um desconto de 15% sobre o novo valor.

Após essas duas mudanças, a mensalidade voltou ao valor inicial? Justifique sua resposta.

15% de 200 = 0,15 · 200 = 30
Novo valor: 200 + 30 = 230
15% de 230 = 0,15 · 230 = 34,50
Valor final: 230 – 34,50 = 195,50

A mensalidade não voltou ao valor inicial.
Aumentar 15% e depois reduzir 15% não retorna ao valor inicial, pois a redução de 15% é sobre o novo valor obtido após o aumento.

AULA 29

AULA DE VERIFICAÇÃO: PORCENTAGEM: ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS

Na prática

Atividade 1

Em uma escola, 240 estudantes responderam a uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado para ir à escola. Desses, $\frac{3}{5}$ disseram que vão de ônibus. Que porcentagem dos estudantes utiliza esse meio de transporte? Quantos estudantes isso representa?

$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 20}{5 \cdot 20} = \frac{60}{100} = 60\%$

$0{,}60 \cdot 240 = 144$

Portanto, 60% dos estudantes, ou seja, 144 estudantes, vão de ônibus.

Atividade 2

Um grupo recolheu 350 latinhas para reciclagem. Sabendo que 40% delas serão encaminhadas para uma cooperativa parceira, quantas latinhas irão para essa cooperativa?

$0{,}40 \cdot 350 = 140$

Portanto, 140 latinhas.

Atividade 3

A mensalidade de um curso era de R$ 180,00. No semestre seguinte, houve um acréscimo de 15%. Qual o novo valor da mensalidade?

Fator de aumento = 1 + 0,15 = 1,15
180 · 1,15 = 207
A nova mensalidade passou a ser **R$ 207,00**.

Atividade 4

Uma bola de futebol custava R$ 250,00 em uma loja de esportes e recebeu desconto de 12%. Qual o valor final da bola?

Fator de decréscimo = 1 - 0,12 = 0,88
250 · 0,88 = 220
O valor final da bola é **R$ 220,00**.

AULA 30

REVISÃO: ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS PERCENTUAIS

Resumo

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Acréscimos e decréscimos percentuais

Conceitos fundamentais

- Valor inicial: é o valor de partida.
- Valor do acréscimo ou do decréscimo: quantidade que será adicionada ou retirada.
- Valor final: resultado após a alteração.

Acréscimo percentual (aumento)

- O valor final fica maior que o inicial.
- Ocorre quando adicionamos uma porcentagem ao valor inicial.

Exemplo:
10% de 50 = 5 → valor final = 50 + 5 = 55

Fator de aumento:
Fator = 1 + porcentagem (em decimal)
Ex.: 10% → 1 + 0,10 = 1,10

Decréscimo percentual (desconto)

- O valor final fica menor que o inicial.
- Ocorre quando retiramos uma porcentagem do valor inicial.

Exemplo:
20% de 80 = 16 → valor final = 80 – 16 = 64

Fator de decréscimo:
Fator = 1 – porcentagem (em decimal)
Ex.: 20% → 1 – 0,20 = 0,80

Cálculo direto do valor final

Valor final = valor inicial • fator

- Aumento de 10% em 50:
  50 • 1,10 = 55
- Desconto de 10% em 50:
  50 • 0,90 = 45

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Um produto custa R$ 80,00 e teve acréscimo de 25%. Qual é o valor desse produto após o aumento?

a) R$ 90,00

b) R$ 95,00

c) R$ 100,00

d) R$ 105,00

25% de 80 = 0,25 · 80 = 20
Então, 80 + 20 = 100.

Atividade 2

Um tênis custava R$ 150,00 e teve desconto de 20%. Qual é o valor do desconto?

a) R$ 20,00

b) R$ 30,00

c) R$ 35,00

d) R$ 40,00

20% de 150 = 0,20 · 150 = 30

Atividade 3

Associe cada porcentagem ao seu fator de aumento ou de decréscimo decimal equivalente.

Coluna 1	Coluna 2
a) Aumento de 5%	**(a)** 1,05
b) Redução de 40%	**(b)** 0,60
c) Aumento de 125%	**(c)** 2,25
d) Redução de 8%	**(d)** 0,92

5% = 0,05 → fator = 1 + 0.05 = 1,05
40% = 0,40 → fator = 1 – 0.40 = 0,60
125% = 1,25 → fator = 1 + 1.25 = 2,25
8% = 0,08 → fator = 1 – 0.08 = 0,92

Atividade 4

Um produto no valor de R$ 200,00 teve um acréscimo de 10%. Usando o fator de aumento, qual é o valor final?

a) R$ 210,00

b) R$ 220,00

c) R$ 230,00

d) R$ 240,00

Fator de aumento de 10% = 1,10.
200 · 1,10 = 220

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Portuguesa

Romance multimodal

Aula 1

Leia o trecho do romance multimodal **O dia em que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro,** e responda às questões 1 e 2.

[...] Agora é a hora e a vez das meninas. Das super-heroínas. A Bárbara Maravilha é uma menina de quinze anos que sabe voar. Ela tem cabelo curto e enrolado, fala um monte de palavras que eu ainda não entendo e é totalmente poderosa. O Bereba também é louco por essa série, porque está bem longe de ser o tipo de menino que não vê série em que meninas têm poderes. Como eu, ele acha que essa ideia de ter coisa de menino e coisa de menina já ficou no passado. Junto com os vampiros e os lobisomens. É por isso que eu gosto do Bereba. É por isso que ele é meu namorado. Ou por isso que ele sempre foi meu amigo. São coisas meio parecidas, eu acho.

REIS, K. **O dia em que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro.** São Paulo: Editora Escarlate, 2017. p. 12-13.

1 No trecho apresentado, uma característica do romance multimodal é:

a) a presença exclusiva de texto verbal, sem interferência de outros tipos de linguagem.

b) o uso da imagem apenas para preencher um espaço em branco, sem relação com o texto.

No romance multimodal, palavras e imagem se complementam para ampliar sentidos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item

c) a combinação entre texto verbal e não verbal para apoiar a construção de imagens mentais.

d) a narração objetiva, sem marcas de subjetividade e sem complementos ilustrativos.

2 O texto não verbal contribui para o entendimento do texto verbal porque:

a) repete exatamente as informações já apresentadas no texto verbal e é totalmente dispensável.

b) apresenta uma interpretação visual da personagem descrita, reforçando suas características.

c) contradiz o texto verbal, criando confusão no leitor, já que o texto não verbal é o oposto do que está escrito.

d) demonstra o motivo pelo qual a narradora e seu namorado gostam da super-heroína.

A imagem reforça visualmente a ideia de super-heroína apresentada no texto, am-

Aula 2

1 **(AMEOSC 2017)** Analise o uso das letras g e j:

(F) logista
(V) berinjela
(V) enrijecer
(V) miragem

Assinale (V) quando a palavra estiver grafada corretamente e (F) quando grafada incorretamente.

a) V-F-F-V.
b) V-V-V-F.
c) F-V-V-V.
d) F-F-V-V.

"Logista" está incorreta. A grafia correta é "lojista", derivada de "loja". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Leia o trecho do romance multimodal **O dia em que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro,** e responda à questão.

> Foi tudo muito rápido. Era para ser um dia normal do sexto ano, mas não foi. O sexto ano não é normal. Nunca vai ser. Eu estava **estranhando** tudo. A diferença entre o recreio e o intervalo, os meus amigos que não desgrudavam do celular e o entra e sai de professores na classe. Onde a tia que a gente **tinha** até o ano passado foi parar? Não, eu nunca **chamei** professora **nenhuma** de tia. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma pessoa é tia e a outra é professora. Isso se você tiver tia, porque seu pai e sua mãe podem ser **filhos** únicos como eu. E você também pode ter um professor **homem**, o que é bem legal. Tipo um tio. [...]
>
> REIS, K. **O dia em que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro.** São Paulo: Editora Escarlate, 2017. p. 9.

As palavras destacadas no trecho seguem a mesma regra ortográfica para o uso da letra H, com EXCEÇÃO de:

a) estranhando.
b) chamei.
c) filhos.
d) homem.

A letra H forma um dígrafo junto às letras N, C e L nas palavras destacadas, exceto em "homem", termo em que o H não é usado como dígrafo, apenas como marcador de origem etimológica. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

No trecho apresentado, o autor insere dragões, seres mágicos, em um contexto urbano e cotidiano, o que é uma característica típica do conto fantástico. As demais alternativas abordam aspectos que não correspondem ao texto. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Leia o trecho do conto "Os dragões", de Murilo Rubião.

> Os primeiros dragões que apareceram na cidade muito sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar.
>
> Poucos souberam compreendê-los e a ignorância geral fez com que, antes de iniciada a sua educação, nos perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e raça a que poderiam pertencer.
>
> RUBIÃO, M. Os dragões. In: _____. **Obra completa**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

Com base no texto e nas características do conto fantástico, assinale a alternativa que melhor descreve a narrativa.

a) O texto insere elementos mágicos em um contexto cotidiano, desafiando a lógica do real.

b) A narrativa utiliza o elemento fantástico principalmente para provocar medo no leitor, destacando o perigo representado pelos dragões.

c) O foco do texto é construir uma explicação científica para a existência dos dragões.

d) O texto apresenta os dragões como seres mitológicos em um mundo inteiramente fictício.

2 Leia o seguinte trecho de um conto.

> Era um bicho sem pés nem cabeça, só um corpo comprido em forma de canudo, um canudo grosso e mole, às vezes liso, às vezes cabeludo (essa parte ainda não estava esclarecida), largo nas pontas, fino no meio. As pontas eram os pés e também as bocas [...]. Ele custou achar nome para esse bicho, acabou chamando de didango.
>
> VEIGA, J. J. **Histórias fantásticas**. Ilustrações de Graça Lima. Série Literatura em minha casa, vol. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

Sobre o gênero conto fantástico, é correto afirmar que o trecho apresenta:

a) a descrição de um animal comum, realista.

b) um cenário futurista típico da ficção científica.

c) um ser que desafia a lógica e parece sobrenatural.

d) uma narrativa histórica sobre um animal extinto.

O trecho descreve uma criatura com características impossíveis de serem encontradas na realidade, como um corpo sem pés nem cabeça, em formato de canudo, com pontas que são ao mesmo tempo bocas e pés. Essa combinação de elementos duvidosos, associados à hesitação e à estranheza presentes na

Transitividade verbal

Aula 4

1 Leia um trecho do conto "Os dragões", de Murilo Rubião.

> Apenas as crianças, que **brincavam** furtivamente com os nossos hóspedes, sabiam que os novos companheiros eram simples dragões.
>
> RUBIÃO, M. Os dragões. In: _____. **Obra completa**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

No trecho, "brincavam" é um verbo:

a) intransitivo, pois exige objeto indireto.
b) transitivo indireto, pois exige preposição.
c) transitivo direto, pois exige objeto direto.
d) intransitivo, pois não exige complemento.

O verbo "brincavam" é transitivo indireto, nesse contexto, porque estabelece relação com o complemento "com os nossos hóspedes" por meio da preposição "com". Esse termo completa o sentido do verbo, indicando com quem as crianças brincavam, funcionando como objeto indireto. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(AMEOSC 2024)** Leia com atenção a afirmativa abaixo.

> A assistência técnica **informou** o problema ao consumidor.

Qual é a transitividade verbal da afirmativa acima?

a) Verbo intransitivo.
b) Verbo transitivo indireto.
c) Verbo transitivo direto e indireto.
d) Verbo transitivo direto.

O verbo "informar" exige dois complementos para completar seu sentido: um objeto direto, que indica o que foi informado ("o problema"), e um objeto indireto, que indica a quem foi informado ("ao consumidor"). Essa característica de exigir dois complementos diferentes classifica o verbo como bitransitivo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Biografia

Aula 5

Leia uma biografia de Martin Luther King, pastor estadunidense que ficou internacionalmente conhecido por ser uma das lideranças que lutaram contra a segregação racial. Depois, responda às questões 1 e 2.

Martin Luther King

O menino que viveu a violência dentro de casa e mudou o mundo defendendo a paz.

© GETTY IMAGES

Estados Unidos, 15 de janeiro de 1929 – 4 de abril de 1968.

Quando Martin era pequeno, já não existia escravidão nos Estados Unidos, mas os negros eram cidadãos considerados de segunda categoria. Não tinham acesso a bons empregos e em alguns lugares nem podiam votar.

O pai de Martin dava grandes surras em seus filhos. O menino as suportava em silêncio, sem reclamar. Descobriu a força do racismo quando um amigo lhe disse que seu pai o havia proibido de brincar com ele porque Martin era negro.

Mais tarde, apaixonou-se por uma garota branca, mas não puderam se casar porque as duas famílias foram contra. O país estava em conflito; os negros lutavam cada vez mais por seus direitos e os brancos respondiam com grande violência.

Martin era pastor quando uma jovem, Rosa Parks, se recusou a ceder seu assento a um branco em um ônibus. Ela foi presa, e ele deu início a um boicote aos transportes. Durou mais de um ano, mas finalmente deu certo.

Ele também organizou a conhecida Marcha sobre Washington, a maior manifestação até aquele momento, na qual pronunciou um dos discursos mais importantes da história: "Eu tenho um sonho".

Participou de muitos outros protestos, sempre pacíficos e seguindo os ensinamentos de Gandhi. Recebeu o apoio do presidente Kennedy e ganhou o Prêmio Nobel da Paz.

Quando morreu, assassinado, seu coração estava muito desgastado; em poucos anos havia feito dois mil e quinhentos discursos e havia percorrido quase dez milhões de quilômetros.

Atualmente, o dia de seu aniversário é uma data festiva nos Estados Unidos. Mas o importante é que o racismo, que um dia foi lei, passou a ser um crime.

MARVEL, G. L. **Contos para garotos que sonham em mudar o mundo:** 50 histórias inspiradoras de super-heróis de carne e osso. São Paulo: Outro Planeta, 2018.

sistema social vigente. Veja no CMP o passo a passo da resolução do item.

1 No trecho: "Quando Martin era pequeno, já não existia escravidão nos Estados Unidos, mas os negros eram cidadãos considerados de segunda categoria", o uso da expressão "cidadãos considerados de segunda categoria" tem como principal objetivo:

a) explicar que os negros nos Estados Unidos tinham direitos iguais aos dos brancos.

b) mostrar que os negros ainda viviam em situação de desigualdade social mesmo após o fim da escravidão.

c) justificar por que Martin Luther King teve dificuldades em sua infância.

d) demonstrar que o racismo era aceito por todos na época.

2 Releia o trecho a seguir.

O trecho mostra como o racismo afeta até as relações mais inocentes, como as amizades infantis. Martin vivenciou o preconceito de forma direta na infância, revelando como o racismo atravessava situações cotidianas. Isso reforça seu impacto profundo e desumanizador. Veja no CMP o passo a passo da resolução do item.

> Descobriu a força do racismo quando um amigo lhe disse que seu pai o havia proibido de brincar com ele porque Martin era negro.

O impacto emocional desse trecho é reforçado pelo fato de:

a) retratar a amizade entre Martin e seu amigo como algo comum para a época.

b) indicar que Martin já esperava ser tratado de forma diferente por ser negro.

c) explicar que Martin teve uma infância tranquila apesar das dificuldades.

d) mostrar como o racismo interferia até mesmo nas relações pessoais e inocentes das crianças.

Uso dos porquês

Aula 6

Por que separado e sem acento é utilizado no início de perguntas diretas ou em perguntas indiretas, mas neste caso a pergunta é direta, portanto a explicação está incorreta. Veja no CMP o passo a passo da resolução do item.

1 **(CEFET-MG 2009 – Adaptada)** A explicação para a grafia dos "porquês" NÃO está correta em:

a) "Ele saiu por quê?" (PERGUNTA QUE FINALIZA UMA ORAÇÃO)

b) "Não fui à festa porque estava cansada." (INTRODUÇÃO DE UMA EXPLICAÇÃO)

c) "Porque você está com um ar insuportável." (INTRODUÇÃO DE RESPOSTA)

d) "Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?" (INÍCIO DE PERGUNTA INDIRETA)

2 **(OBJETIVA 2025 – Adaptada)** De acordo com o uso dos porquês, assinale a alternativa que preenche as lacunas a seguir CORRETAMENTE.

> Eu não fui à festa _____ estava muito cansado. Meu amigo queria saber o _____ de não ter ido e _____ não o avisei.

a) Por que | porque | por quê.

b) Por quê | porque | porquê.

c) Porque | porquê | por que.

d) Porque | por que | por quê.

O primeiro indica a causa (estava muito cansado); o segundo é usado como substantivo para indicar o motivo; e o último é utilizado para introduzir a pergunta implícita sobre a razão de não ter avisado, podendo ser substituído por "por qual motivo". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Explique o uso do "porque" neste trecho extraído de uma biografia de Lygia Fagundes Telles.

> Nascida em São Paulo, em 1923, **Lygia Fagundes Telles** começou a escrever ainda na adolescência e publicou seu primeiro livro, **Porão e sobrado**, em 1939. Desde então, sua obra vem conquistando leitores e críticos, com destaque para os romances **Ciranda de pedra e As meninas**.
>
> Lygia Fagundes Telles teve uma importante contribuição para a cultura brasileira, especialmente no que diz respeito à representação feminina na literatura **porque** suas personagens são mulheres fortes, independentes e complexas, que rompem com os estereótipos tradicionais do papel feminino na sociedade. Além disso, ela aborda temas como a violência doméstica, a opressão e a busca pela identidade, colocando em pauta questões importantes para a luta das mulheres por igualdade.
>
> SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Cultura e Economia Criativa. **Escritora paulista Lygia Fagundes Telles completa 100 anos nesta quarta-feira** (19). São Paulo, 18 abr. 2023. Disponível em: https://www.cultura.sp.gov.br/sec_cultura/Institucional/Noticias_da_Secretaria_da_Cultura/escritora-paulista-lygia-fagundes-telles-completa-100-anos-nesta-quarta-feira-19. Acesso em: 25 maio 2026.

"Porque" é utilizado junto e sem acento para indicar causa ou explicação, pois apresenta o motivo pelo qual Lygia Fagundes Telles teve importante contribuição cultural. Pode ser substituído por "pois" ou "já que". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Relação entre textos

Aula 7

1 **(FURB 2025 - Adaptada)** Leia os seguintes textos para responder à questão.

Texto I

Quase 11 milhões de brasileiros apostam de modo a pôr em risco a saúde e as finanças

Apostar em jogos de azar [...] é hoje uma questão de saúde pública relevante no Brasil [...]. Atualmente, 10,9 milhões de brasileiros com mais de 14 anos, o correspondente a 6,8% da população nessa faixa etária, jogam de forma a criar para si próprios problemas emocionais, familiares, econômicos ou com o trabalho e são classificados como jogadores de risco. [...] cerca de 1,4 milhão de pessoas apresenta um padrão de apostas mais comprometedor, compatível com o diagnóstico do transtorno do jogo [...].

[...] Esses números foram calculados a partir de informações coletadas de uma amostra representativa da população brasileira [...] depois da disseminação e da legalização das plataformas de jogos de azar on-line.

A estimativa foi obtida na terceira edição do Levantamento Nacional sobre Álcool e Drogas (Lenad), realizado entre 2023 e 2024 [...].

No levantamento atual, 82,6% não jogam. Os 17,4% restantes se distribuem da seguinte forma: 10,6% jogam de modo esporádico; 3,4% são jogadores com baixo risco; 2,6% com risco moderado; e 0,8% jogador problemático [...].

"Há indícios preocupantes de aumento de comportamentos problemáticos relacionados às apostas" [...]. "Atualmente, a dependência do jogo é a terceira mais comum entre os brasileiros [...]. A rede pública de saúde não está preparada para lidar com isso", afirma.

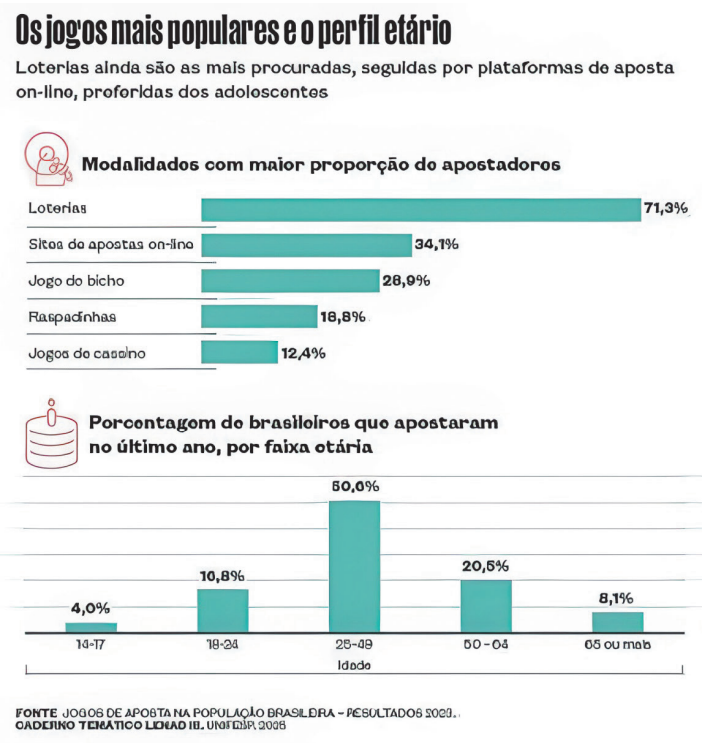
O transtorno se manifesta quando a pessoa perde o controle sobre o hábito de apostar [...].

A proporção de jogadores varia de acordo com a região do país: o Sul concentra 20,4% das pessoas com mais de 14 anos apostando e o Nordeste, 16,3%. Entre os que apostam de forma arriscada, a maior fração está no Nordeste (52,3%) e é menor no Sul (29,8%) e no Sudeste (28%).

Texto retirado e adaptado de Ceci (2025). https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/af43612d-67

O Texto I e o Texto II tratam do mesmo tema, mas são independentes, pois cada um pode ser compreendido separadamente. Além disso, apesar da proximidade temática, apresentam estilos diferentes (um utiliza apenas a linguagem verbal para informar, em uma notícia; o outro, por ser um infográfico, utiliza linguagem mista). Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Texto II



Texto retirado e adaptado de Ceci (2025). https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/af43612d-67

A respeito da relação entre os Textos I e II, analise as assertivas a seguir.

I Embora os Textos I e II estejam profundamente relacionados, ambos são textos independentes.

II A leitura do Texto I é uma condição para que o Texto II seja compreendido, visto que ambos versam a respeito dos resultados da mesma pesquisa.

III Não se pode considerar o Texto II um texto de fato, visto que ele consiste apenas em uma ilustração do Texto I.

IV No que diz respeito à temática, os Textos I e II são bastante próximos. Já referente ao estilo, os textos distanciam-se entre si.

É correto o que se afirma em:

a) II apenas.

b) I, II, III e IV.

c) I, III e IV apenas.

d) II e III apenas.

e) I e IV apenas.

2 Leia os textos a seguir e responda à questão.

Texto I

PETZ. **Abandono de animais: por que é importante falar sobre o tema?** 01 dez. 2023. Disponível em: https://www.petz.com.br/blog/abandono-de-animais. Acesso em: 28 fev. 2026.

Texto II

Abandono de animais: por que é importante falar sobre o tema?

Atitudes simples podem transformar milhares de vidas caninas e ajudar a diminuir o número de **abandono de animais** nas ruas. Dentro desse tema, dezembro é uma data muito importante para quem se importa com a causa animal: é o mês de conscientização contra o abandono!

O que é o Dezembro Verde?

O Dezembro Verde é uma campanha nacional de conscientização sobre o abandono de animais. O mês foi criado pelo motivo que citamos acima: uma forma de lembrar a todos sobre o sofrimento e as consequências desse ato.

Os dois textos destacam a importância de combater o abandono de animais visando conscientizar a população, ainda que mencionem campanhas em meses diferentes, cada uma com um mote, mas o mesmo pano de fundo: não abandonar um pet como se fosse descartável. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Um animal abandonado fica sujeito a sofrer acidentes, ficar doente e assustado, e pode morder uma pessoa ou outro animal que esteja passeando com seu tutor. Além disso, pode perpetuar algumas zoonoses.

Por que o abandono é crime?

O **abandono de animais é crime** previsto na Lei contra Crimes Ambientais nº 9.605/98, em seu Art. 32, com pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da nova guarda de animais.

Além disso, caso ocorra a morte do animal por causa do abandono, que é considerado uma forma de maus tratos, a **lei de abandono de animais** prevê que a pena seja mais severa e aumentada de um sexto a um terço.

[...]

PETZ. **Abandono de animais: por que é importante falar sobre o tema?** 01 dez. 2023. Disponível em: https://www.petz.com.br/blog/abandono-de-animais. Acesso em: 28 fev. 2026.

Qual é a relação entre esses dois textos?

a) Ambos visam conscientizar a população sobre o abandono de animais.

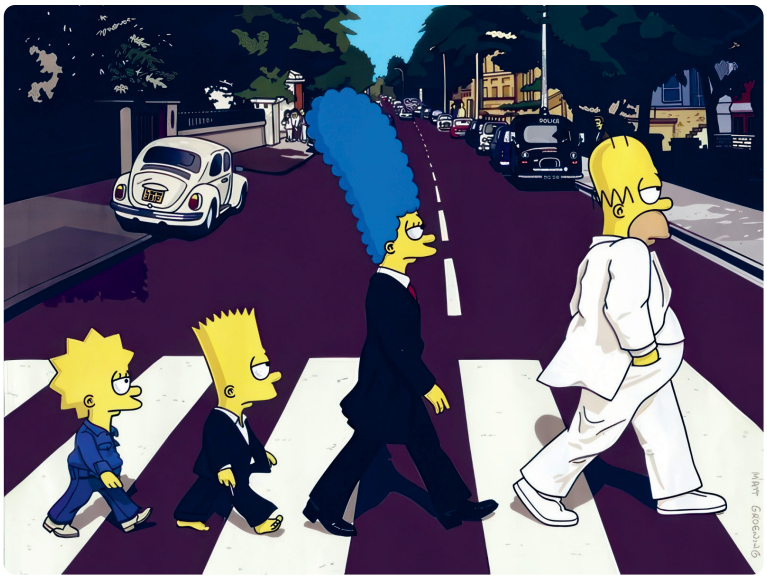
b) Ambos explicam sobre o mês de conscientização contra a crueldade animal.

c) Ambos falam a respeito do mês de conscientização sobre o abandono de animais.

d) Ambos abordam as consequências legais para quem abandona animais.

Aula 21

3 Observe a imagem em que a família Simpson atravessa a rua, fazendo referência à capa de um famoso álbum, chamado **Abbey Road**, da banda inglesa Os Beatles.



REPRODUÇÃO/QUADRORAMA

Esse tipo de recriação é um exemplo de intertextualidade porque:

a) usa a capa do álbum e cria um diálogo entre a série e o álbum.

b) evita qualquer relação com ícones pop para ser original.

c) não se inspira em obra anterior.

d) cria algo sem referências culturais.

A recriação faz uso direto da capa de **Abbey Road** para compor uma nova produção, unindo o universo de **Os Simpsons** ao do álbum d'Os Beatles, caracterizando a intertextualidade. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(UNICHRISTUS 2023 – Adaptado)** Leia os textos e responda à questão.

Texto I

Sorte grande

Ivete Sangalo

A minha sorte grande
Foi você cair do céu
Minha paixão verdadeira.
Viver a emoção
Ganhar teu coração
Pra ser feliz a vida inteira.
É lindo o teu sorriso
O brilho dos teus olhos
Meu anjo querubim.
Doce dos meus beijos
Calor dos meus braços
Perfume de jasmim.
Chegou no meu espaço
Mandando no pedaço
Com o amor que não é brincadeira.
Pegou me deu um laço
Dançou bem no compasso
De prazer levantou poeira.
Poeira, poeira, poeira
Levantou poeira.

KOCH, I. V. **Ler e compreender:** os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006 (fragmento).

Texto II

O Estado de São Paulo, 10 abr. 2005. In: KOCH, I. V. **Ler e compreender:** os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006 .

O texto II estabelece um diálogo com o texto I por meio de:

a) metáforas.

b) anáforas.

c) intertextualidade.

d) argumentação.

Essa relação entre os textos, em que o segundo faz uma referência clara à música popular, configura intertextualidade. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 22

5 **(ENEM 2020 – Adaptado)** Leia os textos e responda.

Texto I

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol
É peroba-do-campo, é o nó da madeira
Caingá, candeia, é o matita-pereira

JOBIM, T.; BOSCO, J. Águas de março. **O Tom de Jobim e o Tal de João Bosco** (disco de bolso). Rio de Janeiro: Zem Produtora; O Pasquim, 1972 (fragmento).

Texto II

A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema "O caçador de esmeraldas", do mestre parnasiano Olavo Bilac: "Foi em março, ao findar da chuva, quase à entrada/ do outono, quando a terra em sede requeimada/ bebera longamente as águas da estação [...]". E a outra é "Um ponto de macumba", gravado com sucesso por J. B. Carvalho, do Conjunto Tupi: "É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo". Combinar Olavo Bilac e uma canção já seria bom; mas o que se vê em "Águas de março" vai muito além: tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música, que recompõem o mundo para nós.

NESTROVSKI, A. O samba mais bonito do mundo. In: **Três canções de Tom Jobim**. São Paulo: Cosac Naify, 2004. Adaptado.

uniu referências distintas para criar algo novo ressignificando as influências culturais para um novo contexto Veja no CMP o passo a passo da resolução do item

Ao fornecer explicações sobre a composição apresentada no Texto I, o Texto II destaca:

a) o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional.

b) a singularidade com que o compositor escreveu a letra sem se basear em nenhum texto existente.

c) a inovação que o compositor imprime no ritmo e na melodia de uma canção que já existia.

d) o resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país.

6 A famosa obra **Sítio do Picapau Amarelo**, de Monteiro Lobato, apresenta intertextualidade _____ ao unir personagens criadas pelo autor, como Emília e Visconde de Sabugosa, com personagens do folclore brasileiro, como Saci e Cuca. Esse tipo de intertextualidade pode ser classificado como _____.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

a) Implícita – paródia.

b) Implícita – paráfrase.

c) Explícita – citação.

d) Explícita – crossover.

A intertextualidade é explícita porque as personagens do folclore como Saci e Cuca aparecem de forma direta e reconhecível na obra Além disso trata se de um crossover pois há a mistura de personagens de universos diferentes os criados por Monteiro Lobato e os pertencentes às lendas convivendo na mesma narrativa Veja no CMP o passo a passo da resolução do item

Estrutura básica da oração

Aula 8

1 Leia o trecho a seguir do livro **Matilda**, de Roald Dahl, que foi adaptado para o cinema.

> O irmão de Matilda, Michael, era um menino perfeitamente normal, mas a irmã, como eu disse, era de se espantar.
>
> DAHL, R. **Matilda**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

No trecho, qual é o sujeito da seguinte oração: "O irmão de Matilda, Michael, era um menino perfeitamente normal"?

a) Sujeito composto, com os núcleos "irmão" e "Michael".

b) Sujeito oculto, já que ele não é mencionado diretamente.

c) Sujeito simples, com o núcleo "irmão".

d) Sujeito simples, com o núcleo "Michael".

O sujeito da oração é "O irmão de Matilda, Michael", classificado como simples, tendo por núcleo o substantivo "irmão". "Michael" funciona como aposto explicativo, sem interferir na estrutura do sujeito. O verbo "era" está relacionado ao núcleo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(IGDRH 2025 – Adaptada)** Considere a frase a seguir: "As medidas reafirmam um legado histórico". Os termos destacados exercem, no contexto em que se apresentam, a função sintática de:

a) objeto direto.

b) predicado.

c) sujeito.

d) complemento nominal.

O termo "As medidas" é quem pratica a ação expressa pelo verbo "reafirmam", portanto, exerce a função de sujeito da oração. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 **(FAFIPA 2025 – Adaptada)** Leia o texto e responda à questão.

A palavra "você" aparece explicitamente na oração e indica quem pratica a ação verbal. Como há apenas um núcleo ("você"), trata-se de sujeito simples. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

A palavra "você", presente no texto, exerce a função de:

a) sujeito simples.

b) sujeito inexistente.

c) sujeito oculto.

d) sujeito indeterminado.

e) sujeito composto.

Aula 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(MS CONCURSOS 2020 – Adaptada)** Quanto ao predicado, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso.

a) (V) Os anatomistas do século XVII já pesquisavam os mistérios do cérebro. (Predicado verbal)

b) (V) Os anatomistas do século XVII ficavam fascinados com os mistérios do cérebro. (Predicado nominal).

c) (V) Os anatomistas do século XVII já pesquisavam, fascinados, os mistérios do cérebro. (Predicado verbo-nominal).

d) (V) A prefeitura reconstruirá a velha ponte. (Predicado verbal).

e) (F) A cidade ficava mais alegre aos domingos. (Predicado verbo-nominal).

f) (F) Você considerou fácil o concurso? (Predicado nominal).

5 **(EEAR 2018)** Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo.

> Os alunos foram informados da situação.
> Os candidatos saíram da sala confiantes.
> O professor parece despreocupado.

a) Predicado nominal - Predicado verbo-nominal - Predicado verbal.

b) Predicado verbal - Predicado nominal - Predicado verbo-nominal.

c) Predicado verbal - Predicado verbo-nominal - Predicado nominal.

d) Predicado verbo-nominal - Predicado verbal - Predicado nominal.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 9

1 **(IBADE 2025 – Adaptada)** Leia o poema e assinale a alternativa que apresenta o comentário adequado sobre ele.

Vício na fala

Para dizerem milho
dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior dizem pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados.

Oswald de Andrade

O autor evidencia formas diferentes de falar que fazem parte do repertório linguístico de determinadas comunidades. Essas variantes representam os diversos modos legítimos de uso da língua, que variam conforme os contextos social, cultural, estilístico, geográfico e histórico. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) O poema retrata a língua padrão e culta em toda a sua extensão.

b) O poema mostra uma variação linguística da língua com foco na linguagem técnica.

c) O poema mostra modos diferentes de utilizar a língua em suas diferentes formas.

d) O poema alerta para erros cometidos no uso da língua por falantes, considerando-os um fato inaceitável.

2 Leia este trecho de **O primo Basílio** (1878), de Eça de Queirós.

Tinham dado 11 horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier que estivera folheando devagar, estirado na velha Voltaire de marroquim escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse: — Tu não te vais vestir, Luísa?

QUEIRÓS, E. **O primo Basílio**. 1. ed. Lisboa: Tipografia Castro Irmão, 1878.

Analise a linguagem utilizada.

a) A palavra "cuco", referindo-se ao relógio, é um termo que, atualmente, é de uso comum e não reflete uma variação histórica.

No século XIX, o uso do pronome "tu" e a conjugação do verbo na forma "vais" eram comuns. Embora o pronome "tu" ainda seja usado em algumas regiões do Brasil atualmente, muitas vezes ele aparece com verbo na 3ª pessoa (por exemplo, "tu vai"). No trecho, porém, há a concordância plena da 2ª pessoa,

b) A expressão "tu não te vais vestir" está em conformidade com a norma culta atual do português, sendo um exemplo de variação linguística geográfica.

c) A forma de tratamento "tu" e a construção verbal "vais vestir" refletem um uso linguístico próprio do século XIX, evidenciando uma variação histórica.

d) A frase "Jorge fechou o volume de Luís Figuier" demonstra o uso de vocabulário moderno, já que "volume" é um termo mais comum atualmente.

Aula 10

3. A expressão "cole no Bino" é um exemplo de variedade linguística situacional, caracterizada pelo uso de uma forma mais informal e coloquial. No contexto da frase, "colar" significa acompanhar ou ficar próximo. A alternativa B mantém o sentido original do trecho ao substituir a expressão por outra mais formal e próxima da norma-padrão da língua portuguesa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 O trecho a seguir, retirado do livro **A droga da obediência**, de Pedro Bandeira, apresenta um exemplo de variação linguística.

> Preste atenção, Chumbinho. Agora você é um dos Karas. Não se esqueça do seu juramento. **Quero que você cole no Bino**, mas com muito cuidado.
>
> BANDEIRA, P. **A droga da obediência**. São Paulo: Moderna, 2014.

A expressão destacada pode ser substituída por outra mais formal sem alterar seu sentido original. Qual das alternativas a seguir apresenta essa substituição corretamente?

a) Quero que você seja como o Bino.

b) Quero que você se aproxime do Bino.

c) Quero que você fuja do Bino.

d) Quero que você ignore o Bino.

4 Leia o trecho a seguir, retirado do livro **Quarto de despejo**, de Maria Carolina de Jesus, em HQ.

> Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida.
>
> JESUS, C. M. **Quarto de despejo**: diário de uma favelada. Edição de Triscila Oliveira; ilustrações de Vanessa Ferreira, Hely de Brito e Emanuelly Araujo. São Paulo: Ática, 2024.

A autora utiliza a expressão "gêneros alimentícios" para se referir a produtos básicos para alimentação. Esse termo revela um aspecto da variação linguística, pois:

a) representa uma forma de linguagem técnica usada exclusivamente em contextos científicos.

b) mostra uma variação regional, pois só é utilizado em algumas partes do Brasil.

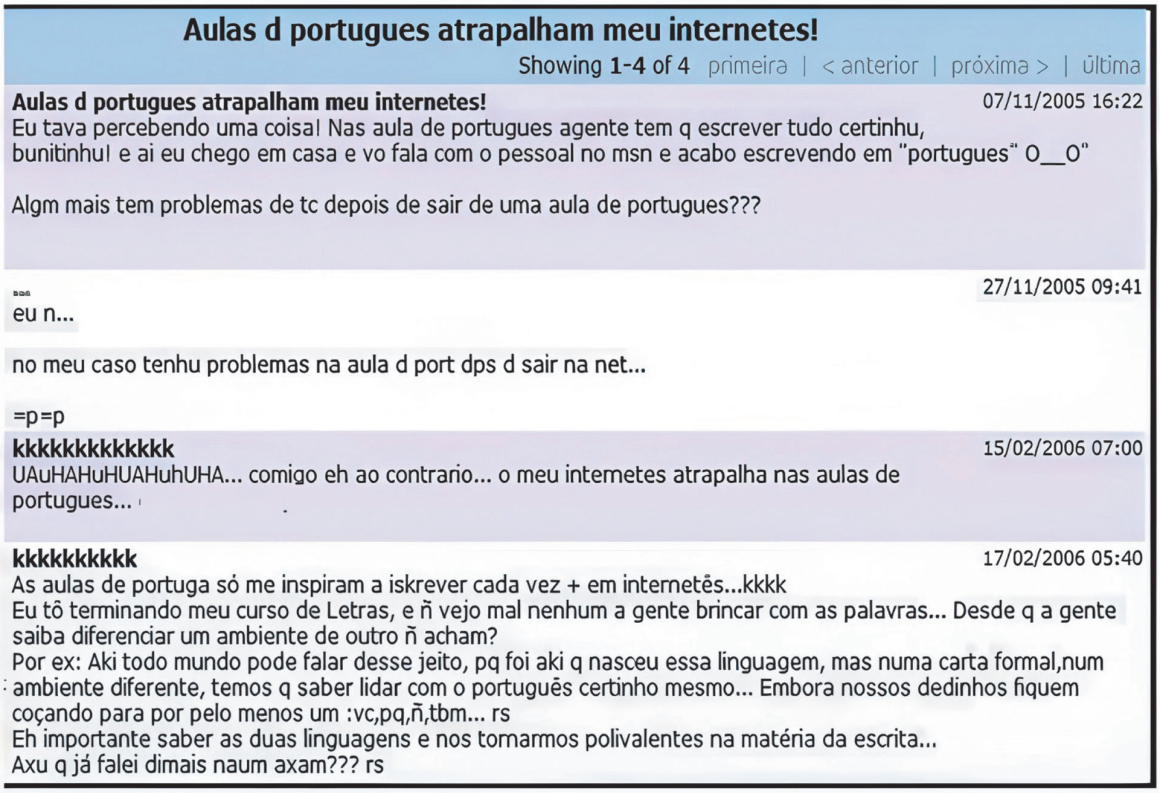
c) é uma expressão menos frequente no uso atual, mas ainda compreensível.

d) demonstra um erro gramatical e deveria ser substituído por "comida" para estar correto.

"Gêneros alimentícios" é uma expressão que era mais utilizada no passado e que, com o tempo, foi substituída por palavras como "alimentos" ou "comida". Isso caracteriza uma variação linguística histórica, pois reflete mu-

Aula 11

1 **(PBH-MG 2015 – Adaptada)** As postagens a seguir abordam o uso do internetês, linguagem característica da internet.



Aulas d portugues atrapalham meu internetes!

Showing **1-4** of 4 primeira | < anterior | próxima > | última

Aulas d portugues atrapalham meu internetes! 07/11/2005 16:22
Eu tava percebendo uma coisa! Nas aula de portugues agente tem q escrever tudo certinhu, bunitinhu! e ai eu chego em casa e vo fala com o pessoal no msn e acabo escrevendo em "portugues" O__O"

Algm mais tem problemas de tc depois de sair de uma aula de portugues???

27/11/2005 09:41
eu n...

no meu caso tenhu problemas na aula d port dps d sair na net...

=p=p

kkkkkkkkkkkk 15/02/2006 07:00
UAuHAHuHUAHuhUHA... comigo eh ao contrario... o meu internetes atrapalha nas aulas de portugues...

kkkkkkkkkk 17/02/2006 05:40
As aulas de portuga só me inspiram a iskrever cada vez + em internetês...kkkk
Eu tô terminando meu curso de Letras, e ñ vejo mal nenhum a gente brincar com as palavras... Desde q a gente saiba diferenciar um ambiente de outro ñ acham?
Por ex: Aki todo mundo pode falar desse jeito, pq foi aki q nasceu essa linguagem, mas numa carta formal,num ambiente diferente, temos q saber lidar com o português certinho mesmo... Embora nossos dedinhos fiquem coçando para por pelo menos um :vc,pq,ñ,tbm... rs
Eh importante saber as duas linguagens e nos tornarmos polivalentes na matéria da escrita...
Axu q já falei dimais naum axam??? rs

O estudo sociológico da língua, que entende a variação linguística como algo natural, permite afirmar que:

a) a situação de comunicação é importante para escolher a linguagem certa. Por isso, o internetês é inadequado em situações informais.

b) o uso do internetês deve se espalhar para outros contextos além da internet, já que todas as formas de linguagem têm o mesmo valor.

c) quem usa muito o internetês, com símbolos e abreviações, pode ter dificuldade de pensar criticamente sobre o que escreve.

d) ambientes informais de comunicação online são ideais para o uso do internetês, uma forma legítima de expressão linguística.

Em situações mais formais, como em sala de aula, reuniões de trabalho ou em documentos oficiais, espera-se o uso da norma-padrão da língua, e o internetês, com suas abreviações e símbolos, não é adequado nessas circunstâncias. O uso do internetês é mais comum em contextos informais, como

portuguesa para se expressar de forma clara, respeitosa e profissional. O uso excessivo de internetês pode ser visto c
falta de profissionalismo e de adequação à situação comunicativa. Veja no CMP o passo a passo da resolução do item.

2 Em um grupo de amigos, a conversa é descontraída e cheia de gírias e abreviações típicas do internetês. Esse tipo de linguagem, embora informal, é compreendida facilmente pelos interlocutores, no entanto, em um chat de empresa, o uso do internetês por uma secretária pode:

a) ser bem-visto, pois demonstra que ela é atualizada e moderna.

b) ser considerado inadequado, pois a comunicação precisa ser mais formal e precisa.

c) ser aceitável, desde que ela demonstre saber usar as gírias de forma inteligente e divertida.

d) ser tolerado, desde que a secretária justifique o uso dessas abreviações na própria conversa.

Notícia

Aula 13

A variação de entonação no rádio tem como objetivo dar ênfase aos momentos mais importantes da
transmitir a emoção do evento. No caso de um gol decisivo, por exemplo, a mudança no tom de voz do
pode criar uma experiência mais imersiva para o ouvinte, criando uma conexão emocional. Isso ajuda
a perceber não apenas os detalhes, mas também a importância e a intensidade do momento, facilitando
compreensão e tornando a notícia mais impactante. Veja no CMP o passo a passo da resolução do ite

1 Durante um noticiário radiofônico, um locutor lê uma notícia sobre um evento esportivo e altera sua entonação à medida que narra os acontecimentos. Em relação à leitura dessa notícia no rádio, qual é o impacto esperado dessa mudança de entonação para a compreensão do ouvinte?

a) A mudança de entonação é irrelevante, pois a informação não muda com o tom da voz.

b) A variação de entonação pode ajudar a enfatizar os pontos mais importantes da notícia.

c) O tom neutro seria mais eficaz, pois evitaria distrações e manteria a objetividade da notícia.

d) Mudanças na entonação podem confundir o ouvinte e dificultar a compreensão da notícia.

2 **(UFG 2019 – Adaptada)** A base do jornalismo radiofônico é a interatividade durante as notícias. Essa qualidade diz respeito:

a) ao diálogo entre o locutor e o público, como se fosse uma conversa.

b) a transmitir várias coisas ao mesmo tempo.

c) à participação dos ouvintes para ajudar a construir a programação.

d) ao direito de resposta dos órgãos públicos, garantido pelo rádio.

A interatividade no radiojornalismo ocorre quando o público participa e, de alguma forma, ajuda a criar e até

Aula 14

mais formal e técnica, o locutor por vezes torna a mensagem mais detalhada para especialistas ou pessoas familiarizadas com o tema, mas se arrisca a afastar uma parte significativa do público, que talvez venha a ter dificuldades para compreender o teor da notícia de forma clara e objetiva. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Imagine que você está ouvindo uma notícia no rádio sobre uma greve dos trabalhadores de uma empresa. O locutor usa uma linguagem mais formal e inclui termos técnicos durante a leitura. Qual é o efeito dessa escolha para o público em geral?

a) A formalidade torna a notícia mais acessível, pois todos têm o mesmo conhecimento.

b) A linguagem técnica pode dificultar a compreensão, afastando parte do público.

c) A linguagem formal garante que a notícia seja bem recebida por todas as faixas etárias.

d) Notícias com linguagem técnica nunca provocam confusão, pois os termos são explicados.

4. No rádio, o público apenas escuta a informação e não pode reler o texto, por isso é importante usar palavras simples e linguagem clara, para que a notícia seja compreendida rapidamente por diferentes ouvintes.

4 Em uma notícia de rádio, por que é importante evitar excesso de termos técnicos?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) Porque o rádio não permite explicar palavras difíceis.

b) Porque o público do rádio costuma ser formado apenas por especialistas.

c) Porque a linguagem precisa ser clara e fácil de entender apenas pela escuta.

d) Porque as notícias de rádio devem sempre usar linguagem informal.

Aula 15

5. No telejornalismo, o texto deve ser claro, objetivo e complementar as imagens. O objetivo é facilitar a compreensão das informações para que o público consiga captar o conteúdo da notícia sem dificuldades. O uso de frases curtas e linguagem simples torna a informação acessível e fácil de entender, especialmente considerando que as imagens fornecem os detalhes visuais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(FGV 2024 – Adaptada)** Nas notícias de telejornalismo, as imagens têm grande importância e o texto que as acompanha deve ser redigido:

a) de forma muito complicada, com detalhes que o público não precisa entender.

b) usando palavras difíceis e metáforas, já que as imagens resolvem tudo.

c) com a opinião do repórter, guiando a interpretação das imagens.

d) de maneira simples e direta, com frases curtas que ajudem a entender as imagens.

Aula 16

6. A televisão usa imagens, sons e textos para transmitir as notícias de forma rápida e eficaz, proporcionando uma síntese dos fatos e tornando as informações mais compreensíveis ao público. A edição de um telejornal envolve escolhas subjetivas ao destacar os aspectos mais importantes da notícia, e o tempo dedicado a cada uma varia conforme sua relevância, não sendo determinado apenas pela qualidade das imagens.

6 **(FEPESE 2022 – Adaptada)** Assinale a alternativa correta sobre notícias do telejornalismo.

a) No telejornal, a edição é feita de forma que a imagem seja a única responsável por transmitir a notícia.

b) O tempo da notícia no telejornal não depende de sua importância, mas da qualidade das imagens.

c) A televisão ajuda a contar as notícias mais rapidamente usando imagens, sons e texto.

d) A imagem deve sempre ser usada nas notícias de um telejornal, mesmo que não seja boa ou interessante.

Texto de autoria indígena

Aula 17

No texto, Ailton Krenak questiona a ideia de que a humanidade possua uma qualidade especial que a coloca acima dos demais seres da Terra. Ele argumenta que essa visão é uma construção histórica não comprovada pela realidade, já que muitos humanos demonstram indiferença diante da destruição ambiental e da morte de outras pessoas. Assim, o autor critica a arrogância humana ao considerar-se superior e no controle do planeta. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(SARESP 2024 – Adaptada) Para responder às questões, leia um trecho do livro **A vida não é útil**, do líder e pensador indígena Ailton Krenak.

> O povo indígena Krenak desconfia da ideia de que a humanidade seja predestinada. A ideia do nosso povo sobre a criatura humana é precária. Por desconfiarmos desse destino humano, nós nos filiamos aos rios, às pedras, às plantas e a outros seres com quem temos afinidade. É importante saber com quem podemos nos associar, em uma perspectiva existencial mesmo, em vez de ficarmos convencidos de que estamos com a bola toda.
>
> Foi esse ponto de observação que me fez afirmar que nós não somos a humanidade que pensamos ser. Se acreditamos que quem apita nesse organismo maravilhoso que é a Terra são os tais humanos, acabamos incorrendo no grave erro de achar que existe uma qualidade humana especial. Ora, se essa qualidade existisse, nós não estaríamos hoje discutindo a indiferença de algumas pessoas em relação à morte e à destruição da base da vida no planeta. Destruir os rios, as florestas, as paisagens, assim como ignorar a morte das pessoas, mostra que não há parâmetro de qualidade nenhum na humanidade, que isso não passa de uma construção histórica não confirmada pela realidade.
>
> KRENAK, A. **A vida não é útil**, 2020. Adaptado.

1 Em seu texto, Ailton Krenak busca:

a) ressaltar o pensamento filosófico de que a realidade não passa de uma mera ilusão.

b) destacar a arrogância de alguns povos originários em se julgarem superiores ao restante da humanidade.

c) argumentar que a ideia de que a humanidade esteja destruindo o planeta é uma narrativa desvinculada da realidade.

d) ressaltar a arrogância que caracteriza o pensamento de grande parte da humanidade.

2 De acordo com o texto, a relação proposta pelo povo Krenak com a natureza é de:

a) domínio e controle sobre os elementos naturais.

b) exploração dos recursos naturais.

c) associação e convivência com outros seres.

d) indiferença em relação ao meio ambiente.

Ailton Krenak afirma que seu povo se filia "aos rios, às pedras, às plantas e a outros seres com quem temos afinidade". Essa ideia mostra uma relação de associação, vínculo e convivência com a natureza, e não de superioridade ou controle. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Adjetivos e advérbios

Aula 18

1 Na sentença: "Ela olhou para sua irmã com os olhos marejados de emoção e alegria", a expressão "com os olhos marejados de emoção e alegria", formada com uma locução adverbial, indica:

a) frequência.

b) instrumento.

c) intensidade.

d) modo.

A expressão "com os olhos marejados de emoção e alegria" descreve a maneira como ela se sentiu, indicando o modo como a ação ocorreu. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 As palavras destacadas nas frases a seguir são adjetivos, EXCETO:

a) O veneno da cobra coral pode ser **letal**.

b) No dia **seguinte**, levantou-se bem cedo e decidiu agir.

c) Tudo **muito** simples: acordar, tomar café da manhã e ir para a escola.

d) Em poucos dias, era a pessoa mais **odiada** do lugar.

A palavra "muito" não é um adjetivo, mas sim um advérbio, pois modifica o adjetivo "simples", indicando intensidade. As demais palavras destacadas exercem função de adjetivo, caracterizando substantivos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um advérbio.

a) "Isso nunca!", disse o **colega** na sala.

b) No dia seguinte, ele acordou **bem** cedo para jogar.

c) O filme estava muito **simples** de entender.

d) À noite, a **galera** saiu para se divertir.

A palavra "bem" é um advérbio, pois modifica o verbo "acordou", indicando o modo como a ação foi realizada. Junto ao advérbio "cedo", forma a locução adverbial "bem cedo". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Estatuto

Aula 19

Leia a seguir três artigos do **Estatuto da Criança e do Adolescente** e faça os exercícios 1 e 2.

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

[...]

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes **à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária**."

[...]

Art. 16. O **direito à liberdade** compreende os seguintes aspectos:

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;

II - opinião e expressão;

III - crença e culto religioso;

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;

VI - participar da vida política, na forma da lei;

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.

BRASIL. [Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)]. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.** Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2021/julho/trinta-e-um-anos-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-confira-as-novas-acoes-para-fortalecer-o-eca/ECA2021_Digital.pdf. Acesso em: 06 maio 2026.

1 Leia as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso.

(V) O **Estatuto da Criança e do Adolescente** considera adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos.

(F) A família é a única responsável por garantir os direitos das crianças e adolescentes.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(V) O direito à educação é garantido pelo ECA e deve ser uma prioridade.

(V) Pessoas com até 12 anos incompletos são consideradas crianças.

(F) A sociedade não tem responsabilidade alguma sobre a proteção das crianças e adolescentes.

(V) Negligenciar os direitos de crianças e adolescentes é crime.

(V) O direito ao lazer e à cultura também são garantidos pelo ECA.

2 Relacione os responsáveis aos direitos que eles devem garantir às crianças e adolescentes.

a) Família — **(c)** Garantir educação, inclusão, proteção e desenvolvimento integral.

b) Governo — **(d)** Proteger, respeitar, prevenir a violência e a discriminação, garantindo direitos.

c) Escola — **(a)** Garantir proteção, educação, saúde e um ambiente seguro e afetuoso.

d) Sociedade — **(b)** Criar e implementar políticas públicas de proteção, saúde, educação e assistência social.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Derivação prefixal e sufixal

Aula 20

Leia a frase a seguir para responder às questões 1 e 2.

> Para alguns, ouvir som na praia é **desrespeitoso**.

1 O que o prefixo "des-" acrescenta à palavra "respeitoso"?

a) Indica uma qualidade positiva.

b) Transmite a ideia de negação ou oposição.

c) Expressa uma intensidade.

d) Refere-se a uma ação realizada.

O prefixo "des-" acrescenta à palavra "respeitoso" a ideia de negação ou oposição, transformando seu significado para indicar a ausência de respeito. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Qual é o efeito de sentido que o sufixo "-oso" traz à palavra "respeito"?

a) Transforma a palavra em verbo.

b) Indica a capacidade de realizar uma ação.

c) Denota uma qualidade ou característica.

d) Sugere uma ideia de negação.

O sufixo "-oso" acrescenta à palavra "respeito" a ideia de qualidade ou característica, formando o adjetivo "respeitoso", descrevendo alguém que tem respeito. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Narrativa de aventura

Aula 23

A narrativa constrói expectativa à medida que a personagem encontra a fechadura e gira a chave, sem revelar imediatamente o que acontecerá a seguir. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Leia o trecho a seguir, retirado do livro **O jardim secreto**, de Frances Hodgson Burnett, para responder às questões 1 e 2.

> Era a fechadura daquela porta que havia ficado fechada durante dez anos. Mary tirou a chave do bolso, e descobriu que servia direitinho no buraco da fechadura. Enfiou a chave e a girou. Precisou usar as duas mãos para isso, mas conseguiu.
>
> Então, ela respirou fundo e examinou o longo caminho atrás de si para ver se vinha alguém. Não vinha.
>
> JBURNETT, F. H. **O jardim secreto**. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

1 Sobre a construção da narrativa de aventura nesse trecho, é correto afirmar que:

a) a personagem já conhece o que encontrará no jardim, o que diminui o mistério da cena.

b) o trecho não apresenta características de aventura, pois trata apenas de uma ação cotidiana.

c) o suspense é mantido ao longo do trecho, pois o leitor ainda não sabe o que há por trás da porta.

d) o conflito principal da narrativa é solucionado nesse momento, encerrando a história.

2 Leia a afirmação e indique se ela está certa ou errada.

O trecho apresenta uma característica da narrativa de aventura ao mostrar a personagem tomando iniciativa diante de uma situação desconhecida.

(X) CERTO

( ) ERRADO

A personagem não apenas observa, mas age: pega a chave, testa, gira e se certifica de que não há alguém por perto. Essas atitudes mostram iniciativa e enfrentamento do desconhecido, elementos

Aula 24

1 **(SAEB 2009)**

O Duque de She dirigiu-se a Confúcio, dizendo:

— Temos na nossa terra um homem direito. Um pai furtou uma ovelha e seu filho depôs contra ele.

— Na nossa cultura, retrucou Confúcio, ser direito é proceder de maneira diferente. O pai oculta a culpa do filho e o filho a do pai. Gente direita é assim que se comporta.

Máximas de Confúcio. In: RUSSEL, B. **Ensaios céticos**. 2. ed. São Paulo: Nacional, 1957.

No trecho "Um pai furtou uma ovelha e seu filho depôs contra ele", o pronome "ele" se refere:

a) ao Duque de She.

b) a Confúcio.

c) ao filho.

d) ao pai.

Na frase "Um pai furtou uma ovelha e seu filho depôs contra ele", o pronome "ele" retoma o sujeito da primeira oração, ou seja, o pai. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(SAEB 2009)**

Capítulo XVII – O Pequeno Príncipe

As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes pois que façam o cálculo. Elas adoram os números; ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com esse problema de aritmética. É inútil. Vocês acreditam em mim.

SAINT-EXUPÉRY, A. **O Pequeno Príncipe**. Rio de Janeiro: Agir, 1986, p. 60.

No trecho "imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes...", as palavras "se" e "lhes" referem-se:

a) ao Pequeno Príncipe.

b) aos baobás.

c) aos números.

d) às pessoas grandes.

As palavras "se" e "lhes" retomam o termo "as pessoas grandes", mencionado anteriormente no texto. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Matemática

Aula 2

1 Observe as medidas dos ângulos internos de um triângulo: 75°, 40° e 65°.

a) Classifique o triângulo quanto aos ângulos. Acutângulo.

b) Classifique cada um dos ângulos (agudo, reto ou obtuso).

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Um triângulo tem lados medindo 12 cm, 12 cm e 12 cm.
Selecione a alternativa correta que apresenta a classificação desse triângulo quanto aos lados.

a) Equilátero.

b) Obtusângulo.

c) Escaleno.

d) Acutângulo.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Em um triângulo, dois ângulos internos medem 45° e 45°.

a) Determine a medida do terceiro ângulo. 90°

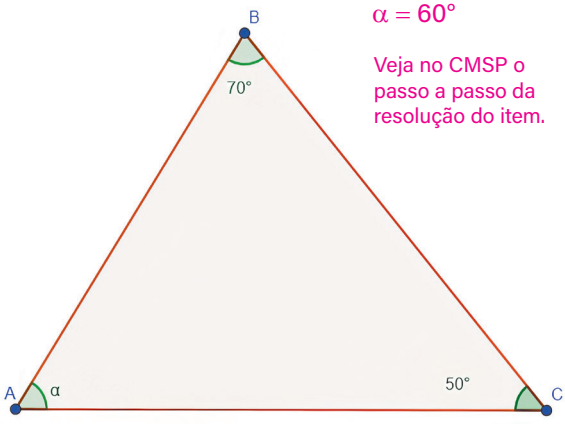
b) Com base nisso, classifique o triângulo quanto aos ângulos. Triângulo retângulo.

c) É possível que esse triângulo seja obtusângulo? Justifique.

Não, pois não há nenhum ângulo maior que 90°.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 João está construindo um canteiro em formato triangular no jardim de sua casa. Ele fez um projeto e verificou que dois dos ângulos internos do canteiro deveriam medir 50° e 70°, como mostra a imagem a seguir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

$\alpha = 60°$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Determine a medida do ângulo α.

5 Uma empresa vai montar uma estrutura triangular para sustentar um refletor em um palco. Para garantir estabilidade e, ao mesmo tempo, economizar material, a equipe deseja escolher um triângulo que possua um ângulo obtuso (maior que 90°), pois acredita que isso deixará a base da estrutura mais "aberta" no chão.

Foram propostas duas possibilidades, com as seguintes medidas de ângulos internos:

- opção A: 95°, 50°, 35°;
- opção B: 88°, 46°, 46°;

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) Verifique se as medidas apresentadas em cada opção podem formar um triângulo. Justifique utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos. As duas opções formam triângulos.

b) Considerando as opções que formam triângulos, identifique qual delas é obtusângula e explique como você chegou à conclusão.

A opção obtusângula é a opção A, que possui

Aula 3

6 Dois ângulos são complementares. Um deles mede 35°.

Qual é a medida do outro?

a) 45°

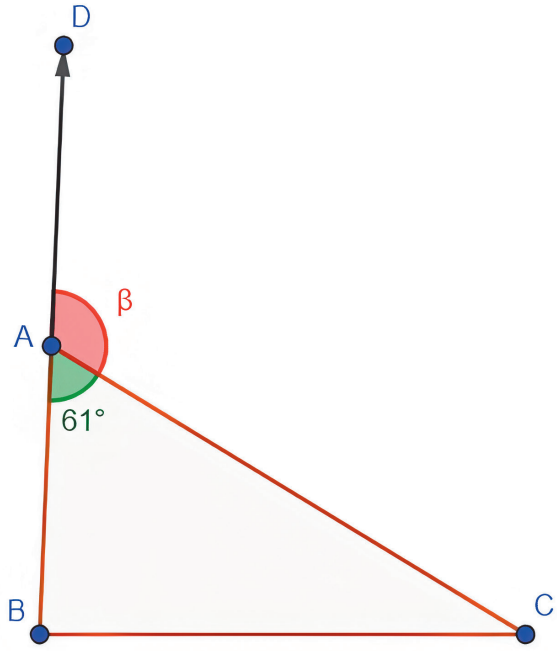
b) 55°

c) 65°

d) 145°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 O lado BA do triângulo a seguir foi prolongado e o ângulo BÂC mede 61º.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Podemos afirmar que o ângulo β representado na imagem, equivale a?

a) 145

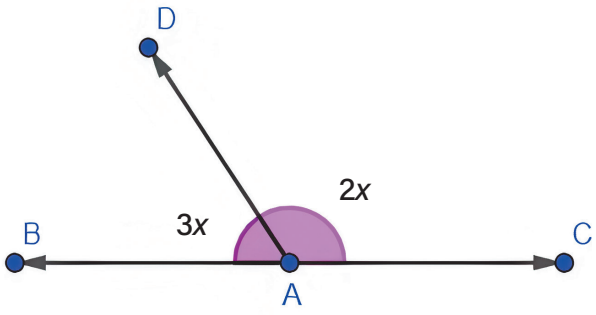
b) 98

c) 119

d) 127

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Dois ângulos suplementares medem $3x$ e $2x$.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é o valor de x?

a) 18

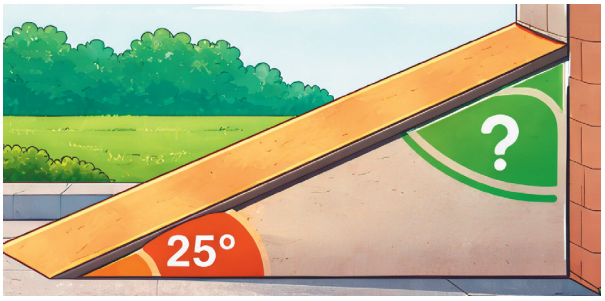
b) 24

c) 30

d) 36

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Uma rampa forma um ângulo de 25° com o chão horizontal.
O ângulo formado entre a rampa e a parede vertical é complementar ao de 25°.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é a medida desse ângulo?

a) 55°

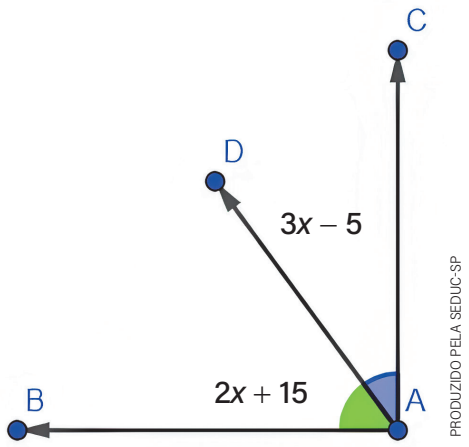
b) 65°

c) 75°

d) 155°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 Dois ângulos são complementares: um $(3x - 5)°$ e o outro $(2x + 15)°$.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Determine o valor de x.

a) 10

b) 12

c) 14

d) 16

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 4

11 Em um triângulo, um dos ângulos internos mede 90°.
Classificando-o quanto ao seu ângulo, o triângulo é:

a) acutângulo. **c)** obtusângulo.

b) retângulo. **d)** equilátero.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

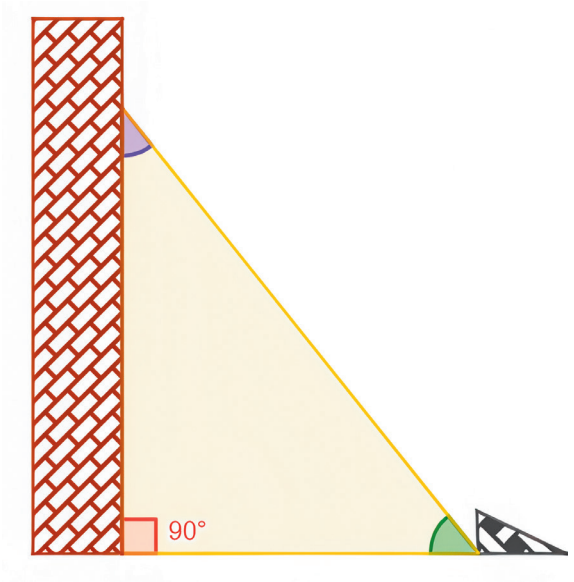
12 Em um triângulo, dois ângulos internos medem 58° e 47°.

A medida do terceiro ângulo é:

a) 55° **b)** 65° **c)** 75° **d)** 95°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Um fotógrafo posiciona um refletor formando um ângulo de $(x + 12)°$ com o chão. A parede ao lado é perpendicular ao chão, então, o ângulo entre o refletor e a parede mede $(2x - 6)°$.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

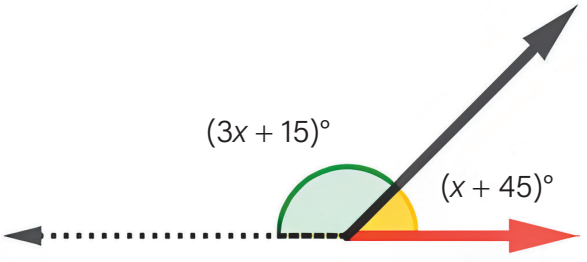
Nessas condições, esses dois ângulos são complementares. O valor de x é:

a) 18 **c)** 24

b) 20 **d)** 28

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 Um designer cria um logotipo com duas semirretas formando um ângulo de $(x + 45)°$.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O ângulo suplementar a ele mede $(3x + 15)°$. O valor de x é:

a) 20

b) 25

c) 30

d) 35

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 Em um triângulo ABC, o ângulo interno mede 60°.

O ângulo interno B é o quádruplo do ângulo interno C. A medida do ângulo é:

a) 15° **b)** 20° **c)** 24° **d)** 30°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 Em um triângulo, considere as afirmações a seguir.

I Um triângulo pode ter dois ângulos retos.

II Em um triângulo, se um ângulo externo mede 150°, então a soma das medidas dos dois ângulos internos que não são adjacentes a esse ângulo externo é igual a 150°.

III Se dois ângulos internos de um triângulo são complementares, então o triângulo é retângulo.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I. **c)** Apenas I e II.

b) Apenas II e III. **d)** Apenas I e III.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

17 Assinale a alternativa que apresenta a sequência V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações.

I Em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é 180°.

II Os ângulos externo e o interno adjacente, no mesmo vértice, são complementares.

III Em um triângulo retângulo, os dois ângulos agudos somam 90°.

a) V – V – V. **c)** F – V – V.

b) V – F – V. **d)** V – F – F.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Relacione cada situação (Coluna 1) com a relação geométrica correspondente (Coluna 2). A associação do item 1 já está feita como exemplo; complete as demais.

Coluna 1 — Situações geométricas

( ) Um ângulo externo e o ângulo interno do mesmo vértice são adjacentes (ficam lado a lado).

( ) Os três ângulos internos de um triângulo são considerados em conjunto.

( ) Um ângulo externo é formado pelo prolongamento de um lado do triângulo.

( ) Os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo.

Coluna 2 — Relações geométricas

A Somam 90° (ângulos complementares).

B Somam 180°.

C O ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes.

D Somam 180° (ângulos suplementares).

a) 1-D, 2-B, 3-C, 4-A.

b) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C.

c) 1-C, 2-B, 3-D, 4-A.

d) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Em um triângulo, ao prolongar um de seus lados no vértice C, forma-se um ângulo externo de 100°. Os dois ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo medem $(x + 10)°$ e $(x + 30)°$.

Qual alternativa apresenta o valor de x e as medidas desses dois ângulos?

a) $x = 20$; ângulos: 70° e 50°

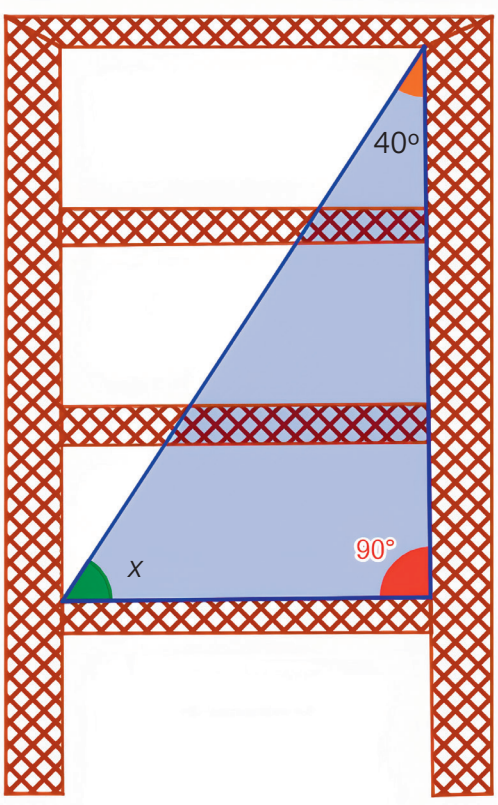
b) $x = 40$; ângulos: 90° e 60°

c) $x = 50$; ângulos: 110° e 70°

d) $x = 30$; ângulos: 40° e 60°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 Ana está projetando uma estante no estilo industrial. Para tornar a estrutura mais firme, ela acrescentou ao projeto uma barra de aço transversal às prateleiras, formando o triângulo destacado na imagem.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

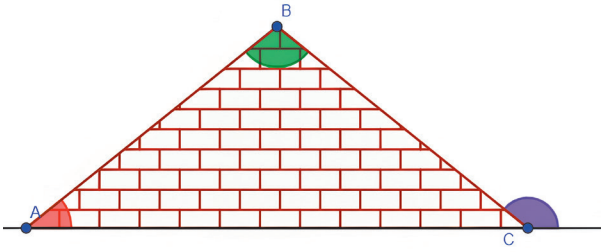
Determine a medida do ângulo x. $x = 50°$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 Em uma estrutura triangular de telhado, um técnico mediu dois ângulos internos do triângulo, que não são adjacentes ao ângulo externo que será formado no vértice C. As medidas encontradas foram:

- ângulo interno em A: 48°;
- ângulo interno em B: 67°.

No projeto, o lado BC será prolongado além do ponto C, formando um ângulo externo nesse vértice.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é a medida dos ângulos externo e interno em C?

a) 85° e 95°

b) 115° e 65°

c) 132° e 48°

d) 180° e 0°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

22 Analise as afirmações a seguir sobre quadriláteros e ângulos.

I Todo quadrilátero possui **quatro ângulos internos**.

II A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é **180°**.

III Os ângulos interno e externo do **mesmo vértice** somam **180°**.

IV Ângulos suplementares somam **90°**.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de verdadeiro (V) ou falso (F).

a) V, V, F, F.

b) V, F, V, F.

c) F, V, V, F.

d) V, F, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Relacione corretamente os termos da Coluna 1 com as descrições da Coluna 2.

Coluna 1

1 Ângulo interno.

2 Ângulo externo.

3 Ângulos complementares.

4 Ângulos suplementares.

Coluna 2

A Ângulos cuja soma das medidas é 90°.

B Ângulos cuja soma das medidas é 180°.

C Ângulo formado no interior do polígono, em um de seus vértices.

D Ângulo formado externamente ao polígono, ao se prolongar um de seus lados.

Assinale a alternativa correta:

a) 1–C, 2–D, 3–A, 4–B.

b) 1–D, 2–C, 3–A, 4–B.

c) 1–C, 2–D, 3–B, 4–A.

d) 1–A, 2–B, 3–C, 4–D.

24 Em um quadrilátero, as medidas dos ângulos internos são $(x + 20)°$, $(2x + 10)°$, 90° e 120°.

Calcule o valor de x e determine as medidas dos quatro ângulos internos.

a) $x = 30$; ângulos: 50°, 70°, 90°, 120°

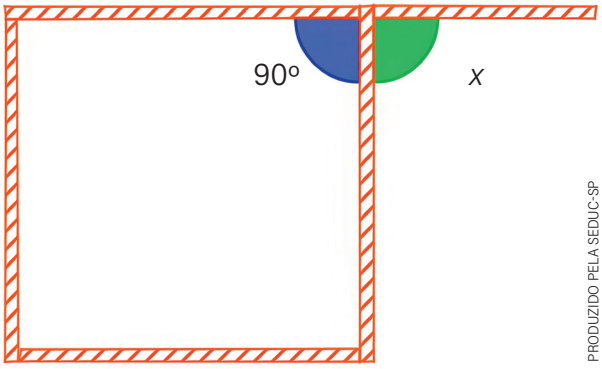
b) $x = 40$; ângulos: 60°, 90°, 90°, 120°

c) $x = 50$; ângulos: 70°, 110°, 90°, 120°

d) $x = 60$; ângulos: 80°, 130°, 90°, 120°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Uma equipe vai colocar uma fita de isolamento ao redor de uma área retangular no chão da escola. Em um canto, o ângulo interno do retângulo é 90°. Ao prolongar um dos lados para fora, forma-se o ângulo externo correspondente.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

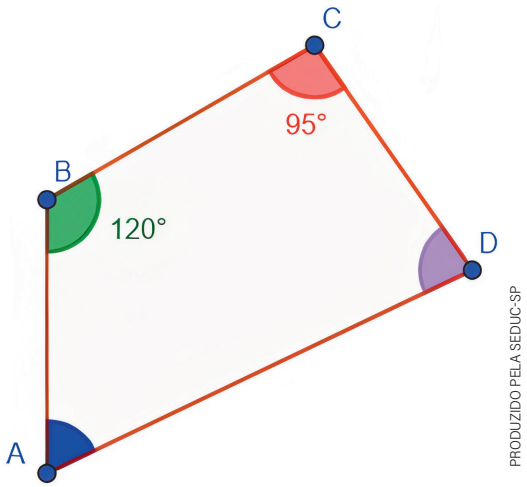
Qual é a medida desse ângulo externo?

a) 35° **b)** 40° **c)** 75° **d)** 90°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 Uma equipe de design vai produzir uma placa decorativa em formato de quadrilátero. No projeto, dois ângulos internos medem 95° e 120°, e os outros dois medem $(x + 15)°$ e $(x + 10)°$.

Calcule o valor de x e determine as medidas dos quatro ângulos internos.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) $x = 40$; ângulos: 95°, 120°, 55°, 50°

b) $x = 50$; ângulos: 95°, 120°, 65°, 60°

c) $x = 60$; ângulos: 95°, 120°, 75°, 70°

d) $x = 70$; ângulos: 95°, 120°, 85°, 80°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 8

27 Em um triângulo, dois ângulos internos medem 38° e 72°.

Qual é a medida do terceiro ângulo interno?

a) 60°
c) 80°
b) 70°
d) 90°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

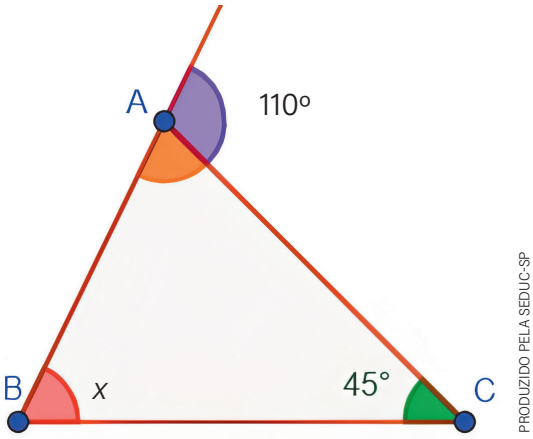
28 Um quadrilátero tem ângulos internos: $A = 90°$, $B = (2x + 20)°$, $C = 110°$ e $D = (3x + 30)°$.

Qual é o valor de x?

a) 22
c) 42
b) 35
d) 50

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

29 Em um triângulo, o ângulo externo em um vértice mede 110° e um dos ângulos internos não adjacentes a ele mede 45°.



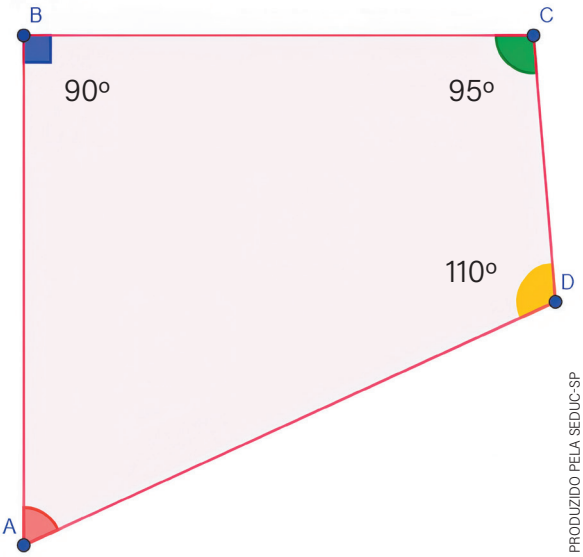
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é a medida do outro ângulo interno não adjacente?

a) 55°
c) 65°
b) 60°
d) 70°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Laura produz chaveiros em resina para vender. Durante a projeção do molde, ela desenhou um chaveiro em formato de quadrilátero. Ao medir os ângulos internos do molde, encontrou três valores: 90°, 95° e 110°. Ela ainda não sabe a medida do quarto ângulo interno e quer conferir também o ângulo externo adjacente a esse ângulo para ajustar o acabamento do molde.



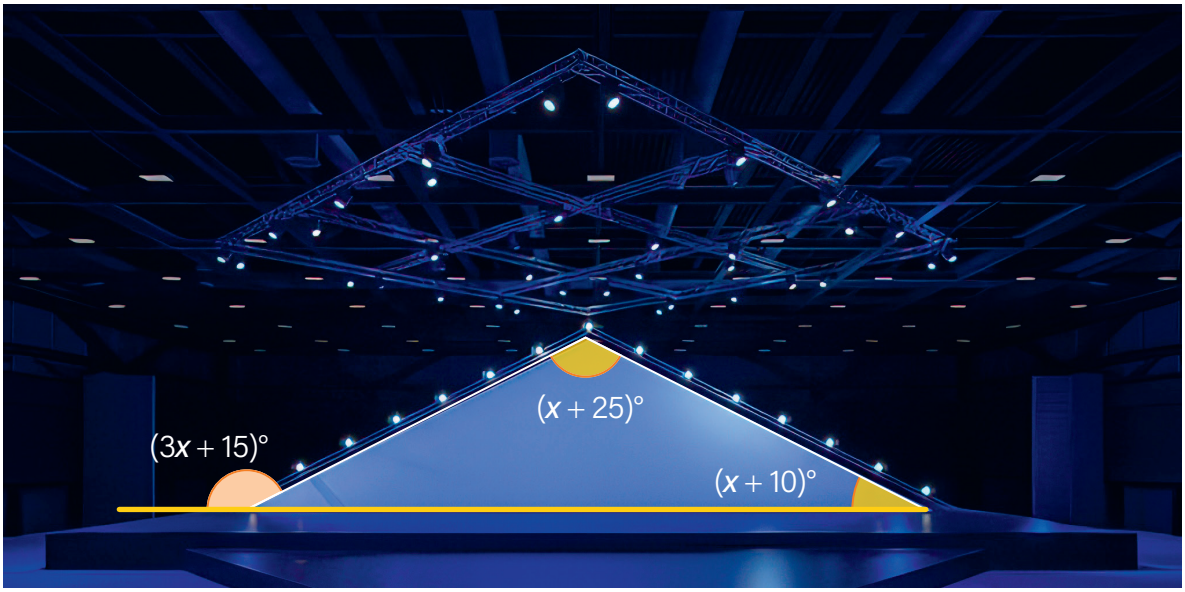
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual alternativa indica corretamente a medida do quarto ângulo interno e do ângulo externo adjacente a ele?

a) Interno 55° e externo 125°.
b) Interno 85° e externo 95°.
c) Interno 75° e externo 105°.
d) Interno 65° e externo 115°.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

31 Em uma estrutura triangular de palco, o ângulo externo em um vértice mede $(3x + 15)°$. Os dois ângulos internos não adjacentes a esse externo medem $(x + 25)°$ e $(x + 10)°$.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é o valor de x e a medida do ângulo interno adjacente ao ângulo externo?

a) $x = 15$ e interno adjacente = 120°.
b) $x = 20$ e interno adjacente = 105°.
c) $x = 25$ e interno adjacente = 100°.
d) $x = 30$ e interno adjacente = 90°.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32 Julgue cada afirmação a seguir, classificando-a como Verdadeira (V) ou Falsa (F).

I (V) Em um triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180°.

II (V) Em um triângulo, o ângulo externo e o ângulo interno adjacente a ele, no mesmo vértice, são suplementares.

III (V) Em um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

IV (F) Em um quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos é 180°.

V (F) Em um quadrilátero, o ângulo externo e o ângulo interno adjacente a ele, no mesmo vértice, são complementares.

VI (V) Em um quadrilátero, se dois ângulos internos são retos, então os outros dois ângulos internos são suplementares.

Aula 12

1 Determine qual par de razões forma uma proporção (isto é, são equivalentes).

a) $\frac{2}{5}$ e $\frac{8}{15}$

b) $\frac{3}{4}$ e $\frac{6}{8}$

c) $\frac{5}{6}$ e $\frac{10}{15}$

d) $\frac{7}{9}$ e $\frac{21}{30}$

e) $\frac{3}{4}$ e $\frac{6}{8}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Calcule o valor desconhecido da proporção $\frac{x}{8} = \frac{9}{12}$. $x = 6$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Para fazer uma receita de bolo, um confeiteiro utiliza 10 colheres de chá de fermento para cada 1 kg de farinha de trigo. Essa receita pode ser preparada em maior ou menor quantidade, mantendo a proporção entre os ingredientes.

Faça a correspondência entre as quantidades de farinha da coluna A e as quantidades de fermento da coluna B, de acordo com essa receita.

Coluna A:

a 2 kg de farinha.

b $\frac{1}{2}$ kg de farinha.

c 1,5 kg de farinha.

d 200 g de farinha.

Coluna B

(b) 5 colheres de chá de fermento.

(d) 2 colheres de chá de fermento.

(a) 20 colheres de chá de fermento.

(c) 15 colheres de chá de fermento.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Um pintor quer fazer uma mistura de tintas, uma azul e outra amarela, para obter a cor verde. Para testar, ele utilizou como medidor um copo de café e conseguiu obter a cor desejada após misturar duas medidas de tinta azul com três medidas de tinta amarela. Para realizar o serviço, o pintor tem seis latas de tinta azul e quer comprar tinta amarela para misturar e obter a mesma tonalidade de verde.

Quantas latas de tinta amarela ele precisará comprar se for usar toda a tinta azul? $x = 9$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Uma gráfica imprime convites. Em uma encomenda, 4 convites custam R$ 10,00.

Mantendo o preço por convite, quantos convites podem ser comprados com R$ 35,00? $x = 14$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

6 Uma papelaria vende 1 caneta por R$ 4,00 (preço por unidade constante). Quanto custam 6 canetas?

a) R$ 20,00

b) R$ 22,00

c) R$ 24,00

d) R$ 26,00

7 Em uma corrida, um atleta mantém velocidade constante.

2 minutos	400 m
5 minutos	1 000 m
8 minutos	1 600 m

Analise as afirmações e assinale a alternativa correta.

I (V) A distância e o tempo são diretamente proporcionais nessa situação.

II (V) Se o tempo dobrar, a distância também dobra.

III (V) A razão distância/tempo é a mesma nas três linhas da tabela.

a) V, V, V. **c)** F, V, F.

b) V, F, V. **d)** F, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Em uma receita, a quantidade de farinha é diretamente proporcional ao número de porções. A receita-base usa 2 xícaras de farinha para 4 porções.

Relacione corretamente:

Coluna A (porções)

I 2 porções.

II 6 porções.

III 10 porções.

Coluna B (farinha)

(I) 1 xícara.

(III) 5 xícaras.

(II) 3 xícaras.

Marque a alternativa com o pareamento correto.

a) I –1 xícara; II – 3 xícaras; III – 5 xícaras.

b) I –2 xícaras; II – 3 xícaras; III – 4 xícaras.

c) I –5 xícaras; II – 1 xícara; III – 3 xícaras.

d) I –2 xícaras; II – 3 xícaras; III – 5 xícaras.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Em um estacionamento, a cobrança é R$ 6,00 por hora (valor constante).

Quanto custa ficar 5 horas?

a) R$ 24,00 **c)** R$ 36,00

b) R$ 30,00 **d)** R$ 42,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 Um ônibus percorre 12 km em 30 minutos, mantendo velocidade constante.

Quantos km percorre em 45 minutos?

a) 15 km **c)** 20 km

b) 18 km **d)** 24 km

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 14

11 Em uma horta, o número de mudas plantadas é proporcional ao número de canteiros preparados.

Canteiros	Mudas plantadas
4	48
6	72
9	108

Qual alternativa completa corretamente a tabela?

a) 72 e 108 **c)** 60 e 120

b) 64 e 96 **d)** 56 e 84

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 Em uma fábrica de camisetas, a produção depende do número de máquinas em funcionamento. Sabe-se que 4 máquinas produzem 60 camisetas em um turno, mantendo sempre o mesmo ritmo de produção.

Quantas camisetas serão produzidas em um turno se 10 máquinas estiverem funcionando?

Com 10 máquinas funcionando, serão produzidas 150 camisetas em um turno.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Uma fábrica produz 4 bicicletas a cada 2 horas.

Analise as afirmações classificando-as em V quando forem verdadeiras e F quando forem falsas.

I (V) A produção é de 2 bicicletas por hora.

II (F) Em 6 horas, são produzidas 14 bicicletas.

III (V) Se o tempo dobrar, a produção também dobra.

A alternativa correta é?

a) V, V, V.

b) V, F, F.

c) F, V, V.

d) V, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 Um depósito recebe 84 sacos de ração em 7 caminhões.

Quantos sacos chegam em 4 caminhões, mantendo o padrão?

a) 25 **c)** 48 **e)** 48

b) 36 **d)** 54

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 Uma empresa paga funcionários de acordo com as horas trabalhadas.

Horas	Pagamento
3	90
5	140
7	200

Podemos afirmar que pagamento e horas são diretamente proporcionais?

a) Sim, porque os valores aumentam juntos.

b) Sim, porque a diferença entre pagamentos é constante.

c) Não, porque a razão pagamento/horas não é constante.

d) Não, porque o pagamento deveria diminuir.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 Para preparar um fertilizante, a mistura deve respeitar a proporção:

$$\frac{\text{composto}}{\text{terra}} = \frac{5}{12}$$

Em uma preparação, foram usados 480 kg de terra. Para manter a proporção correta, qual deve ser a quantidade de composto?

a) 160 kg **c)** 200 kg

b) 180 kg **d)** 240 kg

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 16

17 Em qual das situações as grandezas são inversamente proporcionais?

a) Quantidade de camisetas compradas e valor total pago, considerando o mesmo preço por camiseta.

b) Número de trabalhadores e tempo necessário para concluir o mesmo serviço.

c) Quantidade de litros colocados em um recipiente e volume de líquido nele.

d) Número de páginas lidas e total de páginas já lidas de um livro.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Se duas grandezas são inversamente proporcionais, então:

a) aumentam e diminuem juntas.

b) o quociente entre valores correspondentes é constante.

c) o produto entre valores correspondentes é constante.

d) uma não depende da outra.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Uma mesma tarefa pode ser realizada por 4 pessoas em 15 horas.

Mantendo o ritmo de trabalho, quantas pessoas seriam necessárias para realizar essa tarefa em 10 horas?

a) 5

b) 6

c) 8

d) 10

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 Em uma gráfica, 5 máquinas iguais imprimem um mesmo lote de materiais em 18 horas.

Mantendo o ritmo de produção, em quantas horas 9 máquinas iguais imprimiriam esse mesmo lote?

a) 6 horas

b) 8 horas

c) 10 horas

d) 15 horas

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 Uma família possui 3 cachorros e utiliza um pacote de ração para alimentá-los por 30 dias, oferecendo sempre a mesma porção diária de ração para cada um deles. Um dia, eles resolveram adotar mais dois cachorros.

Considerando o aumento na quantidade de cachorros e mantendo a porção diária para cada um, 1 pacote de ração será suficiente para alimentar todos os cachorros por quantos dias?

A ração deverá durar 18 dias se for mantida a mesma porção da ração para cada cachorro.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 17

22 Leia as afirmações sobre regra de três simples.

I É usada para encontrar um valor desconhecido.

II Pode envolver grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.

III Só pode ser usada quando as grandezas não têm relação entre si.

Assinale a alternativa correta.

a) V – V – F.

b) V – F – V.

c) F – V – F.

d) V – F – F.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Relacione cada situação da Coluna 1 ao tipo de relação da Coluna 2.

Coluna 1

( ) Quanto mais metros de tecido são comprados, maior é o valor pago.

( ) Quanto mais trabalhadores constroem um muro, menor tende a ser o tempo da obra.

( ) Quanto mais litros de combustível um carro recebe, maior é a quantidade abastecida no tanque.

( ) Quanto maior o número de impressoras iguais funcionando, menor o tempo para imprimir o mesmo material.

Coluna 2

A Grandezas diretamente proporcionais.

B Grandezas inversamente proporcionais.

Assinale a alternativa com a sequência correta.

a) 1-A, 2-A, 3-B, 4-B.

b) 1-B, 2-A, 3-B, 4-A.

c) 1-A, 2-B, 3-A, 4-A.

d) 1-B, 2-B, 3-A, 4-A.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Uma loja vende 4 cadernos iguais por R$ 32,00.

Mantendo o mesmo preço por caderno, quanto será pago por 10 cadernos?

a) R$ 64,00

b) R$ 72,00

c) R$ 78,00

d) R$ 80,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Uma empresa de entregas observou que 2 veículos iguais conseguem transportar uma certa quantidade de caixas em 9 viagens.

Mantendo a mesma quantidade de caixas por viagem e o mesmo ritmo de trabalho, quantas viagens serão necessárias se a empresa usar 6 veículos iguais?

a) 2

b) 3

c) 6

d) 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 Uma editora precisa encadernar uma mesma quantidade de apostilas. Sabe-se que 8 máquinas iguais realizam o serviço em 15 horas. Analise as afirmações a seguir.

I As grandezas envolvidas são número de máquinas e tempo.

II Essas grandezas são diretamente proporcionais.

III Se o número de máquinas dobrar, o tempo necessário diminuirá.

IV Se forem usadas 12 máquinas, o tempo será de 10 horas.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I e II são verdadeiras.

b) Apenas I, III e IV são verdadeiras.

c) Apenas II, III e IV são verdadeiras.

d) Apenas I e IV são verdadeiras.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

mentam ou diminuem juntas na mesma proporção.

Aula 18

hversamente proporcionais: uma aumenta enquanto a outra diminui na mesma proporção.

27 Qual a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 Observe as situações e assinale a alternativa que classifica corretamente cada relação.

I Quantidade de camisetas compradas e valor total a pagar, considerando preço unitário fixo.

II Número de caixas usadas para guardar 48 livros e quantidade de livros colocados em cada caixa, distribuídos igualmente.

III Idade de uma pessoa e número do calçado que ela usa.

a) I não proporcional; II inversamente proporcional; III diretamente proporcional.

b) I inversamente proporcional; II diretamente proporcional; III não proporcional.

c) I diretamente proporcional; II não proporcional; III inversamente proporcional.

d) I diretamente proporcional; II inversamente proporcional; III não proporcional.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

29 Classifique as afirmações a seguir em V quando forem verdadeiras e F quando forem falsas.

I Em grandezas diretamente proporcionais, quando uma dobra, a outra também dobra.

II Em grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra também aumenta.

III Nem toda relação entre duas grandezas representa proporcionalidade.

IV A regra de três simples pode ser usada em problemas com proporcionalidade direta e inversa.

Assinale a alternativa correta.

a) V, V, F, V.

b) V, F, V, V.

c) F, F, V, V.

d) V, F, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Uma papelaria cobra R$ 18,00 por pacote de folhas coloridas.

Se uma professora deseja comprar 7 pacotes, quanto pagará ao todo?

a) R$ 106,00

b) R$ 116,00

c) R$ 126,00

d) R$ 136,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

31 Em uma dinâmica escolar, 30 fichas serão distribuídas igualmente entre grupos.

Se forem formados 5 grupos, cada grupo ficará com 6 fichas.

Se forem formados 10 grupos, quantas fichas cada grupo receberá?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32 Analise as situações e os resultados a seguir e assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

Situações

1 Por 3 cadernos, uma estudante paga R$ 24,00. Mantendo o mesmo preço por caderno, quanto ela pagará por 8 cadernos?

2 Um total de 40 cartões será dividido igualmente em envelopes. Se, ao usar 5 envelopes, ficam 8 cartões em cada um, quantos cartões ficarão em cada envelope se forem usados 10 envelopes?

Resultados

A 64

B 4

a) 1-A, 2-B.

b) 1-B, 2-A.

c) 1-A, 2-A.

d) 1-Bb, 2-B.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

33 Em uma oficina, uma artesã usa 4 metros de fita para montar 10 lembrancinhas iguais.

Mantendo a quantidade de fita por lembrancinha, quantos metros serão necessários para montar 25 lembrancinhas?

a) 8 metros

b) 9 metros

c) 10 metros

d) 12 metros

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Porcentagem

Aula 22

1 Uma estudante escreveu o número decimal 0,25.

A porcentagem correspondente a esse número é:

a) 2,5%

b) 25%

c) 250%

d) 0,25%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Em uma pesquisa com 60 pessoas, verificou-se que 50% dos entrevistados preferem estudar pela manhã.

Quantas pessoas preferem estudar pela manhã?

a) 20

b) 25

c) 30

d) 50

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Observe os números a seguir.

- $\frac{3}{4}$
- 0,10
- $\frac{1}{5}$

As porcentagens correspondentes a eles são, respectivamente:

a) 75%, 1% e 20%

b) 75%, 10% e 5%

c) 34%, 10% e 20%

d) 75%, 10% e 20%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Em cada situação descrita, calcule a quantidade correspondente ao percentual indicado.

a) Em um tanque com 160 litros de água, 15% foram usados para irrigação. Com base nisso, quantos litros foram utilizados para irrigação? 24 litros.

b) 25% dos 34 mil alunos que participaram de uma prova de ingresso ao vestibular concluíram a prova em menos de duas horas. Quantos alunos concluíram a prova nesse tempo? 8 500 alunos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) Uma biblioteca possui 12 mil livros em seu acervo, e 30% desses livros foram emprestados no último mês. Quantos livros foram emprestados? 3 600 livros.

5 Um caminhão transporta um total de 850 caixas. Dessas, 120 são destinadas para alimentos e 30% das caixas restantes serão entregues em um armazém. Quantas caixas serão entregues no armazém? 219 caixas serão entregues no armazém.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6 Em cada uma das situações a seguir, complete as lacunas com o percentual correspondente.

a) Em uma turma com 500 estudantes, 25 participaram de uma atividade extracurricular. O percentual de participação foi de 5 %.

b) Um atleta completou 200 metros de um percurso cujo total era 1 000 metros. O percentual do percurso concluído foi de 20 %.

c) Uma empresa reciclou 6 000 garrafas de um total de 15 000 coletadas. O percentual reciclado foi de 40 %.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 23

7 Analise as afirmações a seguir sobre a conversão de porcentagem em decimal, classificando-as em V para verdadeiro e F para falso.

I 9% = 0,09

II 120% = 0,12

III 45% = 0,45

Assinale a alternativa correta.

a) V, F, V. **c)** F, V, V.

b) V, V, F. **d)** F, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Associe cada porcentagem à sua representação decimal.

a 3%

b 27%

c 105%

d 81%

(c) 1,05

(a) 0,03

(d) 0,81

(b) 0,27

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Analise as afirmações sobre aumentos e descontos. Quais delas podem ser classificadas como verdadeiro e quais podem ser classificadas como falsa?

I Aumentar 18% corresponde a multiplicar por 1,18.

II Reduzir 40% corresponde a multiplicar por 0,40.

III Em um acréscimo, o fator de multiplicação é maior que 1.

Assinale a alternativa correta.

a) V, V, F.

b) V, F, V.

c) F, V, V.

d) F, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 Em um jogo, uma personagem começou uma determinada fase com 120 pontos de energia. Após ser atingida por um obstáculo, ela perdeu 10% de seus pontos de energia.

Com quantos pontos de energia a personagem ficou após perder 10% de seus pontos?

a) 12

b) 138

c) 96

d) 108

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

11 Uma escola organizou uma campanha de arrecadação de livros. A meta era arrecadar 600 livros. Na primeira semana, conseguiu 25% da meta. Na segunda semana, arrecadou 40% do que ainda faltava.

Quantos livros ainda faltaram arrecadar ao final da segunda semana?

a) 270

b) 300

c) 330

d) 360

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 24

12 Complete as equivalências, escrevendo cada número nas formas solicitadas.

a) 0,4 = 40 %

b) 25% = 0,25 (decimal) = $\frac{1}{4}$ (fração)

c) $\frac{3}{4}$ = 0,75 (decimal) = 75 %

d) 0,1 = 10 % = $\frac{1}{10}$ (fração)

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Em uma gincana, uma equipe acertou 18 de 24 tarefas propostas.

Essa quantidade corresponde a:

a) 65%

b) 70%

c) 72%

d) 75%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 De 80 autorizações para uma visita, 52 já foram entregues.

Analise as afirmações.

I 52 autorizações correspondem a **65%** do total.

II As 28 autorizações que faltam correspondem a **28%** do total.

III Se mais 8 autorizações forem entregues, a turma chegará a **75%** do total.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I é verdadeira.

b) Apenas I e III são verdadeiras.

c) Apenas II e III são verdadeiras.

d) I, II e III são verdadeiras.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 Um par de tênis custava R$ 120,00 e entrou em promoção com 25% de desconto.

Qual passou a ser o preço do tênis?

a) R$ 90,00

b) R$ 95,00

c) R$ 100,00

d) R$ 105,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 Em uma feira solidária, a meta era vender 500 ingressos. Na primeira semana, foram vendidos $\frac{3}{5}$ do total previsto. No dia do evento, venderam mais 20% do total previsto.

Quantos ingressos ainda restaram?

a) 80

b) 120

c) 100

d) 150

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 Um álbum tem 360 figurinhas. Júlia já completou $\frac{2}{3}$ do álbum e, em uma troca, conseguiu mais 15% do total de figurinhas do álbum.

Quantas figurinhas ainda faltam para completar o álbum?

a) 54

b) 60

c) 66

d) 72

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 26

18 Um produto teve acréscimo de 45%.

Qual é o fator de aumento que pode ser usado para calcular diretamente o valor final?

a) 0,045

b) 1,05

c) 1,45

d) 45

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Analise as afirmações sobre um produto que teve aumento de 25%.

I O valor final fica maior que o valor inicial.

II O valor final passa a representar 25% do valor inicial.

III O valor final passa a representar 125% do valor inicial.

Assinale a alternativa correta.

a) V, V, F.

b) F, V, V.

c) V, F, F.

d) V, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 Uma mochila custava R$ 80,00 e sofreu um aumento de 15%.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas a seguir.

15% = 0,15 ; acréscimo = R$ 12,00 ; valor final = R$ 92,00

a) 0,15; R$ 15,00; R$ 95,00

b) 0,15; R$ 12,00; R$ 92,00

c) 1,15; R$ 12,00; R$ 80,15

d) 0,12; R$ 15,00; R$ 92,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 Uma bicicleta custava R$ 800,00.

- Na primeira quinzena, o preço subiu 15%.
- Na segunda quinzena, subiu mais 10% sobre o valor já aumentado.

Qual passou a ser o preço final da bicicleta?

a) R$ 920,00

b) R$ 1 012,00

c) R$ 1 000,00

d) R$ 1 080,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 Rafael começou em uma empresa recebendo um salário de R$ 10 000,00.

No ano seguinte, ele recebeu um aumento de 10%. No segundo ano, recebeu mais um aumento de 10%.

a) Após esses dois aumentos, qual será o salário de Rafael? Salário final: R$ 12 100,00

b) Comparando com o salário inicial, qual foi o percentual total de aumento? Aumento total: 21%.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 27

23 Um produto custava R$ 150,00 e teve 20% de redução.

Qual é o valor do desconto?

a) R$ 20,00

b) R$ 25,00

c) R$ 30,00

d) R$ 120,00

e) R$ 30,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Associe cada situação ao resultado correto.

Coluna 1

1 Redução de 10%

2 Redução de 25%

3 Redução de 40%

Coluna 2

A fator 0,60

B fator 0,90

C fator 0,75

Assinale a alternativa correta.

a) 1-A, 2-B, 3-C.

b) 1-B, 2-C, 3-A.

c) 1-C, 2-A, 3-B.

d) 1-B, 2-A, 3-C.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Observe as afirmações sobre um produto que teve 30% de decréscimo.

I O valor final será menor que o valor inicial.

II O fator de decréscimo é 0,30.

III Restam 70% do valor inicial.

IV Em decimal, 30% correspondem a 0,30.

Assinale a alternativa correta.

a) V, F, V, V.

b) V, V, F, V.

c) F, F, V, V.

d) V, F, F, V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 Uma loja vendia uma mochila por R$ 80,00. Durante uma promoção, ela teve 15% de desconto.

Qual passou a ser o valor final da mochila?

a) R$ 65,00

b) R$ 66,00

c) R$ 68,00

d) R$ 72,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

27 Uma jaqueta custava R$ 200,00. Em uma promoção, recebeu 20% de desconto. Na semana seguinte, sobre o novo preço, recebeu mais 10% de desconto.

Qual passou a ser o valor final da jaqueta?

a) R$ 140,00

b) R$ 144,00

c) R$ 150,00

d) R$ 160,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 28

28 Um ingresso de cinema custava R$ 30,00. Em um fim de semana especial, o preço teve acréscimo de 20%.

Qual passou a ser o novo preço do ingresso?

a) R$ 34,00

b) R$ 35,00

c) R$ 36,00

d) R$ 38,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

29 Leia as afirmativas sobre o preço de um livro que custava R$ 80,00 e recebeu desconto de 25%.

I O valor do desconto foi de R$ 20,00.

II O preço final do livro foi de R$ 60,00.

III Como houve desconto de 25%, o preço final ficou igual a 25% de R$ 80,00.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I é verdadeira.

b) Apenas I e II são verdadeiras.

c) Apenas II e III são verdadeiras.

d) I, II e III são verdadeiras.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Um jogo de videogame estava sendo vendido por R$ 250,00. Durante uma promoção, passou a custar R$ 200,00.

Qual foi o percentual de desconto aplicado?

a) 15%

b) 20%

c) 25%

d) 30%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

31 O valor da inscrição em uma oficina esportiva era R$ 80,00. Neste ano, passou a ser R$ 92,00.

Qual foi o percentual de acréscimo?

a) 9%

b) 12%

c) 13%

d) 15%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32 Uma pessoa quer comprar um pacote de aulas.

- Opção A: custa R$ 120,00 e recebe desconto de 5%.
- Opção B: custa R$ 114,00, mas há acréscimo de 2% na finalização da compra.

Qual opção fica mais barata e qual é a diferença entre os valores finais?

a) Opção A, com diferença de R$ 1,32.

b) Opção A, com diferença de R$ 2,28.

c) Opção B, com diferença de R$ 1,32.

d) Opção B, com diferença de R$ 2,28.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

33 O valor de uma oficina de música era R$ 180,00. Primeiro houve acréscimo de 20%. Depois, sobre o novo valor, foi aplicado desconto de 20%.

Após essas duas mudanças, o valor voltou ao inicial?

a) Sim, porque o acréscimo e o desconto foram iguais.

b) Sim, porque 20% a mais e 20% a menos sempre se anulam.

c) Não, porque o desconto foi calculado sobre um valor diferente do inicial.

d) Não, porque o valor final ficou maior que o inicial.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Anotações

LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM / FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Língua Portuguesa: Leticia Avelino da Silva, Marcos Rodrigues Ferreira, Michel Grellet Vieira, Shirlei Pio Pereira Fernandes, Taiana Souza, Thais David Bernardo Correia Ferreira

Equipe pedagógica Matemática: Aline Gonçalves Ferreira Medeiros da Silva, Cecília Alves Marques, Débora Lopes Mendes Araujo, Osmar de Sá Ferreira, Sandra Pereira Lopes, Viviane Rodrigues Leal

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO